



#359 Boletín, energético

11 de septiembre de 2026

Informe publicado desde el 22 de abril de 2014, con el propósito de presentar la evolución de las principales variables del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y las perspectivas energéticas.

Panorama energético actual del SIN

Señales relevantes

1 Contexto climático



Evento
El Niño 2026–2027

98%

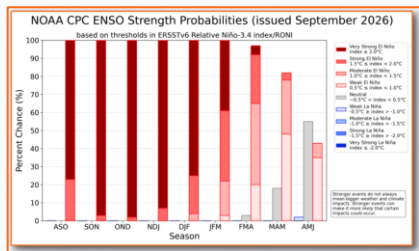
Probabilidad de intensidad
muy fuerte
(oct 2026–dic 2026)

**100 % de probabilidad
de consolidación**



77% de probabilidad de que
se convierta en un Niño sin
precedentes desde 1950.

Boletín IRI - NOAA



2 Demanda del SIN



264,47

GWh/día

12 683

MW



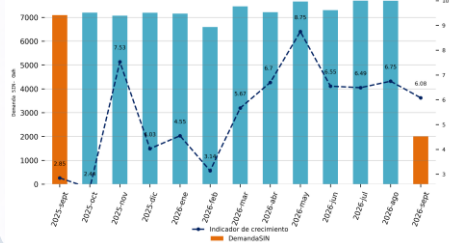
Máximos históricos
observados en 2026



Variación
Septiembre 2026:

+6,08%

vs. Sept 2025



3 Balance ENFICC-Demanda



La demanda
supera la ENFICC
disponible

**Diferencia 2026-2027:
- 7.207 GWh/año**

Diferencia
ENFICC vs. DEMANDA UPME

Periodo [GWh/año]

2025-2026 - 4.863

2026-2027 - 7.207

2027-2028 - 7.180

Contar con la Energía Firme suficiente
para atender la demanda esperada,
es necesaria para la atención
confiable de la energía del país.

4 Expansión y entrada de proyectos



4.475 MW

esperados en 2026

vs.

1.027 MW

ingresados a
10-sep-2026



El atraso reduce la
flexibilidad operativa

42 proyectos en STN.

60% con retrasos frente a su
Fecha de Puesta en
Operación inicial.



Generación



Transmisión

5 Restricciones Operativas



37

Restricciones
en estado de
emergencia

48

en estado
de alerta



Entre 01-ene y 10-sep
de 2026, XM impartió:

342

Instrucciones de
desconexión de
carga por criterios
de confiabilidad y
seguridad del SIN

Situación actual Mercado de Energía Mayorista

Señales relevantes

1 Cartera del MEM



Deuda total del mercado

\$4,00
Billones COP

El monto que corresponde a empresas activas, que en este momento por normatividad tienen suspendidos los Procedimientos de Limitación de Suministro corresponde a:

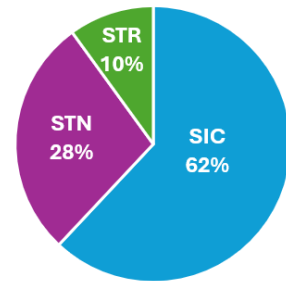


\$3,50
Billones COP

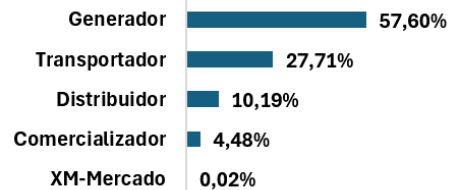
Información con corte al
11 de septiembre de 2026

2 Acreedores de la cartera

Deudas por negocio



Acreedores por tipo de actividad



Como acreedores, los Generadores y Transportadores concentran más del

85%

de la deuda total

3 Exposición en Bolsa



Exposición en Bolsa ponderada de todos los comercializadores del MEM

16%

Exposición en Bolsa ponderada del Mercado Regulado*

23%

De los agentes con mayores compras en Bolsa, algunos llegan a una exposición superior al 70%

*La Exposición en Bolsa Mercado Regulado, considera sólo las compras en Bolsa de los comercializadores que atienden demanda en el mercado Regulado.

Información con corte al
11 de septiembre de 2026

4 Precios del Mercado



PPP Bolsa Mensual (septiembre*)

838,9
\$/kWh

El 9 de septiembre el Precio de Bolsa superó el precio de Escasez de Activación en la primera versión de la liquidación – TX1.



PPP de Contratos (\$/kWh)

Mdo. Regulado **327,45**

Mdo. No Regulado **340,96**

MC **330,83**

PPP: Precio Promedio Ponderado

*Información con corte al
11 de septiembre de 2026

5 Limitaciones de Suministro y garantías



16
agentes

Con procedimientos de Limitaciones de Suministro (PLS) Iniciados. Hasta el momento ninguno ha llegado a corte de energía.

Montos garantizados (Billones COP)

Ago 2026 **\$1,77**

Sep 2026 **\$1,98**

Monto de garantías pendientes por constituir, de agentes con PLS iniciados o suspendidos temporalmente por normatividad:

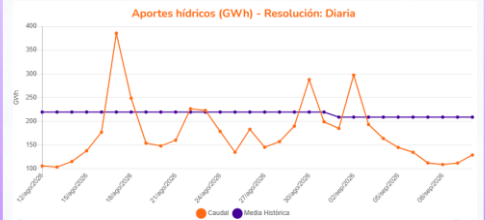
\$ 1,03
Billones COP

Información con corte al
11 de septiembre de 2026

Seguimiento Variables

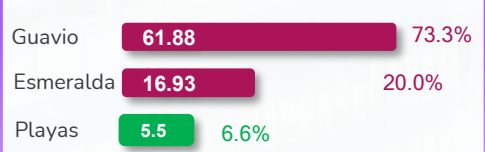
Semana 37

1 Aportes



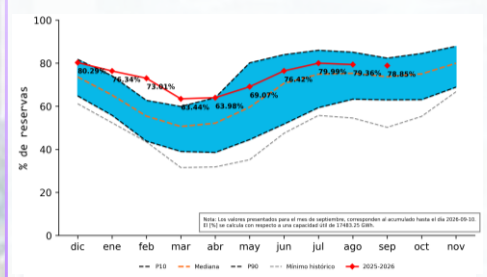
Regiones	
Caribe	98.78% 4.84 GWh/día
Oriente	143.88% 53.68 GWh/día
Centro	90.72% 32.96 GWh/día
Antioquia	51.31% 58.35 GWh/día
Valle	70.46% 5.63 GWh/día
Caldas	46.17% 3.98 GWh/día

Vertimientos Acumulados del SIN [GWh] del 01/09/2026 a 10/09/2026



*Valores a 11 de septiembre de 2026

2 Reservas hídricas



Regiones	
Caribe	70.68% 99.36 GWh
Oriente	95.96% 3687.69 GWh
Centro	69.73% 4433.04 GWh
Antioquia	79.77% 4869.86 GWh
Valle	67.99% 533.23 GWh
Caldas	64.13% 162.69 GWh

*Valores del 10 de septiembre de 2026

3 Demanda y exportaciones



*Información hasta el 9 de septiembre

% Crecimiento Demanda por Regiones

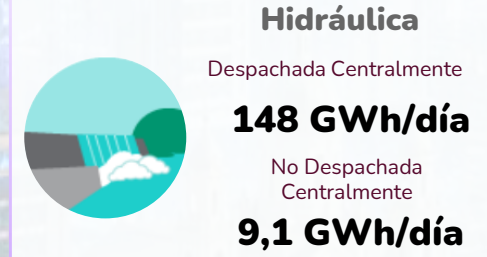
Variación respecto al mismo período del año anterior

Caribe	Oriente
-4.15 %	+3.04 %
Centro	Antioquia
+2.69 %	+6.23 %
CQR	Valle
+2.93 %	+6.78%
Chocó	Guaviare
+2.61 %	+17.72 %
THC	Sur
+9.69 %	+6.84%

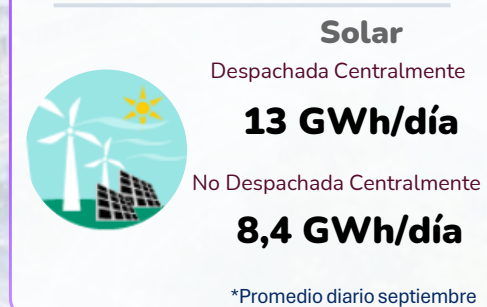
*Información hasta el 2026-09-05

En cumplimiento de la Circular MME 40035 del 31 de julio de 2026, desde la operación del 5 de agosto de 2026, se reactivaron las exportaciones de energía a Ecuador. Hasta el 10-sep se han exportado 136.9 GWh con generación térmica.

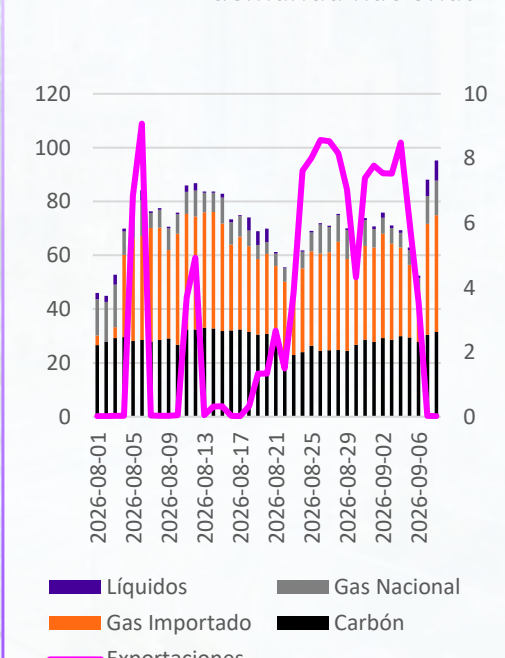
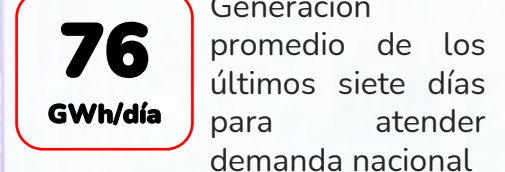
4 Generación



Carbón	Gas Nat.	Gas Imp.	Líquidos
30	8	34	2,5
GWh/d	GWh/d	GWh/d	GWh/d



5 Generación térmica para demanda Nacional



■ Líquidos ■ Gas Nacional ■ Gas Importado ■ Carbón

— Exportaciones

Incertidumbre en El Niño 2026-2027:

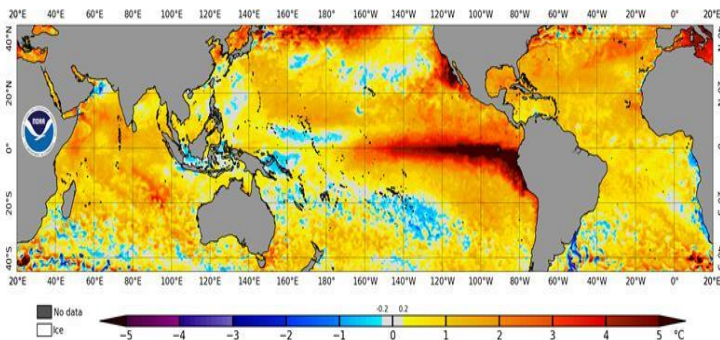
El sistema enfrenta simultáneamente presión de aportes hídricos deficitarios y demanda creciente que requiere generación térmica sostenida



Temperatura

El Pacífico está marcando una señal excepcional. Las temperaturas de junio a agosto están en niveles sin precedentes en los registros comparados.

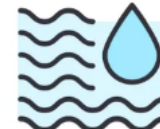
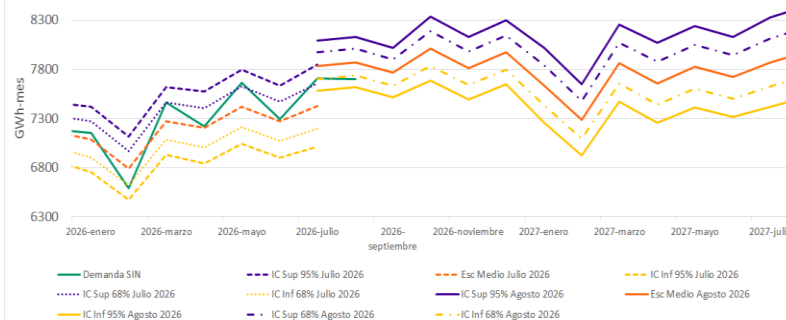
NOAA Coral Reef Watch Daily 5km SST Anomalies (v3.1) 10 Sep 2026



Demanda

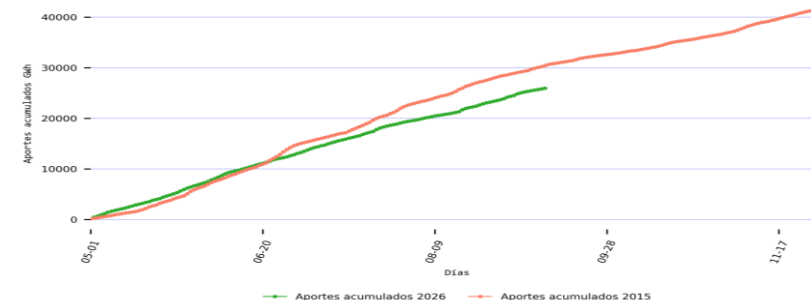
Se proyecta un crecimiento sostenido, se siguen presentando consumos históricos y es urgente que se empiece a gestionar el consumo eficiente de energía.

Demanda del SIN vs Proyecciones de demanda de Energía UPME



Aportes hídricos deficitarios

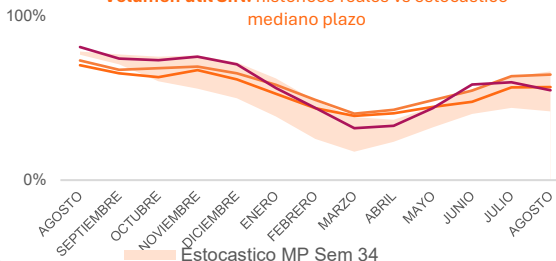
El sistema esta recibiendo menos agua. Los aportes acumulados actuales presentan una diferencia de **4401 GWh** con relación a El Niño 15—16 para la presente estación de invierno. Aproximadamente 18 días de atención de demanda.ua



Embalses

Los estudios energéticos muestran que ante series deficitarias los valores de embalses evolucionan por debajo de los mínimos históricos observados en fenómenos de El Niño anteriores.

Volumen útil SIN: históricos reales vs estocástico mediano plazo



Niveles por debajo de los mínimos históricos

>>>
100
GWh/día

Requerimientos del planeamiento energético indicativo

Requerimiento sostenido de la máxima disponibilidad térmica del modelo energético por periodos de hasta 10 meses para algunas series de hidrologías deficitarias.

En análisis de corto plazo **Requerimiento inmediato cercano a 102 GWh-día**

Necesidades de Combustibles

Gas Natural para generación Termoeléctrica (Gas Importado y Nacional) en verano 2026-2027 [GBTUD] OEF

484 GBTUD + 35 GBTUD del Gas de Termoyopal

Liíquidos para generación Termoeléctrica en verano 2026-2027 [GBTUD] OEF

34.039 Barriles al día

Riesgo alto: altas temperaturas del mar, aportes bajos, embalses mínimos, demanda al alza y mayor dependencia térmica.

▶ **Actuemos hoy para asegurar la confiabilidad del Sistema**

Riesgos para la confiabilidad y abastecimiento eléctrico

1	 Demanda no atendida por confiabilidad y seguridad De las 339 instrucciones dadas en lo corrido de 2026 con corte al 09 de septiembre para desconexión de carga por sobrecarga de activos, tensiones fuera de rango o para cubrir contingencias en tiempo real, 324 instrucciones se ejecutaron en el área Caribe.	 El CND dio instrucción para desconectar carga por seguridad y/o confiabilidad, por valor de 3.03 GWh en el periodo de tiempo de 01 de abril al 09-sep para el área Caribe
2	 Riesgos Financieros del MEM - Incremento de los costos a reconocer por combustibles requeridos para generación térmica ante evento El Niño. - Comercializadores que atienden usuarios finales con alta exposición en bolsa.	 Riesgo asociado a cartera e incumplimientos de agentes del mercado
3	 Riesgo de déficit de potencia en el Área Oriental Simultaneidad de indisponibilidad de 500 MW de Chivor y mantenimiento de Guavio con disponibilidad dependiente de los aportes hídricos. Para algunos periodos del día no se logra cubrir los requerimientos mínimos para la atención segura y confiable de la demanda del área Oriental.	 Riesgo de afectación a la atención de demanda en Bogotá, Cundinamarca, Meta y Guaviare. Did. 2026 – abr. 2027
4	 Riesgo de déficit de potencia país Posibilidad de no contar con recursos suficientes para atender la demanda máxima nacional durante el verano 2026-2027.	 Mayor vulnerabilidad en condiciones de fenómeno El Niño fuerte o muy fuerte
5	 Riesgo por déficit de energía país Resultados de los análisis estocásticos correlacionadas con variable climática, en dos de las cien series generadas con las condiciones actuales y esperadas, muestran que no sería posible cumplir con los índices de confiabilidad establecidos en la regulación vigente	 Principales embalses operando en valores inferiores a sus mínimos históricos y una exigencia prolongada al parque térmico en la máxima disponibilidad

Gestión y ahorro de energía



Resolución CREG 101 111 de 2026 Respuesta a la demanda en el mercado

- Aplica a **todos los usuarios**.
- Condiciones, requisitos y procedimientos para la participación activa de la demanda en el mercado de energía mayorista, mediante reducciones de demanda.
- Pendiente, resolución en firme del proyecto CREG 701 - 141 de 2026 (Prede despacho ideal)



Resolución CREG 101 120 de 2026 Ahorro energía Usuarios Regulados

- Aplica a los **usuarios regulados**.
- Programa de incentivos monetarios al uso eficiente de energía eléctrica.
- Ahorros y consumos superiores al 10% del promedio del ultimo año.
- Inicia periodo pedagógico el **1 de septiembre del 2026**.



Campaña de ahorro de energía y gestión de demanda

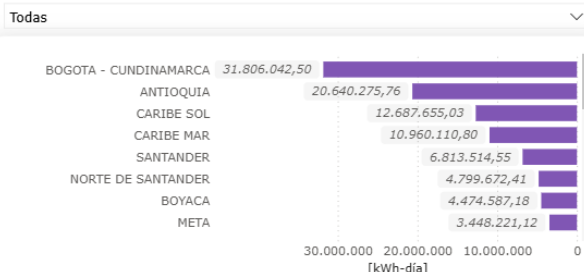
- Se requieren campañas masivas y articulada para el ahorro de energía, agua y gas.
- Campañas de gestión de demanda con industria, comercio y hogares para disminuir consumos en los periodos de demanda máxima 18:00 a 22:00 horas.

Seguimiento al Programa de Ahorro Voluntario – CREG 101 120 de 2026

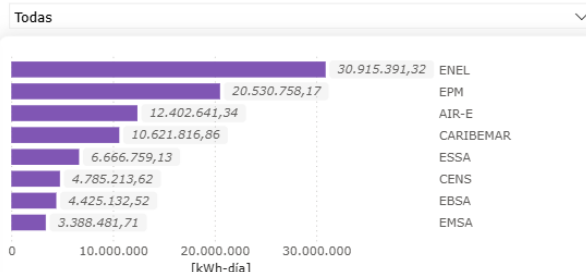
A partir del 11 de septiembre se comenzaron a publicar los tableros de seguimiento diario al Programa de Ahorro Voluntario. La información se encuentra en el enlace: <https://sinergox.xm.com.co/infms/GestionDemanda/Paginas/MetadeConsumo.aspx>

Meta de Consumo Agregada Diario Inicial*

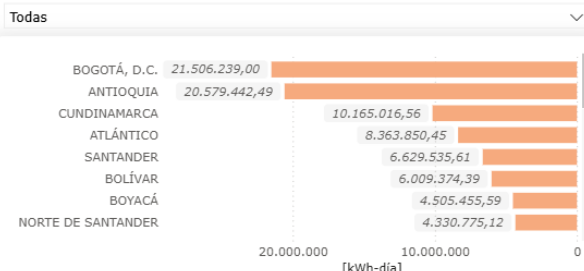
Mercado Comercialización



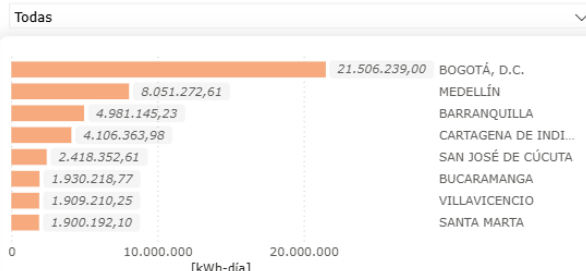
Comercializadores



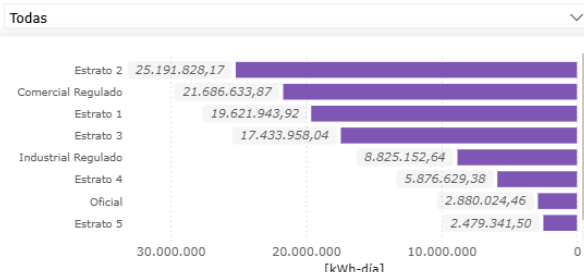
Departamento



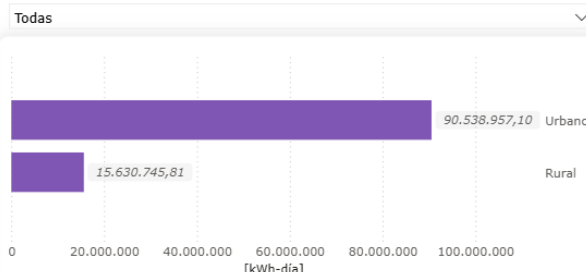
Municipio



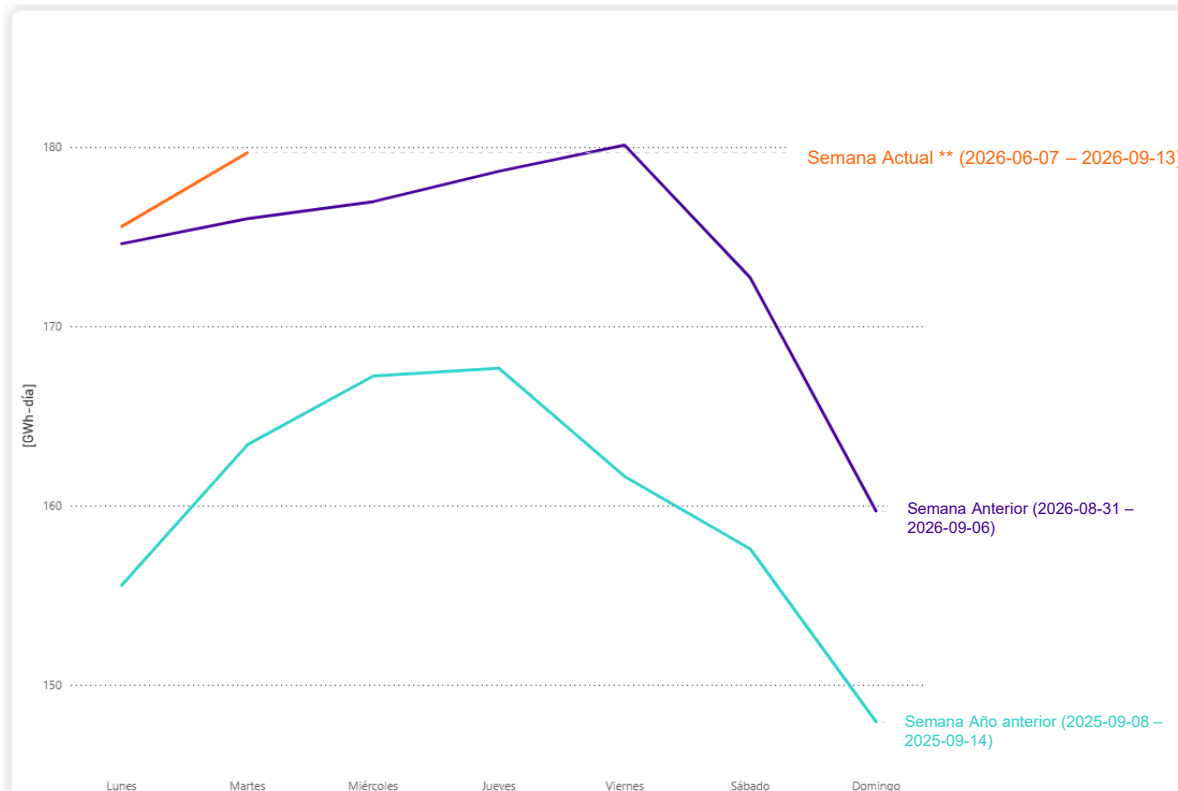
Categoría Usuario



Tipo Área



Seguimiento semanal de la demanda real



** Considera la información de la última versión disponible TX2.

* Información reportada por los comercializadores de acuerdo a la citada resolución CREG.
Al corte de esta publicación, se tienen pendiente el reporte de 10 comercializadores.

Medidas transitorias para asegurar el abastecimiento de energía eléctrica ante el fenómeno de El Niño 2026-2027

RES CREG 101 127 de 2026



Hechos por Colombia

Seguimiento a la evolución del Embalse Parcial del SIN y curvas ISO-GT

Índice PBP: Compara el PBP (Precio de Bolsa Nacional promedio aritmético del predespacho ideal P11 al P21) con el Precio de Escasez de Activación del Cargo por Confiabilidad, PEA, en los últimos siete (7) días calendario

Índice NE Parcial: Compara el nivel real del embalse parcial del sistema, el cual excluye los embalses de la cadena hidráulica del río Bogotá (Sisga, Neusa, Tominé, Chuza y Muña), con el nivel de embalse parcial correspondiente a la curva Umbral.

Índice GT: Compara la Generación térmica, para la atención de la demanda nacional, promedio de los siete (7) días anteriores a la fecha de cálculo (GTPM7) con el valor de generación térmica objetivo de la curva ISO-GT en la que se ubica el nivel real del embalse parcial del sistema.

PBP

Bajo

Fecha de cálculo

11/09/2026

Condición del sistema

Alerta

Mecanismo para el sostenimiento de la confiabilidad

Activo

De acuerdo con la Circular CREG 343 de 2026.

*Los indicadores se calculan utilizando la información más actualizada y disponible al momento del cálculo.

Condición del Sistema

NE parcial

Nivel Real embalse parcial < Umbral ISO-Térmica

81,79 %

Nivel Real embalse parcial

96,39 %

Nivel curva umbral

GT

GTPM7 < GT curva ISO-GT

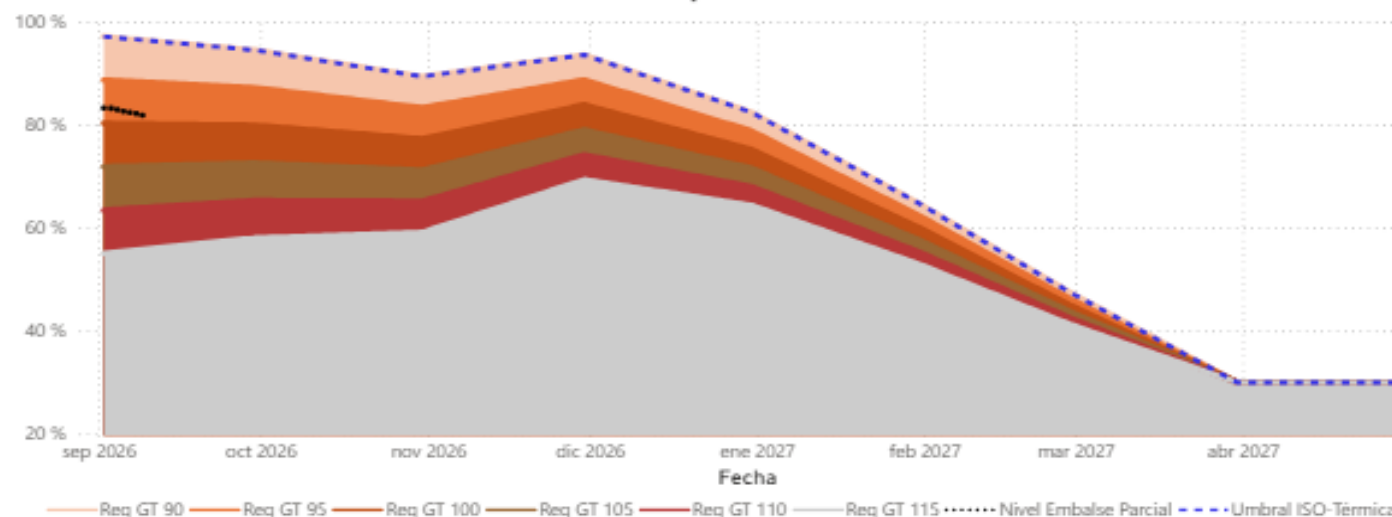
76,01 GWh/Día

GTPM7

95 GWh/Día

Generación térmica de la curva ISO-GT

Nivel real embalse parcial vs. Curvas ISO-GT

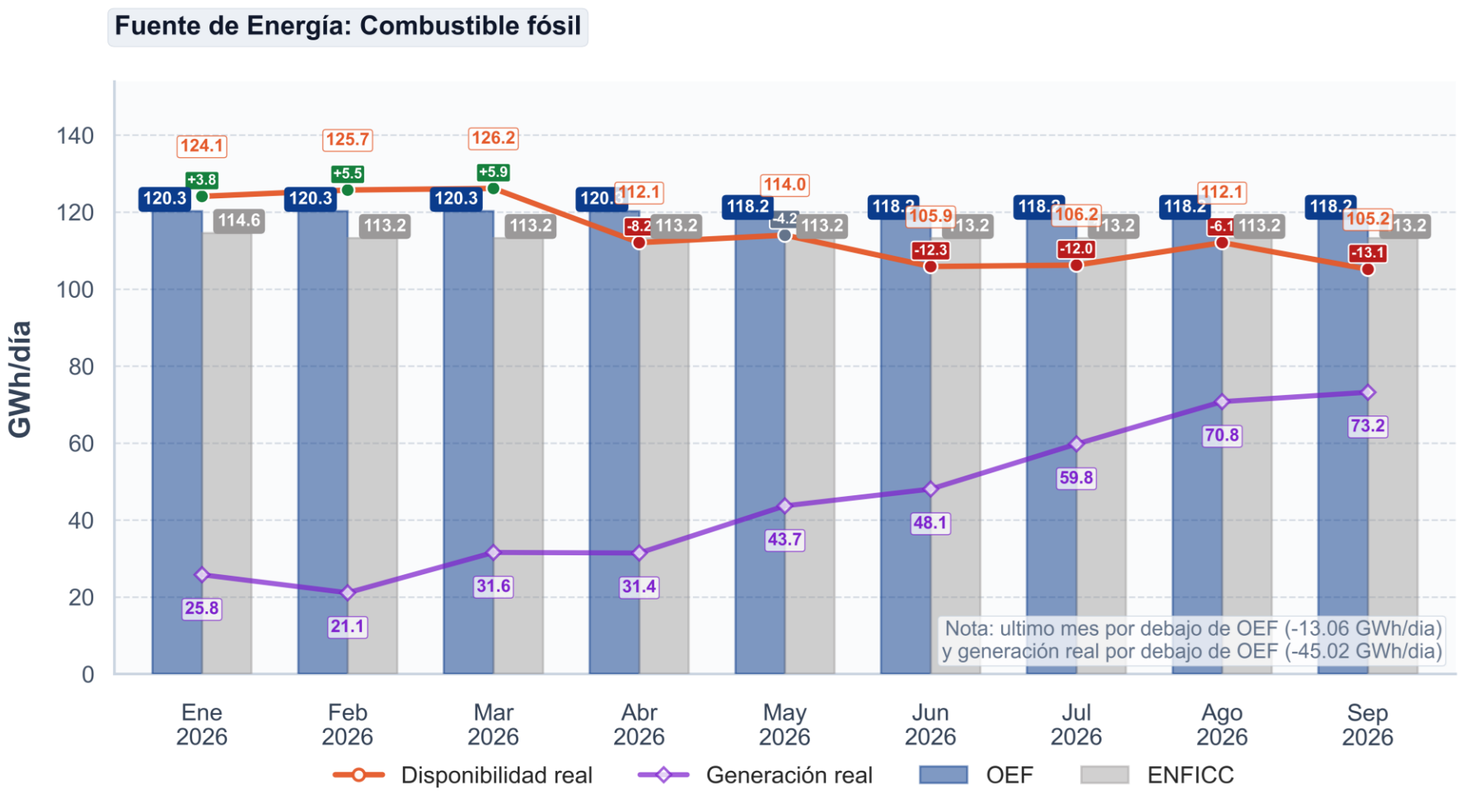


<https://www.xm.com.co/resoluciones/operacion-y-mercado/resolucion-creg-101-127-de-2026-condicion-del-sistema>

Balance Aplicación

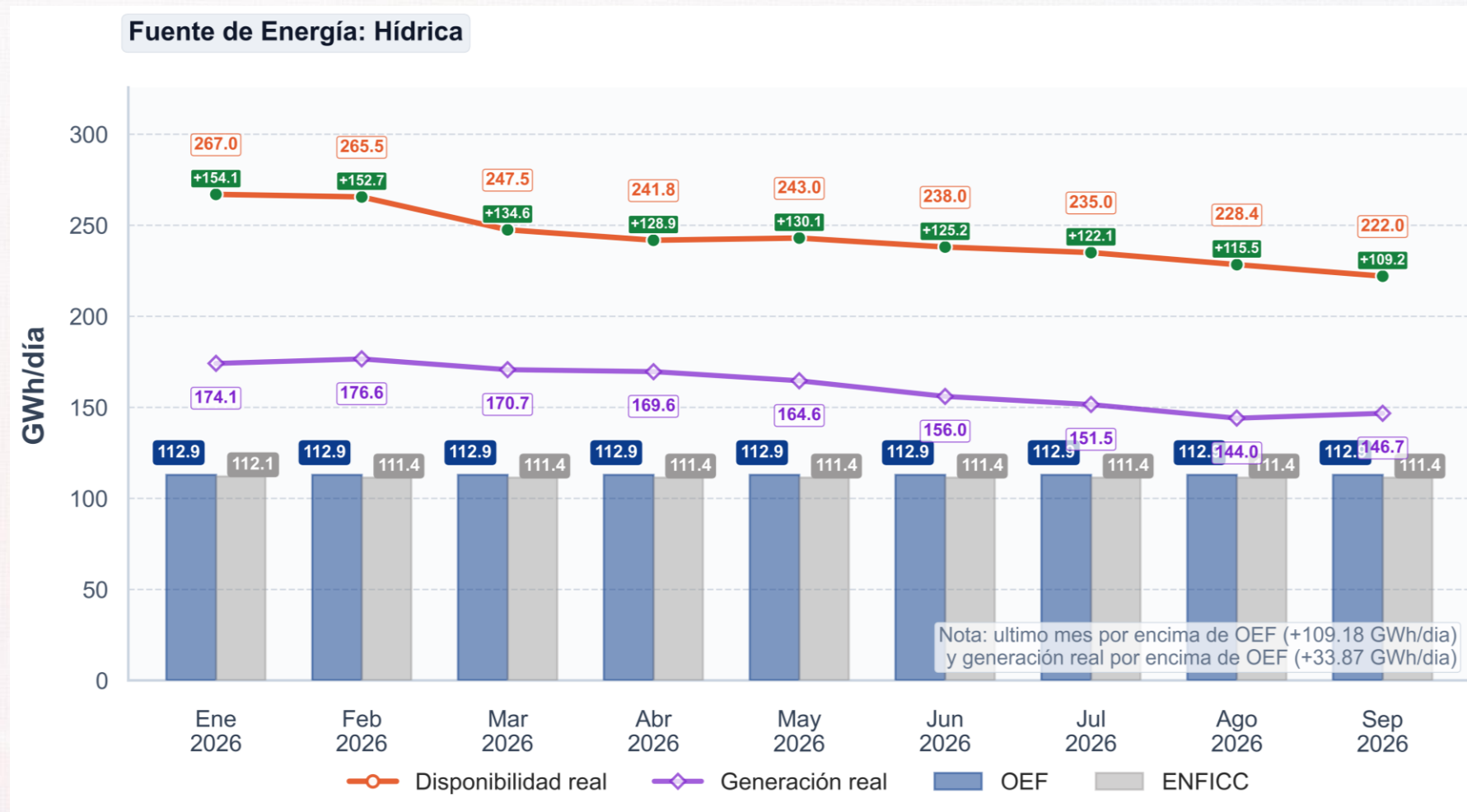
Fecha Operación	Meta térmica [GWh]	Generación térmica programada despacho [GWh]	Generación térmica programada redespacho [GWh]	Generación Real [GWh]	Estado	Embalsamiento [GWh]	
7/09/2026	95	95	91,85	88,13		-32,4	
8/09/2026	95	95	96,97	95,26		-28,9	
9/09/2026	95	95	96,96	93,70		-36,9	
10/09/2026	95	95	92,74	88,40		-11,6	
11/09/2026	95	95	---	---		---	

Promedio Mensual OEF, ENFICC y Disponibilidad Real (DC)



Desde el mes de abril se observa una disminución sostenida de la disponibilidad del parque térmico del SIN.

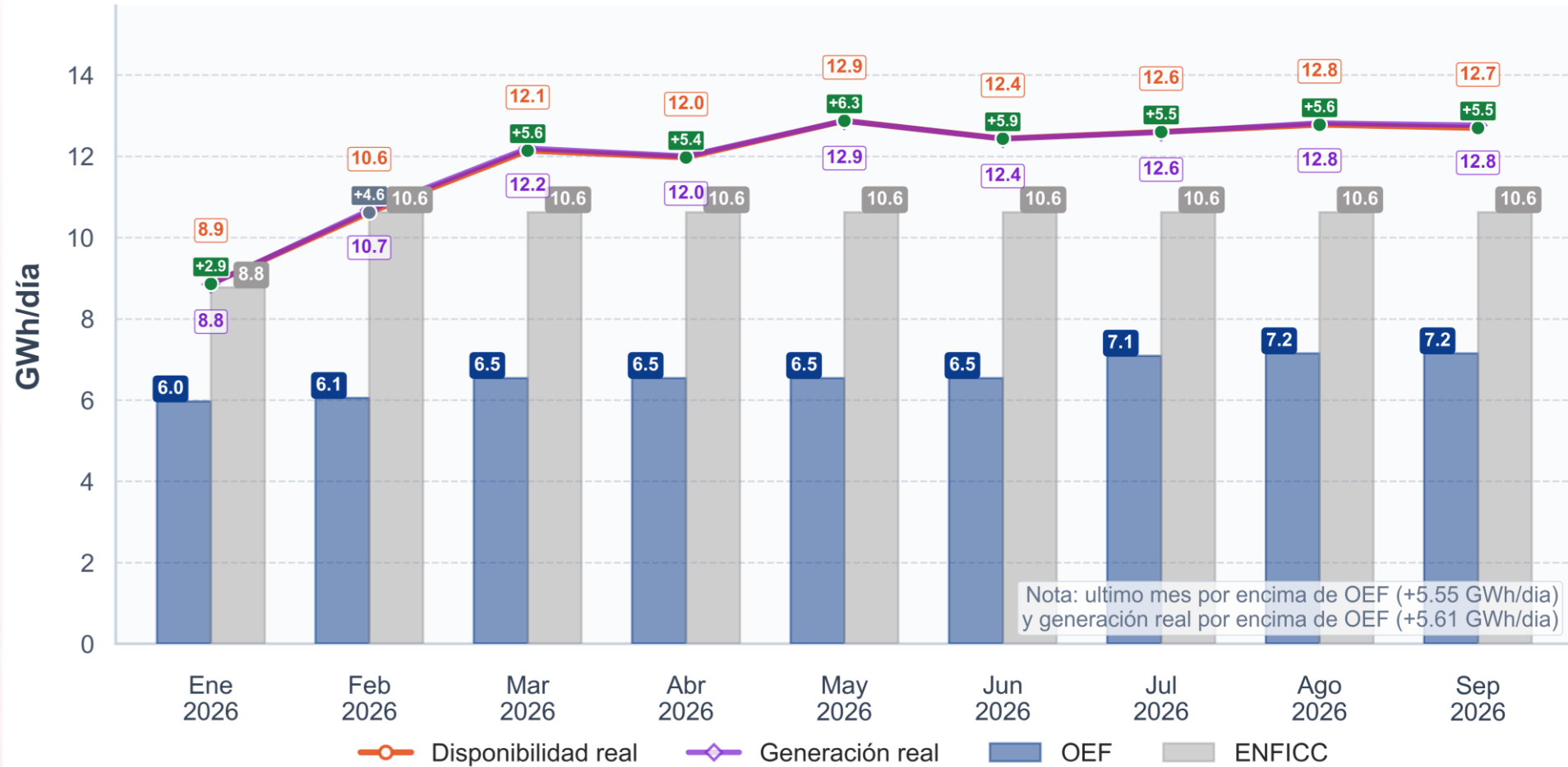
Promedio Mensual OEF, ENFICC y Disponibilidad Real (DC)



En concordancia con la disminución de aportes, desde el mes de marzo se observa una disminución sostenida de la disponibilidad del parque hidráulico del SIN.

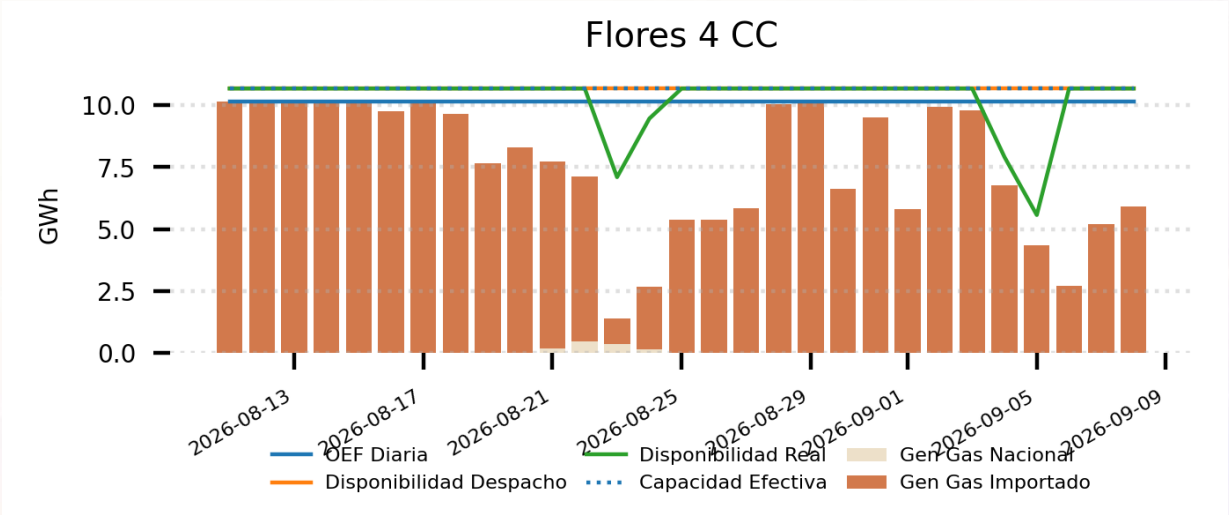
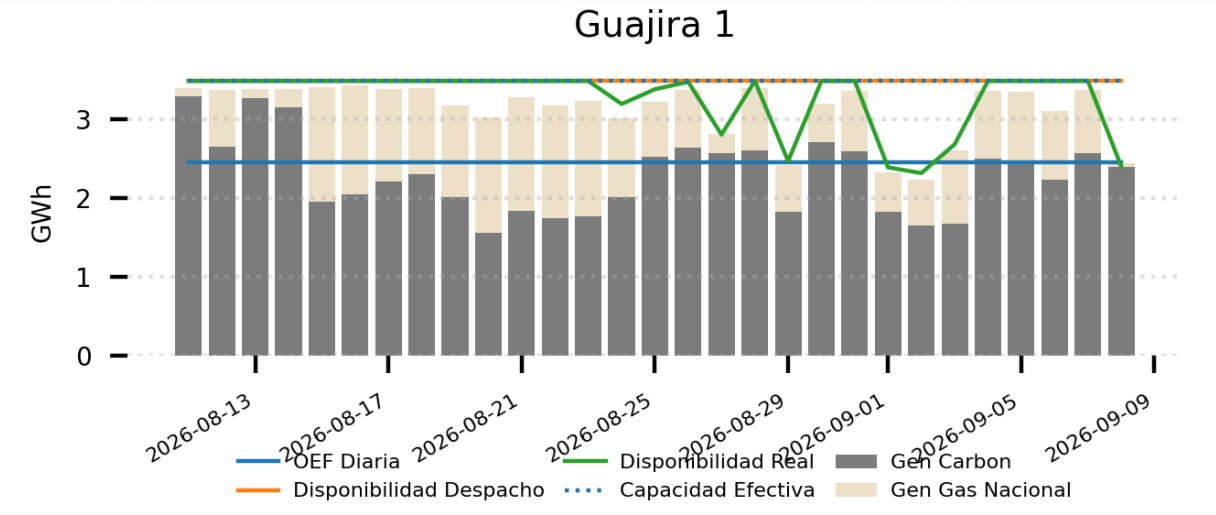
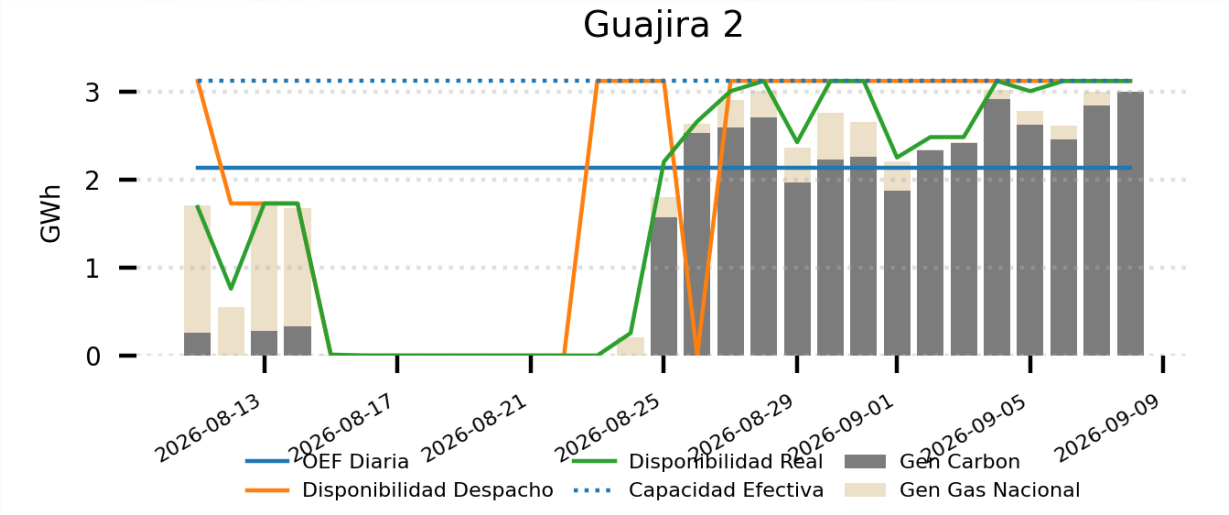
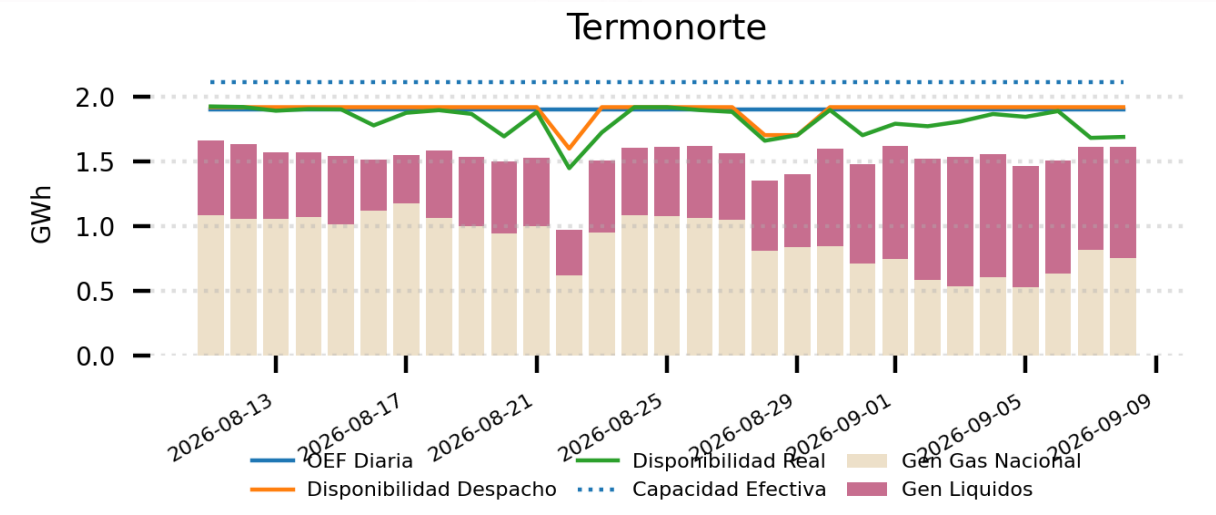
Promedio Mensual OEF, ENFICC y Disponibilidad Real (DC)

Fuente de Energía: Solar



La disponibilidad del parque Solar presentó un aumento en comparación con enero de este año, con valores sostenidos desde mayo y hasta la fecha.

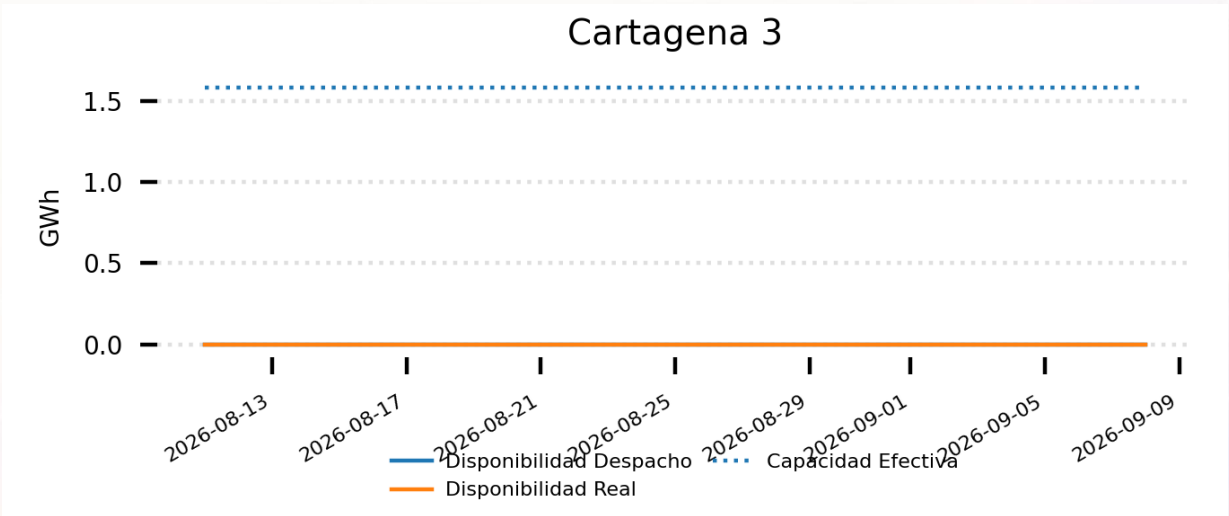
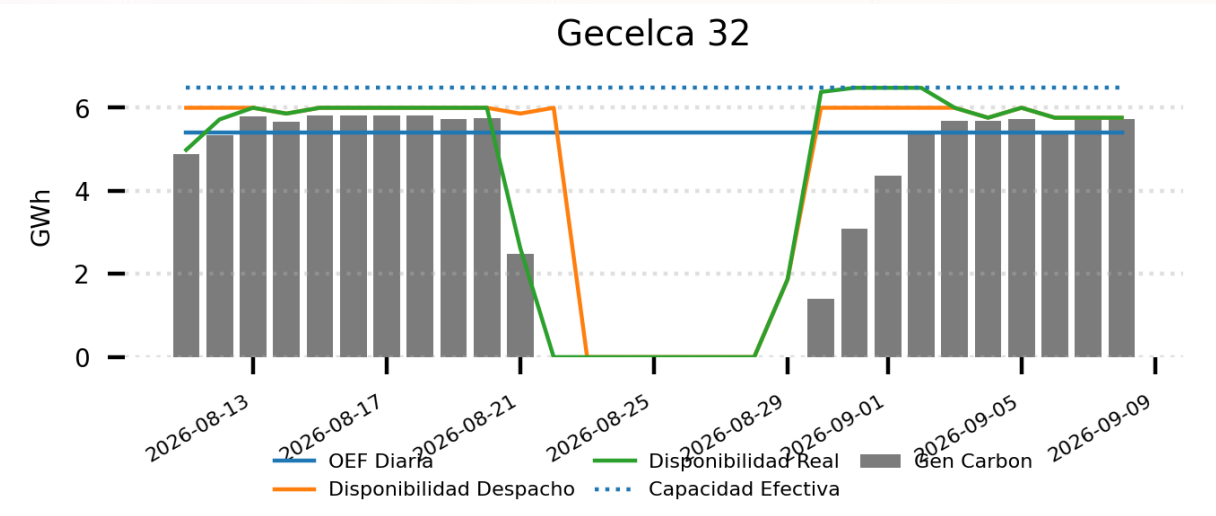
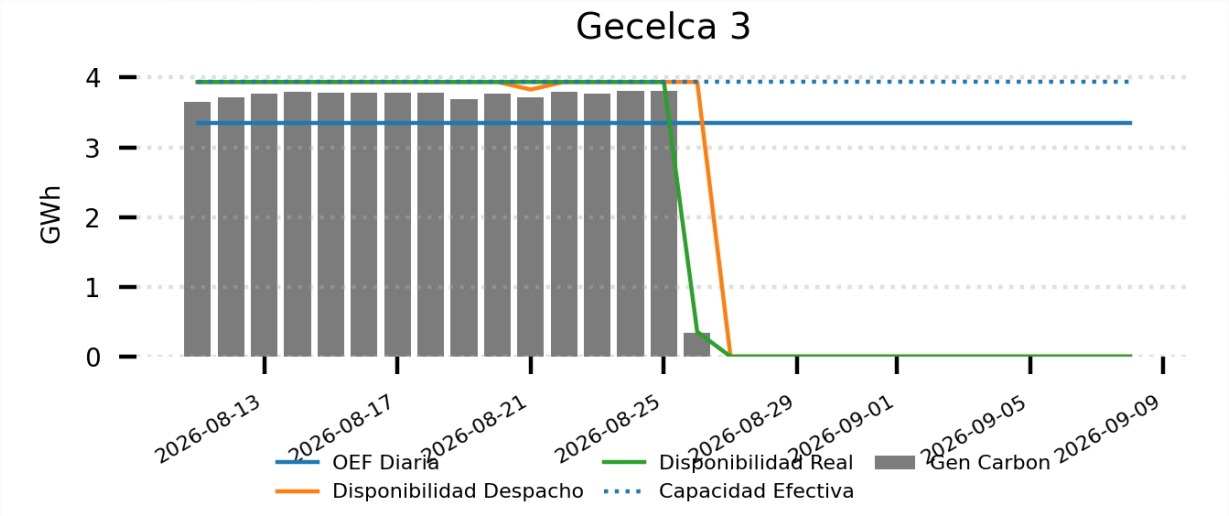
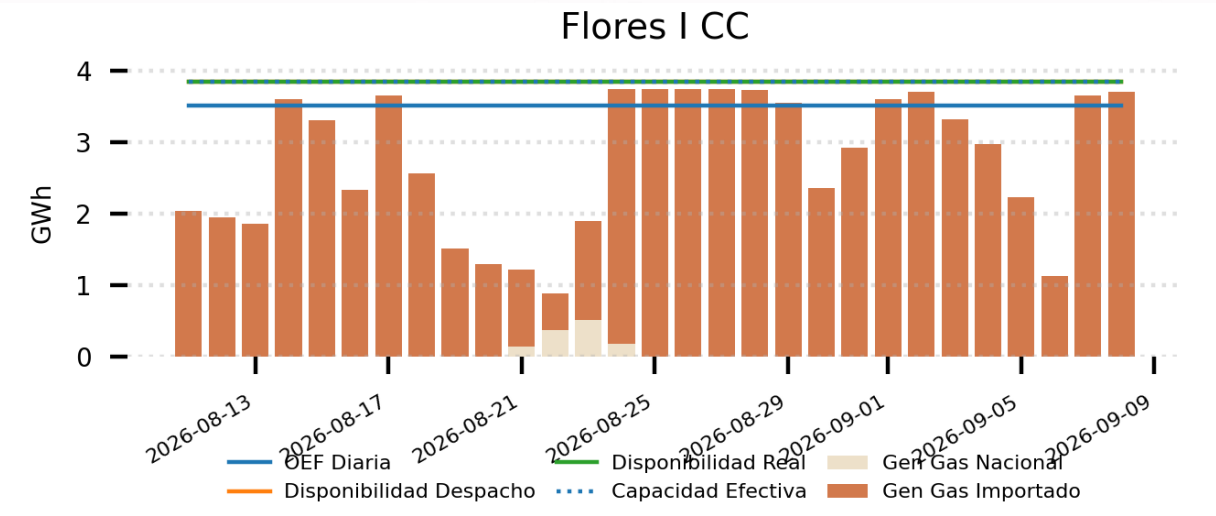
Generación real y disponibilidades de cada planta térmica del área Caribe



Información hasta el 2026-09-08

La ubicación geográfica de las plantas corresponde a la información reportada por cada agente.

Generación real y disponibilidades de cada planta térmica del área Caribe



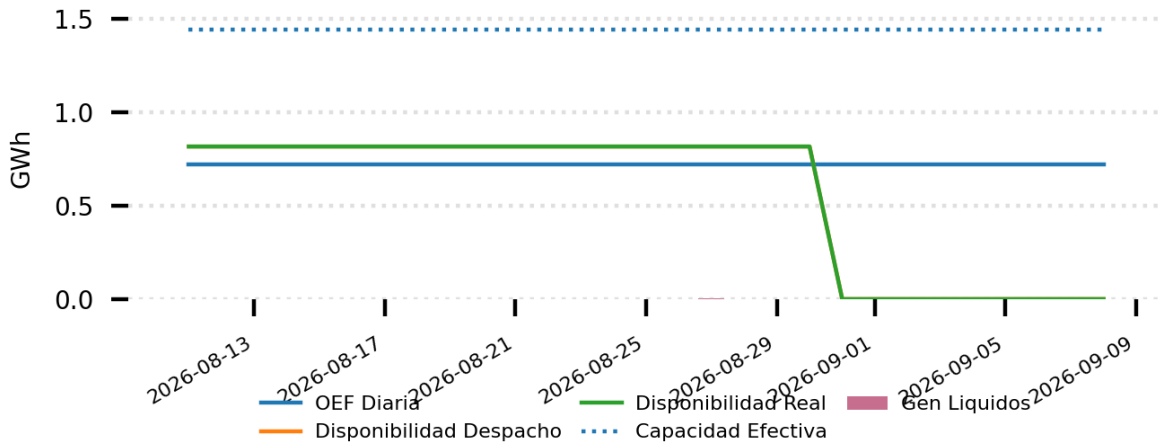
Información hasta el 2026-09-08

La ubicación geográfica de las plantas corresponde a la información reportada por cada agente.

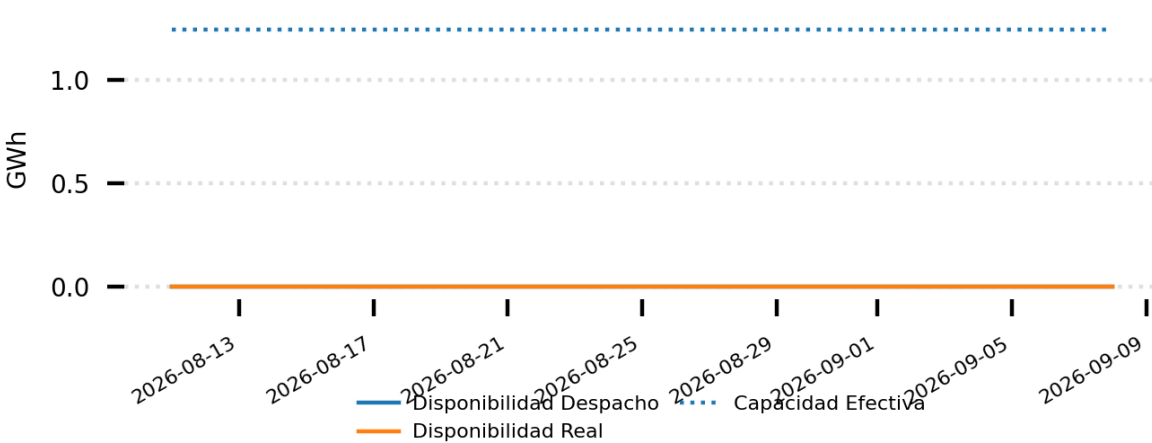
Generación real y disponibilidades de cada planta térmica del área Caribe



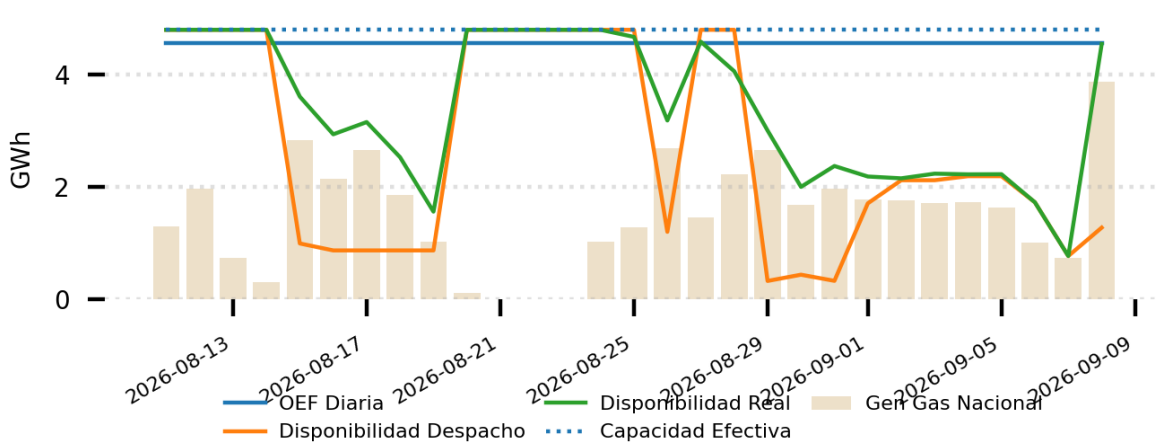
Cartagena 2



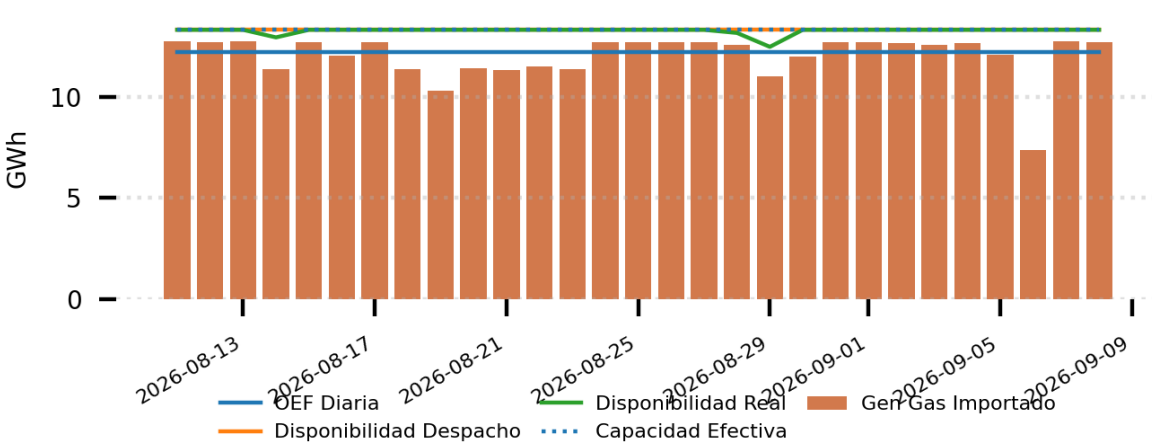
Cartagena 1



Tesorito



Termocandelaria CC



Información hasta el 2026-09-08

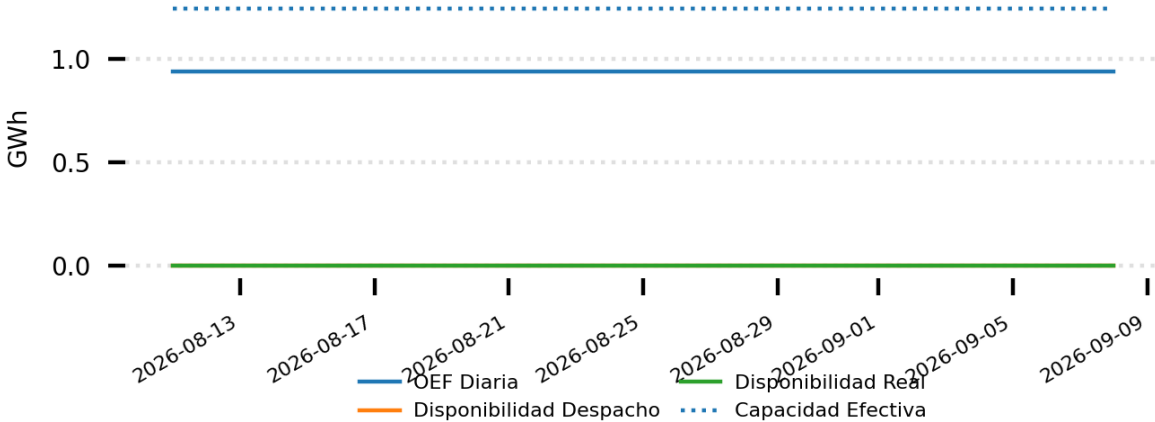
La ubicación geográfica de las plantas corresponde a la información reportada por cada agente.

Información actualizada el 2026-09-11

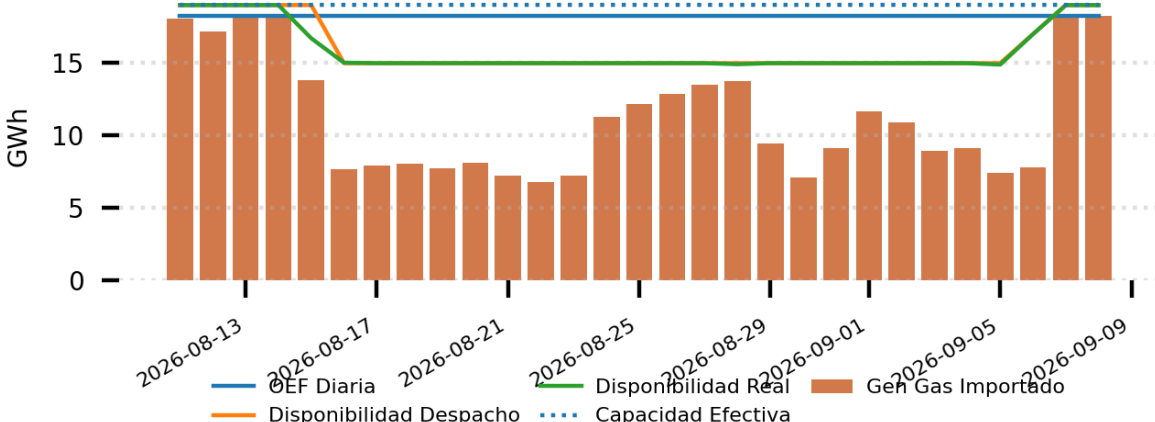
Generación real y disponibilidades de cada planta térmica del área Caribe



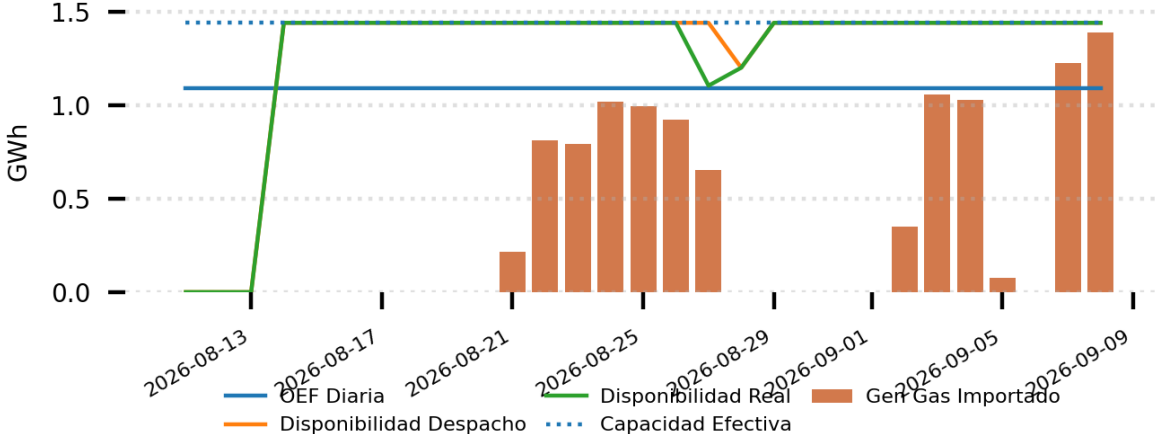
Termocaribe III 1



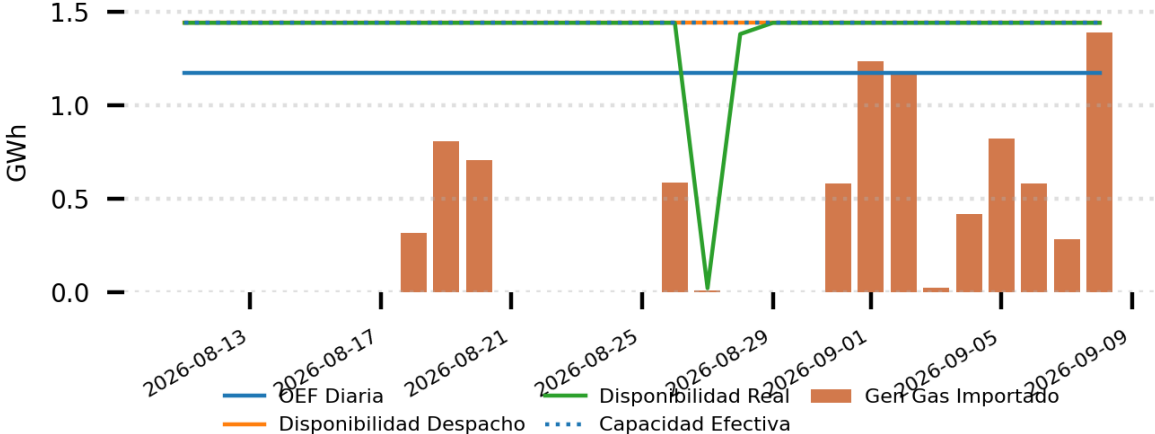
Tebsab CC



Barranquilla 4



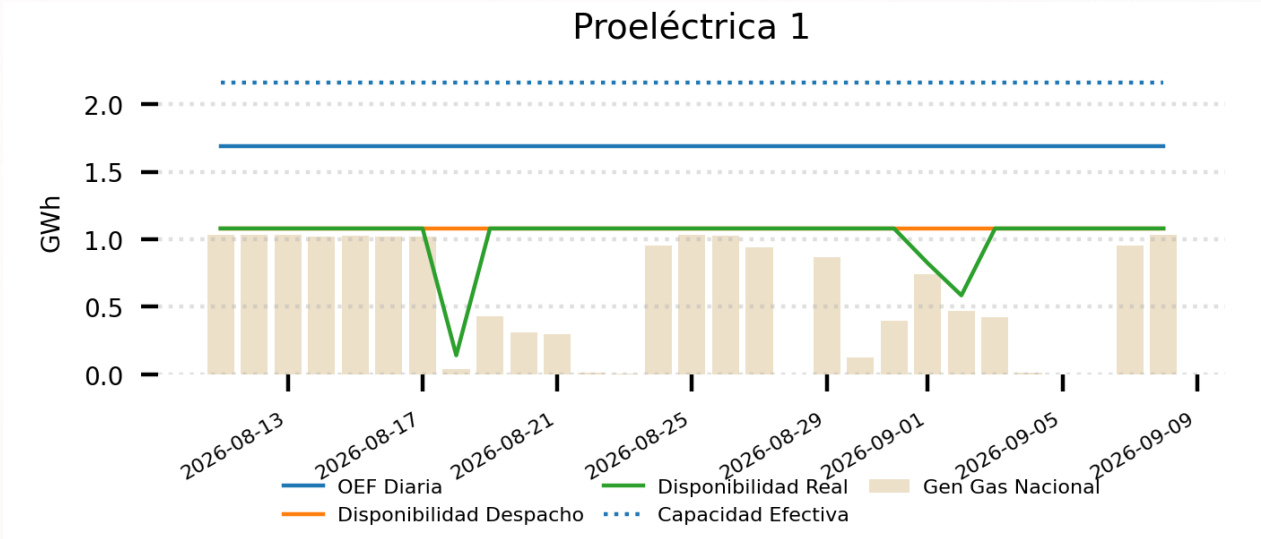
Barranquilla 3



Información hasta el 2026-09-08

La ubicación geográfica de las plantas corresponde a la información reportada por cada agente.

Generación real y disponibilidades de cada planta térmica del área Caribe

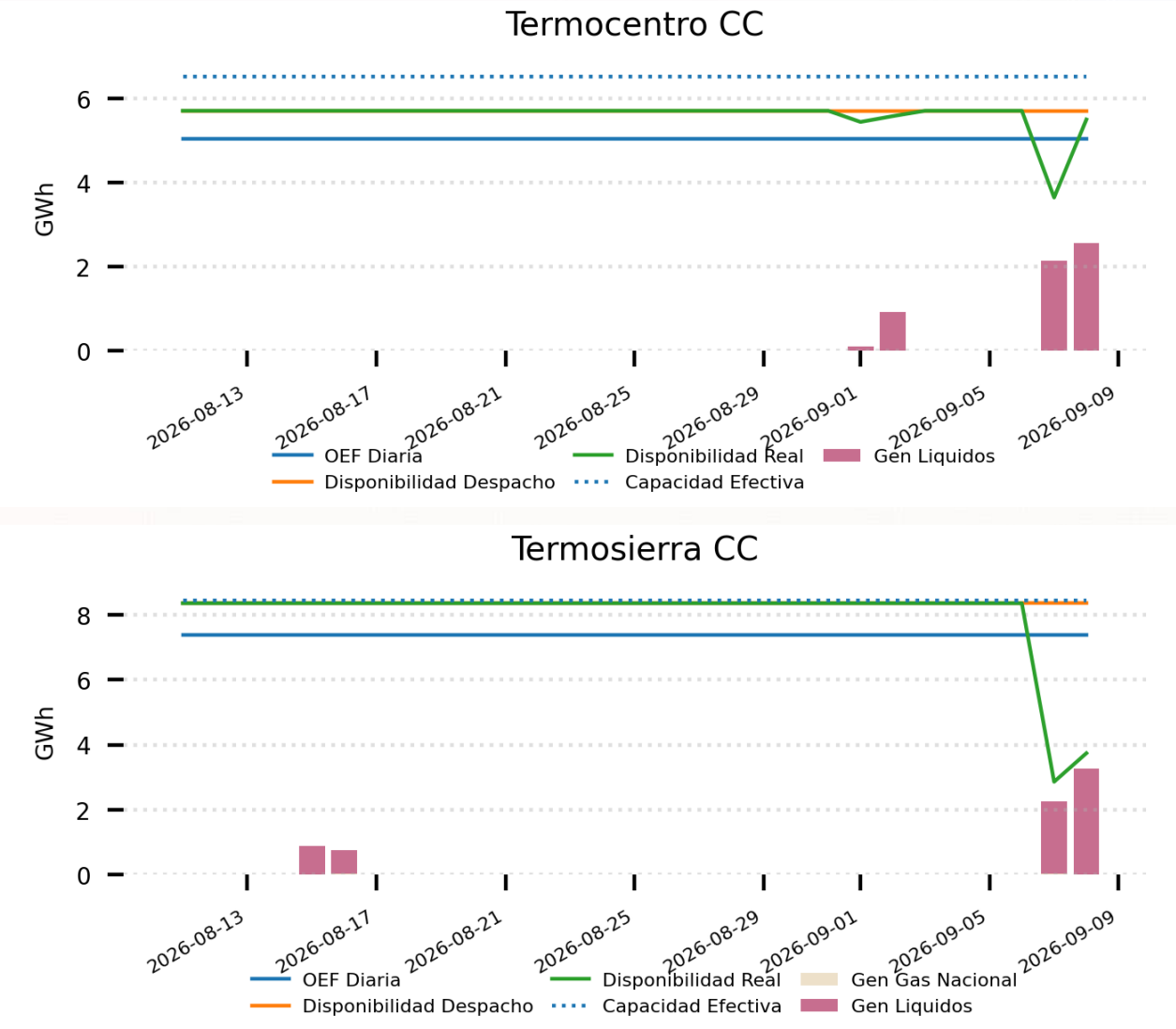


Información hasta el 2026-09-08

Información actualizada el 2026-09-11

La ubicación geográfica de las plantas
corresponde a la información reportada
por cada agente.

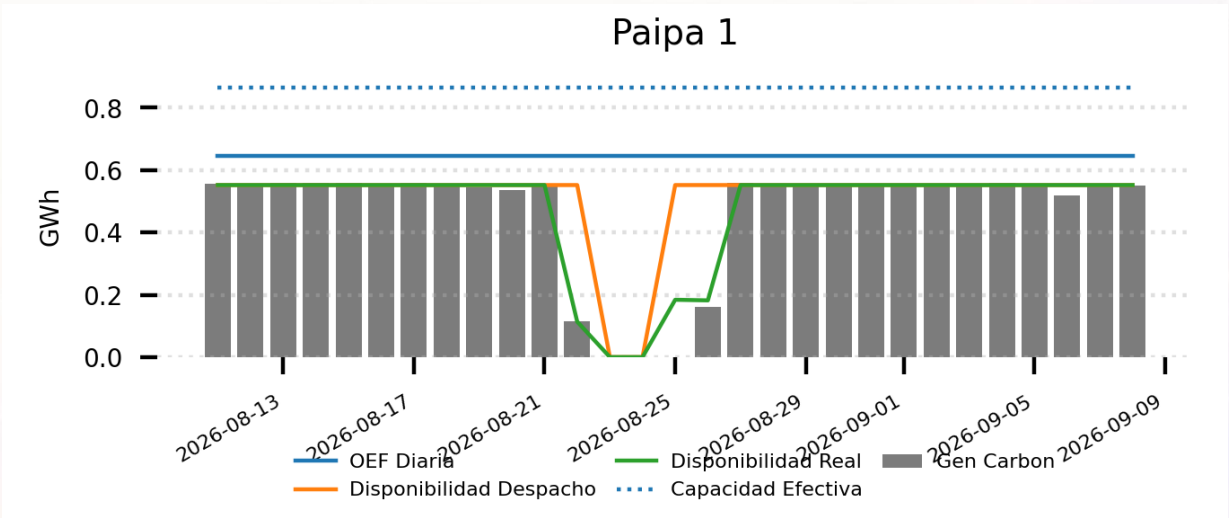
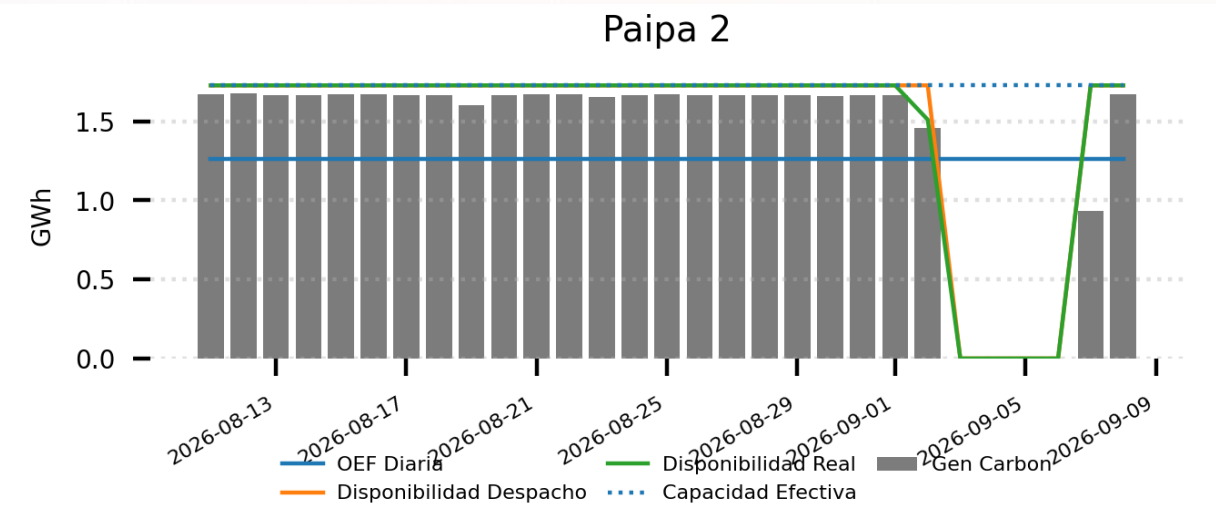
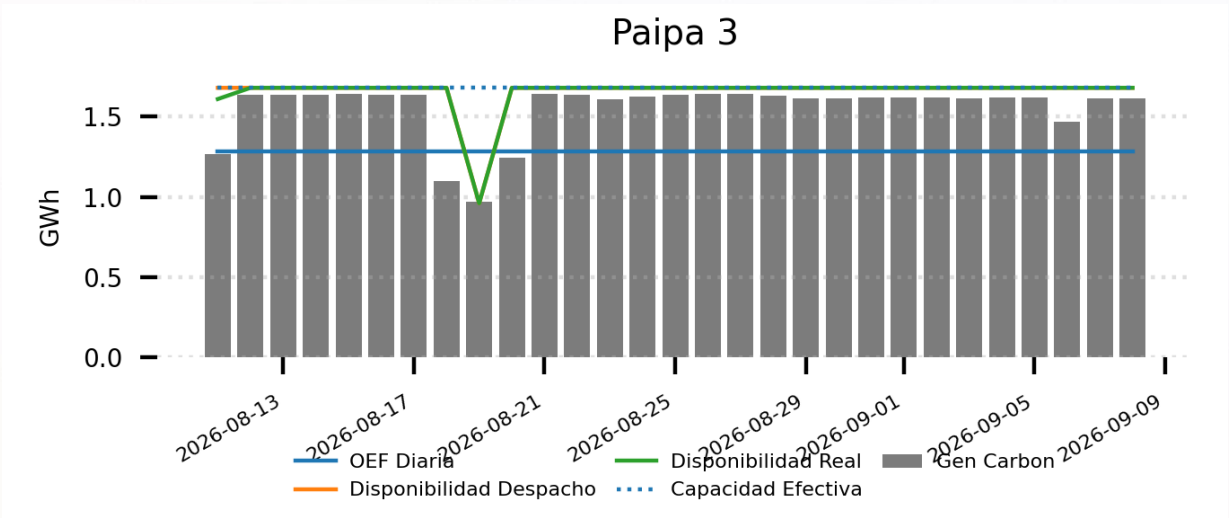
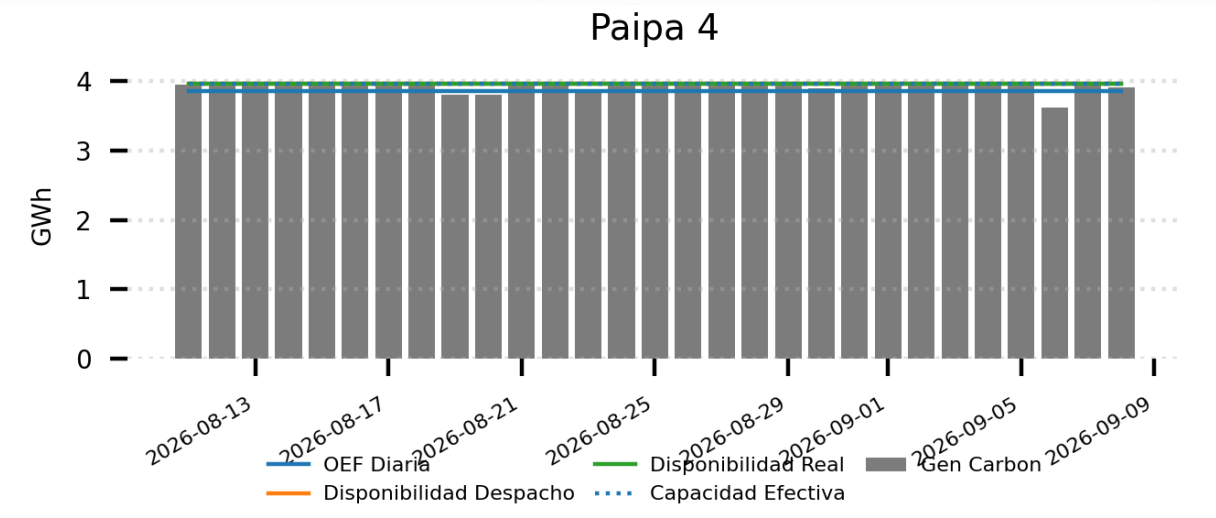
Generación real y disponibilidades de cada planta térmica del área Antioquia



Información hasta el 2026-09-08

La ubicación geográfica de las plantas corresponde a la información reportada por cada agente.

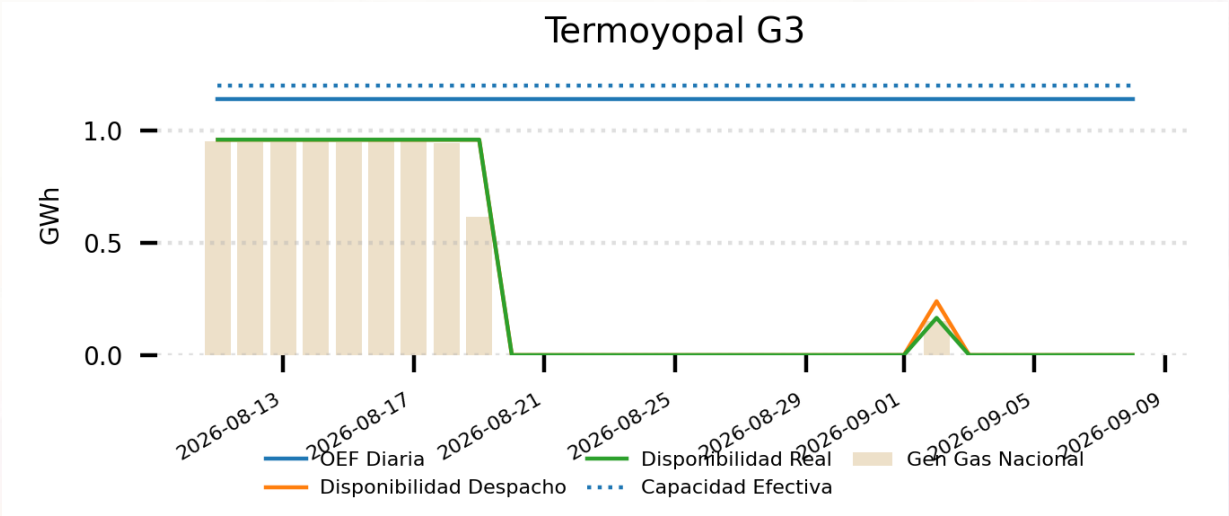
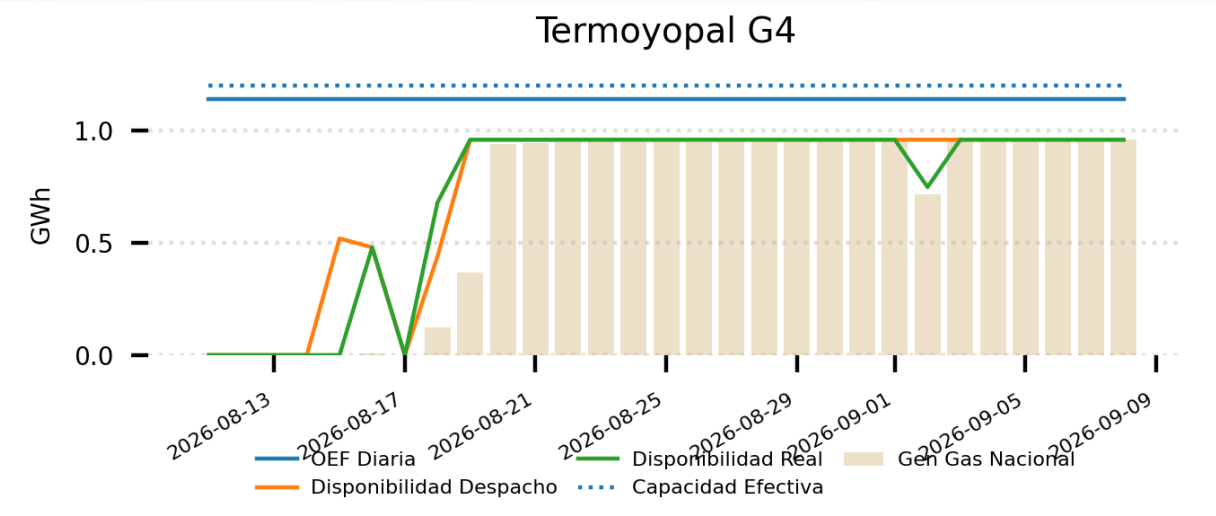
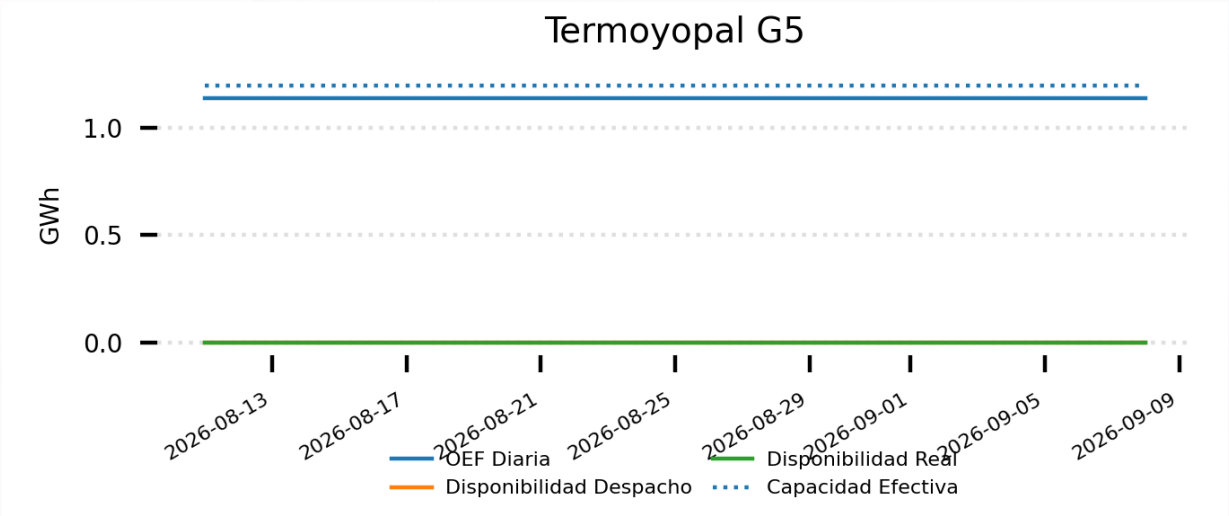
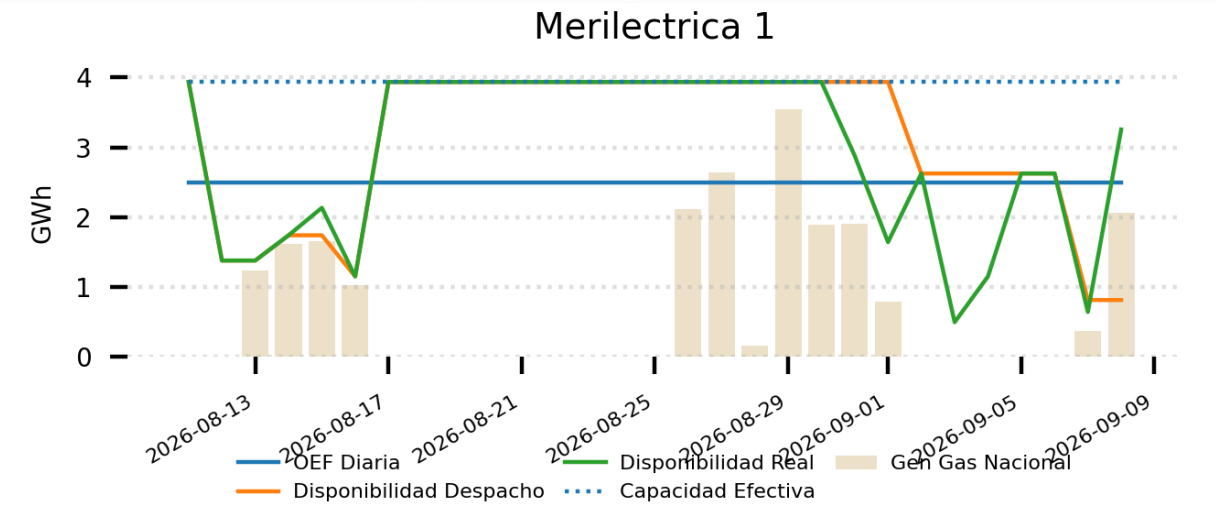
Generación real y disponibilidades de cada planta térmica del área Nordeste



Información hasta el 2026-09-08

La ubicación geográfica de las plantas corresponde a la información reportada por cada agente.

Generación real y disponibilidades de cada planta térmica del área Nordeste



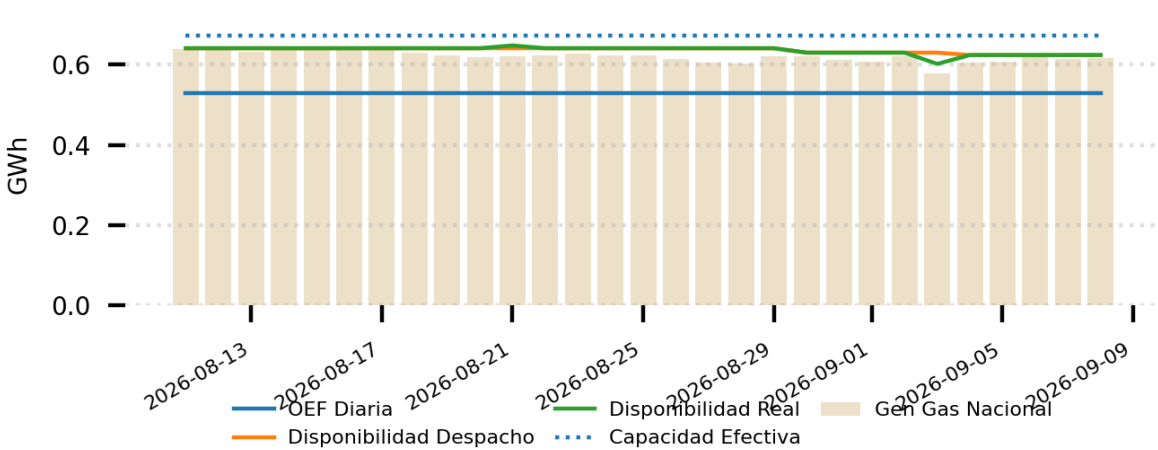
Información hasta el 2026-09-08

La ubicación geográfica de las plantas corresponde a la información reportada por cada agente.

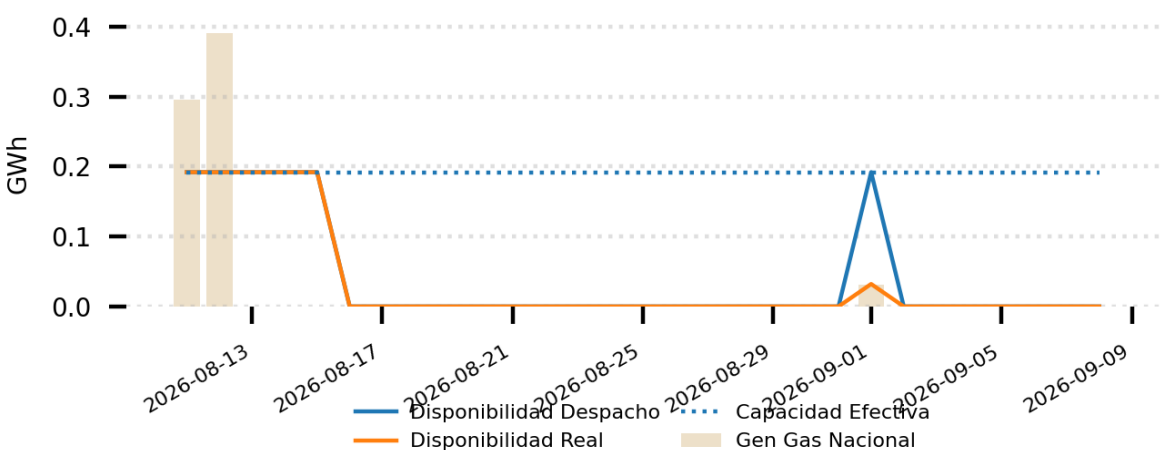
Generación real y disponibilidades de cada planta térmica del área Nordeste



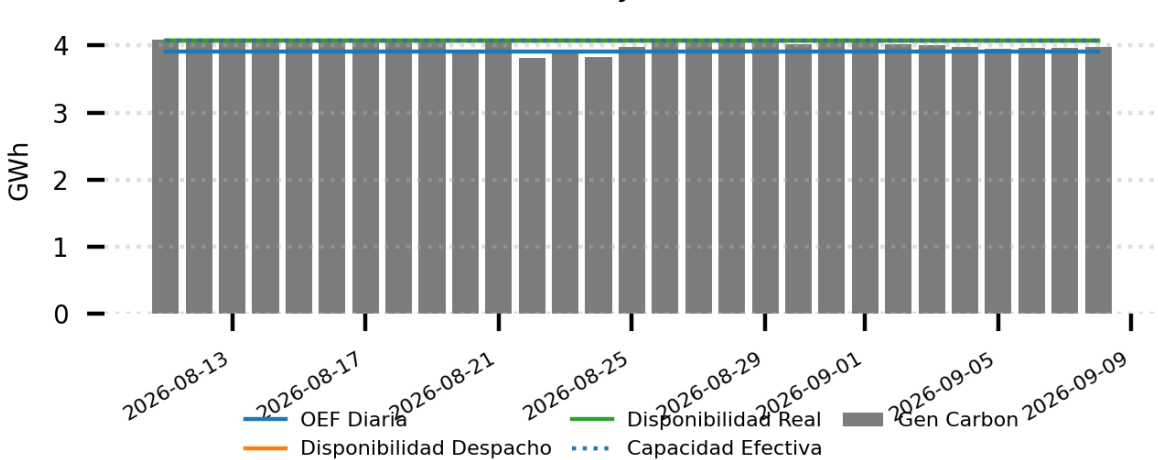
Termoyopal 2



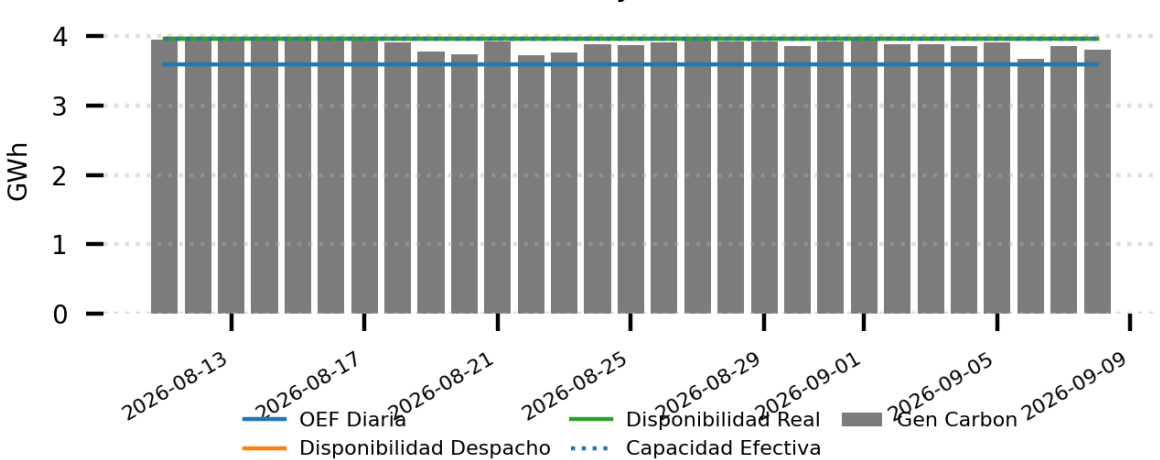
Termoyopal 1



Tasajero 2



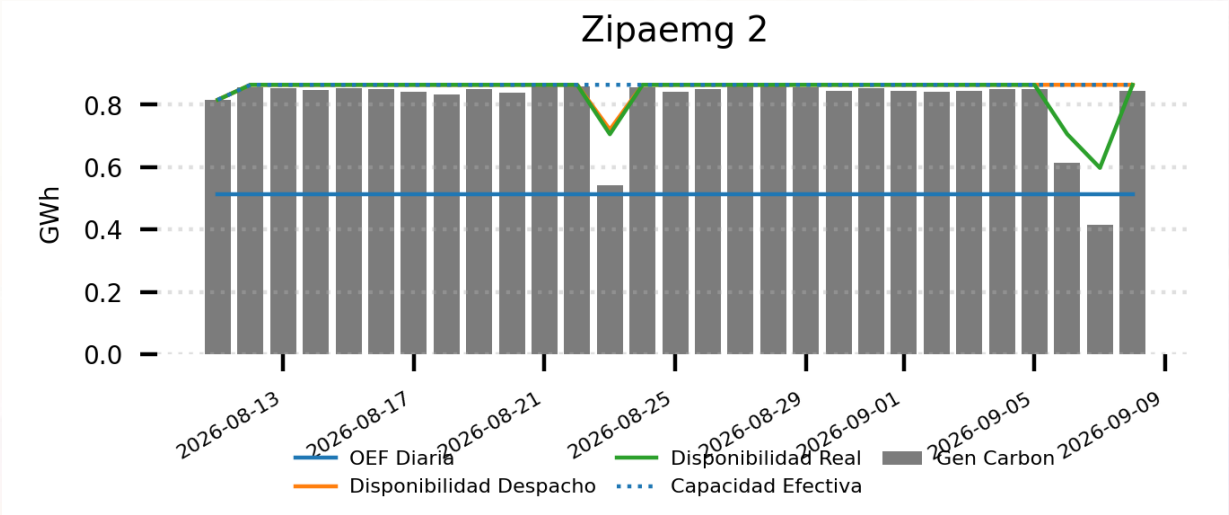
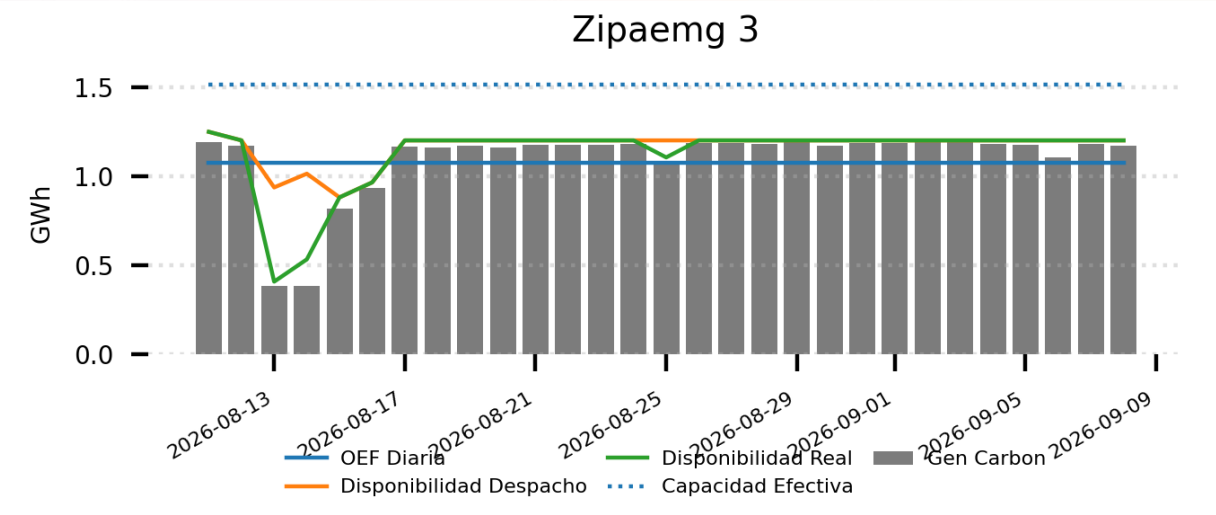
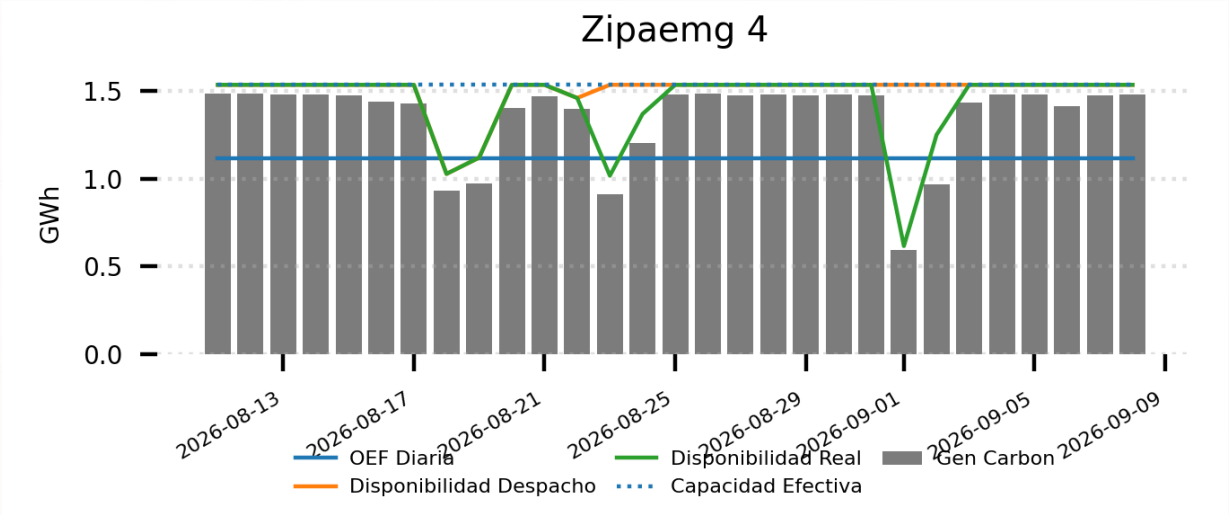
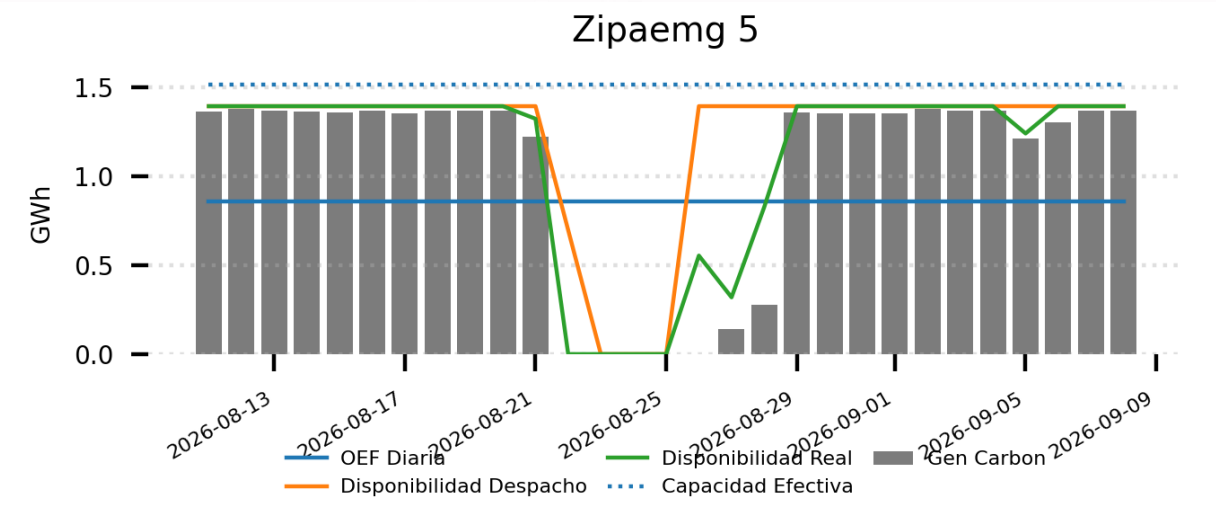
Tasajero 1



Información hasta el 2026-09-08

La ubicación geográfica de las plantas corresponde a la información reportada por cada agente.

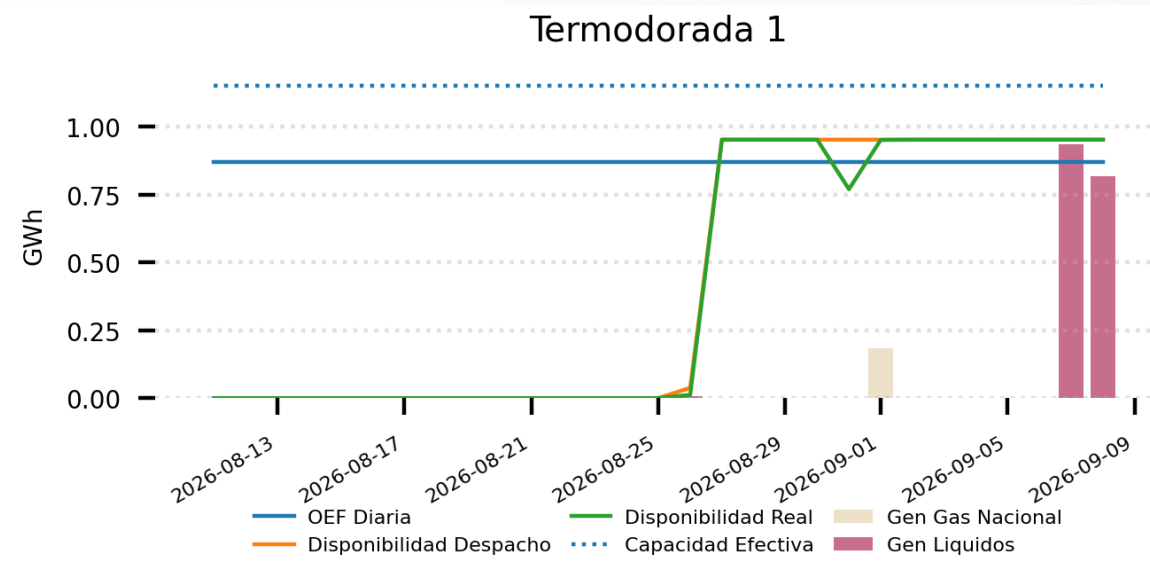
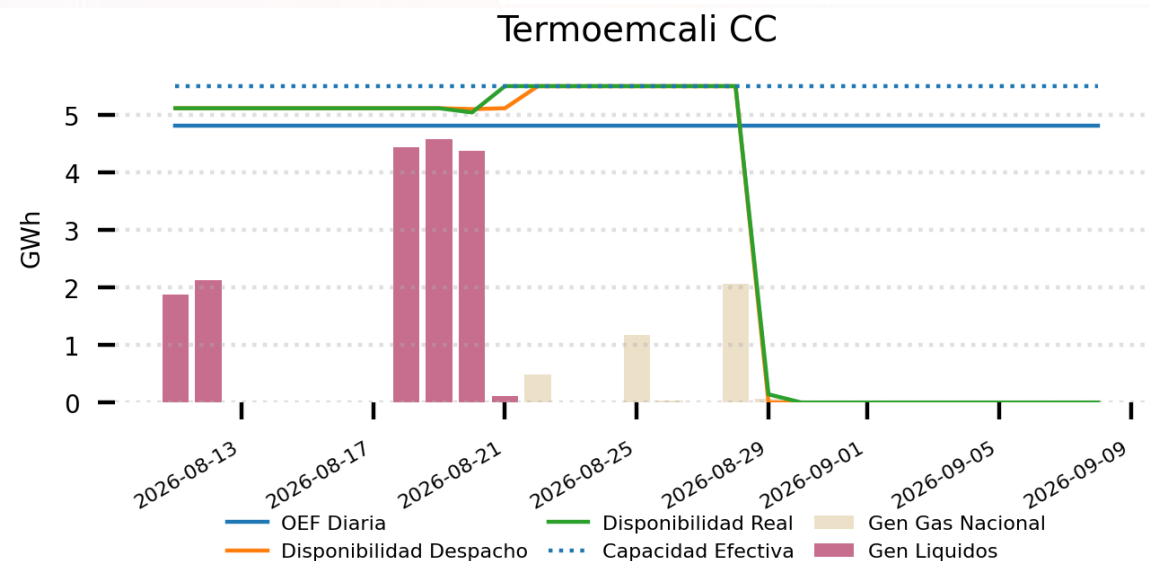
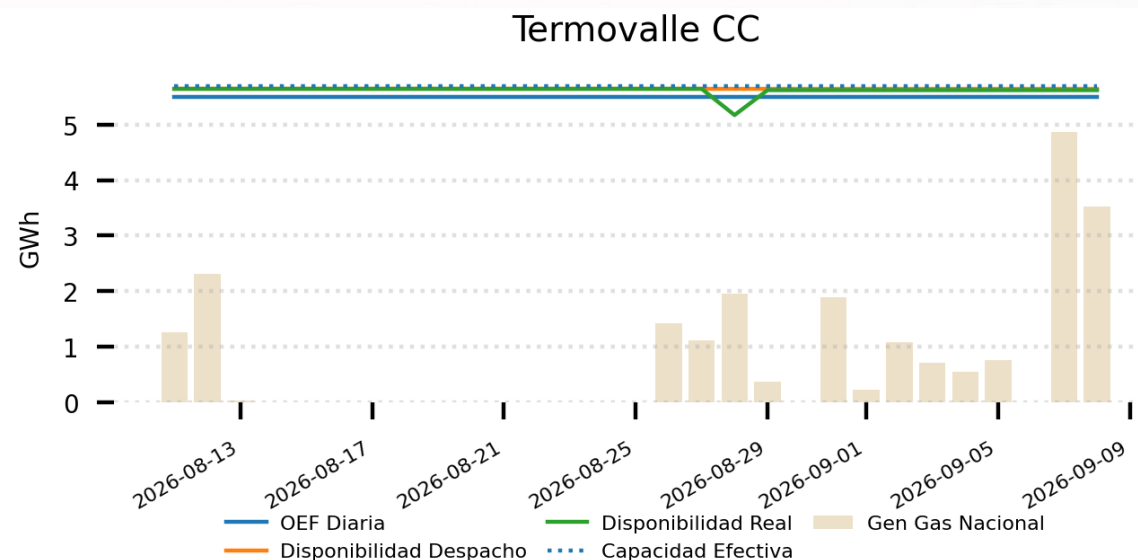
Generación real y disponibilidades de cada planta térmica del área Oriental



Información hasta el 2026-09-08

La ubicación geográfica de las plantas corresponde a la información reportada por cada agente.

Generación real y disponibilidades de cada planta térmica del área Suroccidental



Información hasta el 2026-09-08

Información actualizada el 2026-09-11



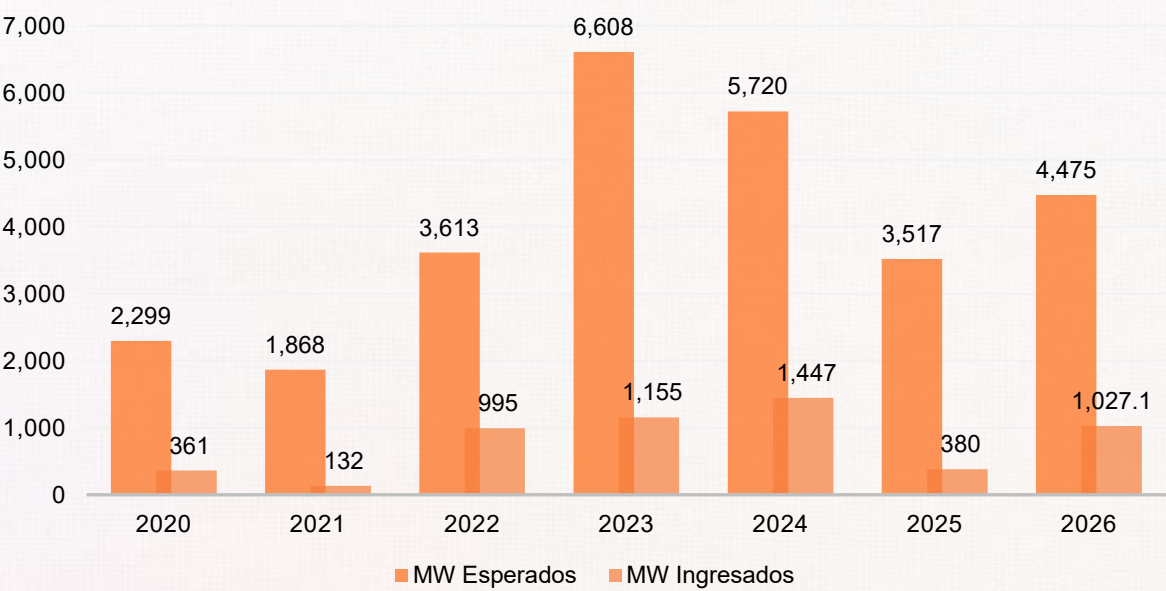
Hechos por Colombia

Condición del SIN

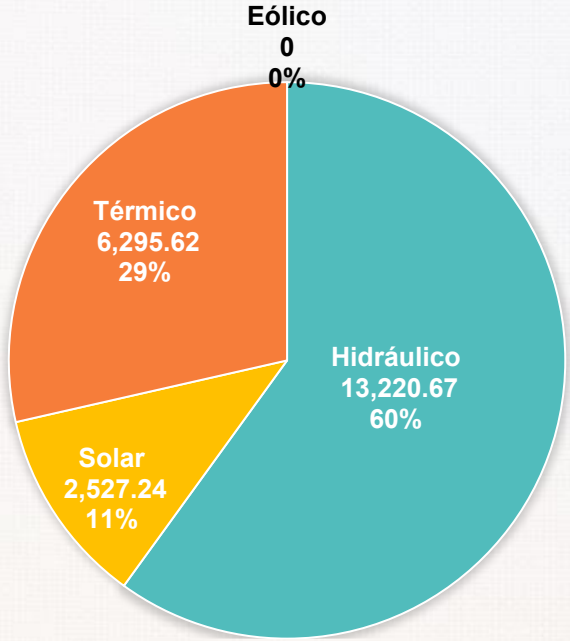


Matriz de generación de energía eléctrica

CAPACIDAD ESPERADA VS. CAPACIDAD INGRESADA



A la fecha han ingresado 23% de los MW esperados para 2026



Capacidad Efectiva Actual

22.043,52 MW

Categoría	DC [MW]	NDC [MW]
Hidráulico	12.256,0	964,7
Solar	2.004,0	523,24
Térmica	5.885,0	410,62

Plantas en pruebas iniciales

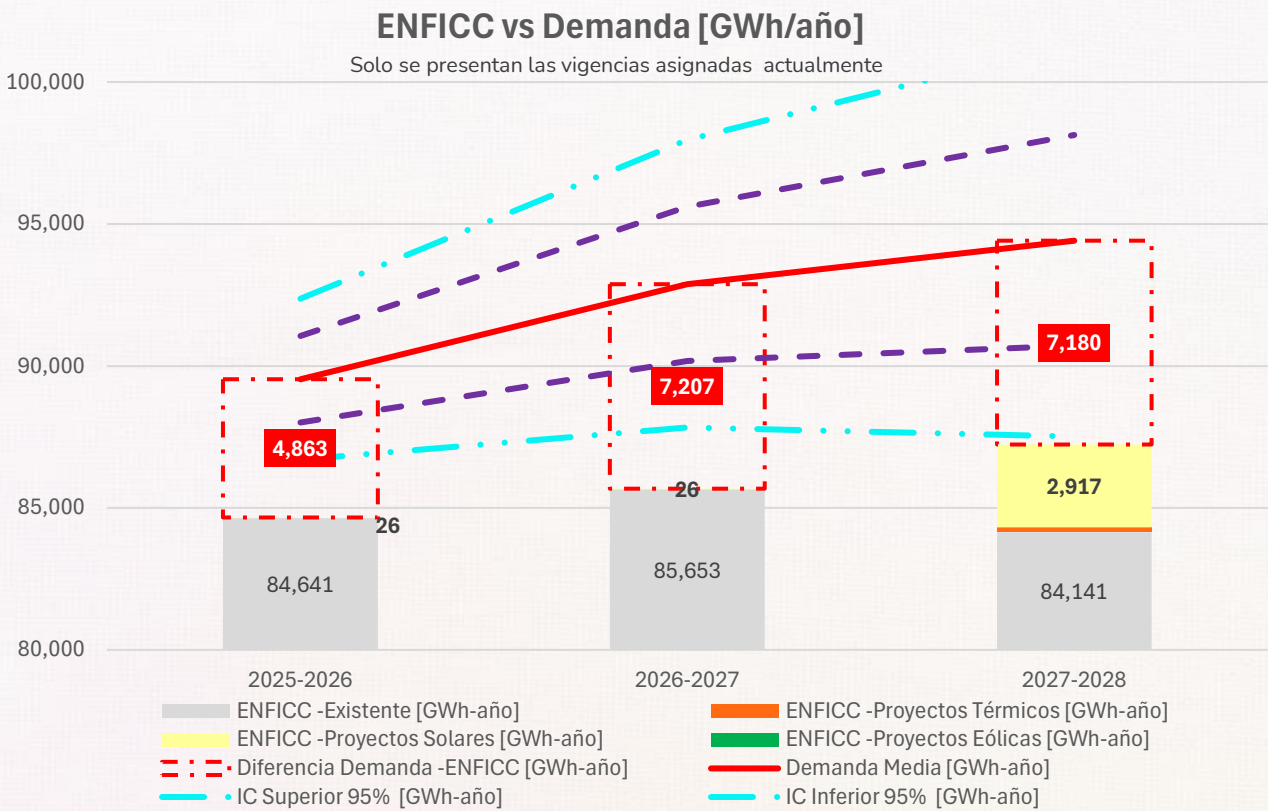
Categoría	Capacidad [MW]
Hidráulica	10,50
Térmico	12,90
Eólica	41,00
Solar	1.070,83
Total	1.135,23

Novedades

Generación

- El 9 de septiembre de 2026, ENEL COLOMBIA S.A E.S.P., declaró en operación comercial el Autogenerador AUTOG CARVAJAL GINEBRA de 3,44 MW.

Balance ENFICC del sistema vs. Demanda Anual



Vigencia	ENFICC [GWh-año]	Demanda Media [GWh-año]	ENFICC Actual -Demanda Media [GWh-año]	Brecha [%]
2025-2026	84,667	89,530	-4,863	5.43%
2026-2027	85,678	92,886	-7,207	7.76%
2027-2028	87,233	94,412	-7,180	7.60%

Se requiere contar con la Energía Firme suficiente para atender la demanda esperada en el mediano y largo plazo, de manera confiable.

Consideraciones

- Se consideran los escenarios de demanda UPME publicados en agosto de 2026. La actualización de los escenarios presentó un aumento con relación a la versión anterior.
- En cada vigencia se consideran las plantas existentes y proyectos con asignaciones de OEF que se esperan entren en operación en cada una de ellas.
- La ENFICC asociada a las plantas existentes incluye la última actualización realizada con base en lo establecido en la Resolución CREG 127 de 2020.
- Vigencia 2025-2026:** No se incluyen Cartagena 1, Cartagena 3 y Tyopal 1 debido a que no tienen OEF para esta vigencia.
- Vigencia 2026-2027:** No se incluye Tyopal 1, Cartagena 3 debido a que no tiene OEF para esta vigencia. Se considera la ENFICC del cronograma de mejora del IHF para Merilectra.
- Vigencia 2027-2028:** No se incluyen Guajira 1, Guajira 2, Tyopal 1, Cartagena 3 y Tyopal 2 debido a que no tienen OEF para esta vigencia. No se incluyen los proyectos eólicos Casa eléctrica (JK1), Apotolorry (JK2), Alpha y Beta debido a que no tienen OEF. Se considera la ENFICC del cronograma de mejora del IHF para Flores 1, Flores 4 y Termovalle.
- La vigencia 2028-2029,** aun no ha sido objeto de asignación de OEF.
- Asimismo, se excluye la **vigencia 2029-2030**, debido a que el proceso de asignación de OEF convocado mediante la Resolución CREG 101 079 de 2025 aún no ha finalizado las actividades previstas en su cronograma.

La demanda supera en 4,863 GWh/año
la ENFICC disponible del Sistema para la vigencia actual
(1 de diciembre de 2025 al 30 de noviembre de 2026)

Principales Riesgos operativos

Atlántico

- Agotamiento capacidad de transformación 220/110 kV
- No entrada oportuna proyectos de expansión.
- Riesgo de DNA en red completa y ante contingencia.
- Dependencia de generación térmica
- Poca flexibilidad del parque de generación

Córdoba - Sucre

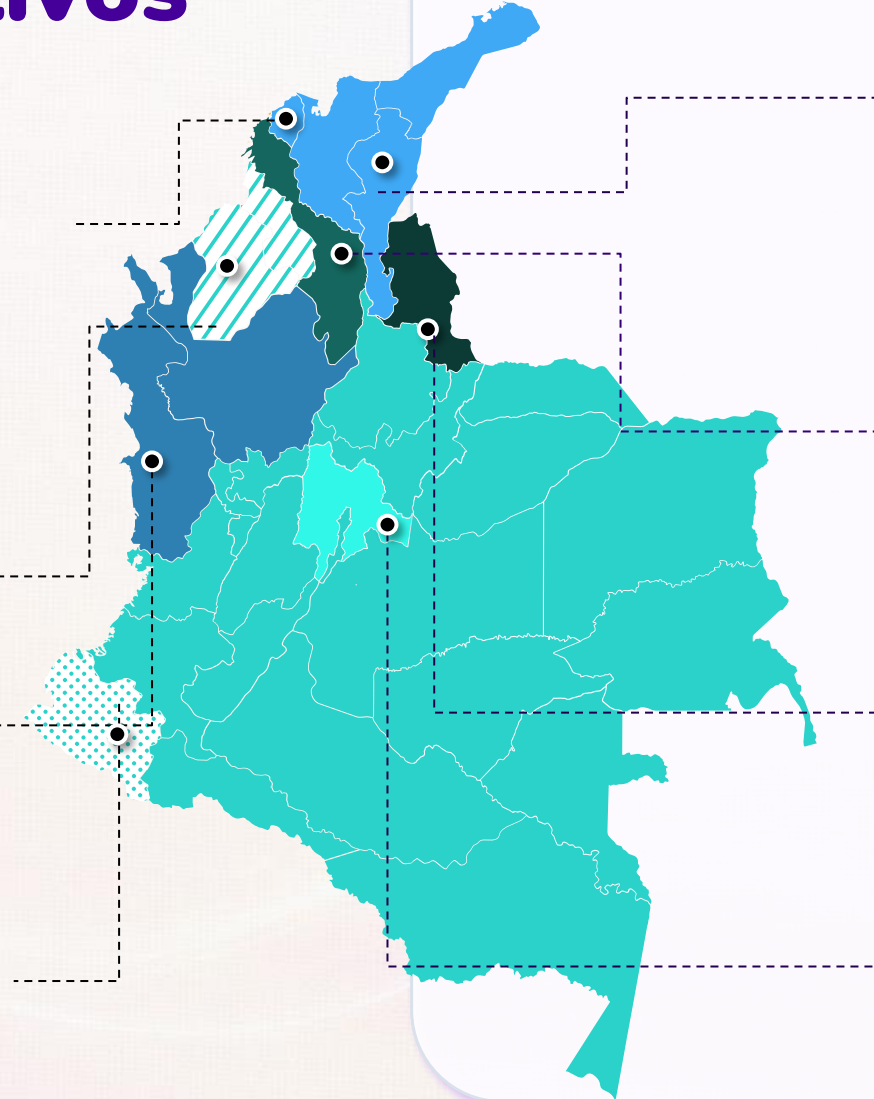
- Agotamiento de red (activos a 110 kV y transformación 500/110 kV)
- Bajas tensiones en red completa y ante N-1
- No entrada oportuna proyectos de expansión.
- Riesgo de DNA en red completa y ante contingencia.
- Dificultad para coordinar y ejecutar mantenimientos

Red DISPAC – Chocó.

- Bajas tensiones ante contingencias sencillas.
- Riesgo de DNA en condición de red degradada
- Definición de obras sin selección de inversionistas

Cauca - Nariño.

- Bajas tensiones ante contingencias sencillas.
- Riesgo de DNA en condición de red degradada
- Limita la capacidad de intercambio a Ecuador.



GCM – (Guajira-Cesar-Magdalena)

- Agotamiento de red (transformación Santa Marta y Copey 220/110/34.5 kV y Valledupar 220/34.5/13.8 kV)
- No entrada oportuna proyectos de expansión.
- Riesgo de DNA en red completa y ante contingencia.
- Dificultad para realizar mantenimientos
- Susceptibilidad a ocurrencia de FIDVR
- Dificultad para gestionar excedentes de reactivos en condiciones de baja congestión
- Poca flexibilidad del parque de generación

Bolívar.

- Agotamiento de red, dificultad para el cumplimiento del criterio transitorio de tensión en nodos 66 kV, lo que limita la capacidad de importación del área
- Bajas tensiones en red completa y ante N-1
- Falta definición de proyectos estructurales de expansión.
- Riesgo de DNA en red completa y ante contingencia.
- Dependencia de generación térmica
- Poca flexibilidad del parque de generación

Nordeste

- Agotamiento de red
- Bajas tensiones ante contingencias sencillas
- Falta definición de proyectos estructurales de expansión.
- Limita la capacidad de exportación futura a Venezuela.
- Dependencia de generación térmica

Oriental

- Agotamiento de red (Sabana norte de Bogotá y Meta)
- No entrada oportuna proyectos de expansión.
- Riesgo de DNA en la Sabana Norte de Bogotá y nodos radiales del Meta.
- Dependencia de la generación de Termozipa.

DNA área Caribe

Con el aumento de la demanda asociado al aumento de temperatura en el área Caribe y ante el agotamiento en la capacidad de transporte y transformación del área, se ha presentado DNA.

Adicionalmente, con la materialización del evento El Niño, se seguirán presentando estas situaciones y podrán aparecer situaciones similares en otros equipos del Sistema en Caribe o resto del SIN

Demanda No Atendida por Agotamiento Red 01 Abril al 09 de septiembre de 2026 – Área Caribe

Datos según reportes realizados por los agentes responsables de la demanda

Entre abril y el 09 de septiembre de 2026 se presentaron **24.22 GWh** de Demanda No Atendida en el área Caribe, de los cuales **11.82 GWh** correspondieron a **DNA asociada a mantenimientos** y **0.133 GWh** corresponde a actuación del EDAC.

- La restante DNA restante se distribuye así:
- **4.87 GWh** asociada a eventos en el SDL
 - **7.39 GWh** asociada al agotamiento del STR o a vulnerabilidades topológicas que hoy resultan críticas para la operación.

La demanda no atendida por criterios de **seguridad y confiabilidad en Caribe** alcanzó un valor de **3.03 GWh**.

En el mes de mayo de 2026 se presentó DNA por criterios de seguridad en el área Caribe durante 29 de los 31 días del mes. Por otra parte, en junio de 2026 se presentó DNA por estos criterios 17 de los 30 días y en julio en 23 de los 31 días.

Finalmente, en el mes de agosto se ha presentado DNA por criterios de seguridad en el área Caribe todos los días del 01 al 07, 09 al 15 y 19 al 21 y 24 al 30 de agosto.

Entre 01 de abril y lo que va de septiembre se presentaron **324 instrucciones de DNA en el área Caribe** donde **302 se dan por restricciones de seguridad en estado estacionario**

Departamento	DNA (MWh)	Activos asociados	Restricción
Cesar	781,4	Valledupar 1, 12, 3 220/34.5/13.8 kV y Valledupar 9 110/34.5 kV	Sobrecargas o subtensión en estado estacionario en mayo-septiembre 2026
Bolívar	650.2	Tenera - Gambote 66 kV, Tenera 1 220/66 kV (ante falla del otro transformador)	
Sucre/Bolívar	1012.98	Chinu 1,2 y 3 500/110 kV, Chinu - Sincé 110 kV, Tensión en Mompo 110 kV	
Magdalena	13,9	ATR's de Santa Marta 220/110/34.5 kV	
Córdoba Sucre	13,42	Nueva Montería 1 y 2 230/110/13.8 kV	



Condición operativa área Oriental

En el área Oriental los mantenimientos e intervenciones reportadas por los agentes sobre la infraestructura de transporte y generación son críticas debido a que reducen los márgenes de seguridad del área, lo anterior, por la no entrada oportuna de proyectos de expansión que mitiguen los riesgos para la atención segura y confiable de la demanda del área, en particular, los proyectos **UPME 01-2013 Sogamoso – Norte – Nueva Esperanza 500 kV** y **UPME 03-2010 Chivor Norte Bacatá**.

- En la estación de verano 2026-2027 y años posteriores, el requerimientos de recursos de generación para atender de forma segura y confiable la demanda **no se puede cumplir sin contar con Chivor y Guavio**, por lo que indisponibilidades de estos recursos **comprometen el cumplimiento de los criterios de seguridad y confiabilidad, con riesgo sobre prestación continua, segura y de calidad del servicio**.
- En la Sabana Norte de Bogotá, **se evidencia dependencia de la generación de Zipas** para la atención segura y confiable de la demanda .
- La indisponibilidad de activos de transmisión del SIN reduce los márgenes operativos del área e **incrementa las necesidades de generación interna y/o de cortes en el suministro de energía**.

Expectativas energéticas ¿Qué esperamos?



Hechos por Colombia



Variables del sistema en escenarios de verano

	Verano 2015-2016	Verano 2019-2020	Verano 2023-2024	2026	Esperado en Verano 26-27
Demanda potencia máxima horaria [MW]	9,886	10,528	11,498	12,683	12,832
Capacidad Efectiva Neta Térmica Despachada Centralmente - agosto [MW]	4,764	5,147	5,867	5,805	5,883
Capacidad Efectiva Neta NO SOLAR Despachada Centralmente - agosto [MW]	16,411	17,344	18,073	18,061	18,141 ²
Capacidad Efectiva Neta Solar total SIN - agosto [MW]	-	18	769	3,513 ¹	3,534 ³
Energía Solar diaria promedio total SIN [GWh]	-	0.49	7.55	20.9	20.9 ⁴
Capacidad Embalse - agosto [GWh]	17,286	16,990	17,360	17,497	17,497 ⁵
Demanda máxima diaria verano [GWh]	199.07	217.08	244.05	264.47	271.69⁶
Cap embalse/Demanda [dia]	87	78	71	67	66

¹ En operación comercial y pruebas

² Considerando las plantas en pruebas con FPO 2026 y que comenzaron trámites en el CND

³ De acuerdo con los conceptos de conexión vigentes con FPO para 2026 y que han iniciado trámite ante el CND

⁴ Proyecciones resultado del análisis energético de mediano plazo para plantas despachadas centralmente

⁵ Depende de las batimetrías que los agentes realicen y los cambios sobre el embalse de Ituango

⁶ Demanda promedio diaria máxima que se presenta en una etapa del estudio energético de mediano plazo en el verano 26-27

Evolución de la generación y la demanda máxima

Verano 2015-2016 vs. Verano 2026-2027

Al comparar las condiciones del Sistema en 2015-2016 con las actuales, se observa un crecimiento en la demanda cercano a 60 GWh-día, de los cuales se espera atender cerca de 20 GWh-día con generación solar, recurso con el que no se contaba en el verano 2015-2016. Los 40 GWh-día restantes deberán ser atendidos con el parque térmico (que entregó, en promedio, 85 GWh-día en el verano 2015-2016) y con recursos hidráulicos cuyo embalse útil es ligeramente inferior al del 2015-2016, aun considerando la entrada en operación de ituangó.

¿Cómo se atenderá el crecimiento de la demanda?

Generación solar

20 GWh-día

Nuevo recurso después del 2016

Recurso adicional requerido

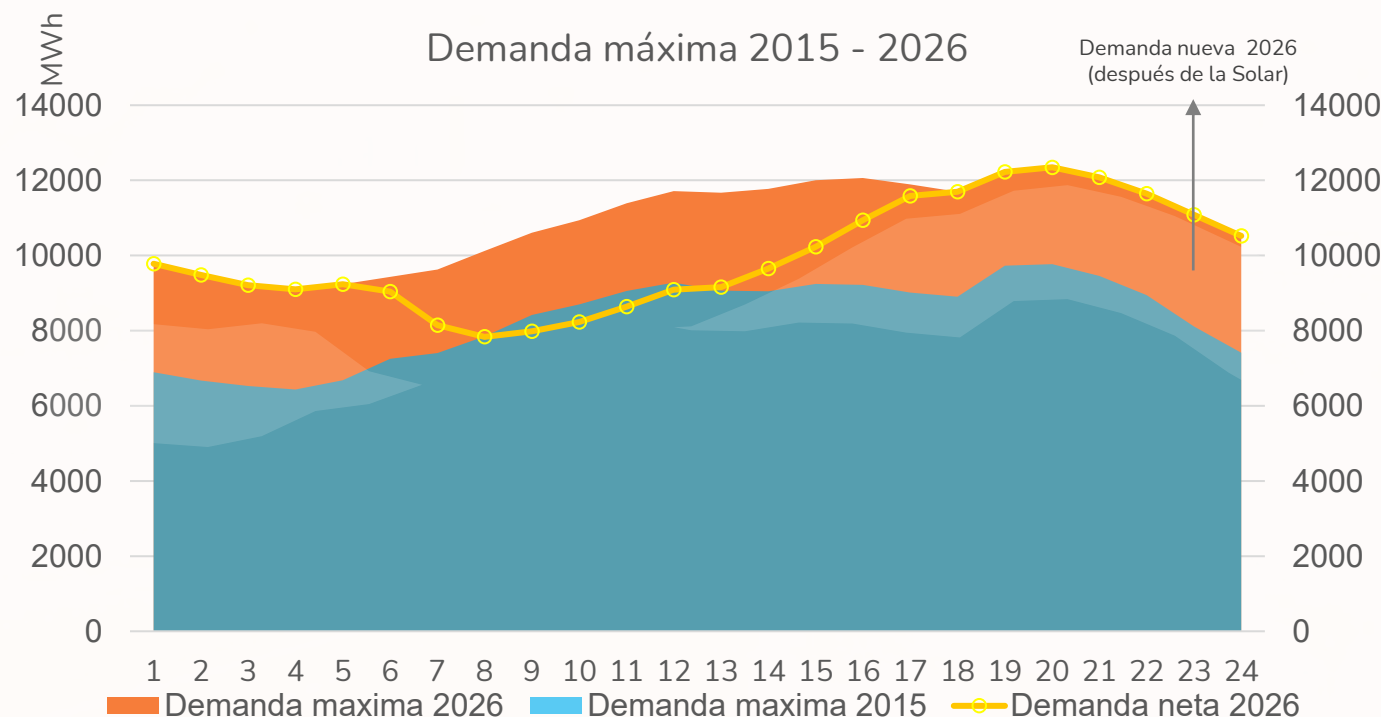
40 GWh-día

Atendido:

- Parque térmico
- Recurso hidráulico

Demanda adicional
+ 60 GWh-día

La gráfica muestra la evolución en la generación, la evolución en la demanda máxima y la necesidad de contar con recursos de generación adicionales en el verano 2026-2027.



Novedades: Mantenimientos

Mantenimientos de unidades de generación en ejecución, aprobados, solicitados y en análisis por el CND, con duración igual o superior a 5 días, en el periodo comprendido entre el 14-09-2026 y el 27-09-2026

Mantenimientos Generación	Planta o unidad	Fecha	MW indisponibles
	ALTO ANCHICAYA 3	sep. 10 - sep. 18	120
	BAJO ANCHICAYA 1	sep. 10 - sep. 18	12
	BAJO ANCHICAYA 2	jun. 25 - oct. 22	12
	CARTAGENA 1	sep. 01 - dic. 31	30
	CARTAGENA 3	ene. 01 - dic. 31	66
	CHIVOR 3	sep. 04 - sep. 18	125
	EL QUIMBO 1	sep. 19 - sep. 25	200
	ESCUELA DE MINAS 3	ago. 15 - sep. 14	18
	GECELCA 3	sep. 07 - sep. 15	164
	GUADALUPE 34	ago. 25 - dic. 02	45
	GUADALUPE 42	ago. 25 - dic. 18	75
	GUAJIRA 1	sep. 20 - oct. 19	145
	ITUANGO 3	ago. 29 - sep. 19	300
	MIEL I 3	sep. 22 - oct. 03	132
	PAIPA 1	ago. 01 - abr. 30	23
	PLAYAS 3	jun. 22 - sep. 26	69
	PORCE II 1	sep. 23 - oct. 25	135
	PROELECTRICA 1	sep. 14 - oct. 04	45
	SOGAMOSO 1	ago. 04 - oct. 26	273
	TEBSA 14	sep. 10 - sep. 19	166
	TERMOCARIBE III 1	jun. 23 - sep. 24	52
	TERMONORTE 2	sep. 07 - oct. 04	9
	TERMOSIERRA 2	sep. 11 - sep. 30	110
	TERMOYOPAL G5	jul. 01 - jul. 31	50
	ZIPAEMG 3	sep. 14 - oct. 29	63

*mantenimiento que aun se encuentra en ejecución

Área OrientalOtros

AES Colombia solicitó mantenimiento de la etapa 2 de la planta Chivor (500 MW) desde el 16 de octubre de 2026 hasta el 10 de junio de 2027

ENEL se encuentra realizando obras para el realce de la bocatoma en Guavio y Se considera operación hasta los 150.4 Hm3 que corresponde al 18.24% según la nueva declaración de parámetros, para los meses enero a abril de 2027 y 2028. Además las curvas de descarga entregada por el agente.

Para la seguridad del área Oriental se requiere contar con un numero de unidades equivalentes que depende de la demanda del área. De no contar con ellas para el cumplimiento de los criterios de seguridad definidos en la normatividad vigente, seria necesario desatender demanda de forma programada.



Hechos por Colombia

Resultados del análisis energético de mediano plazo

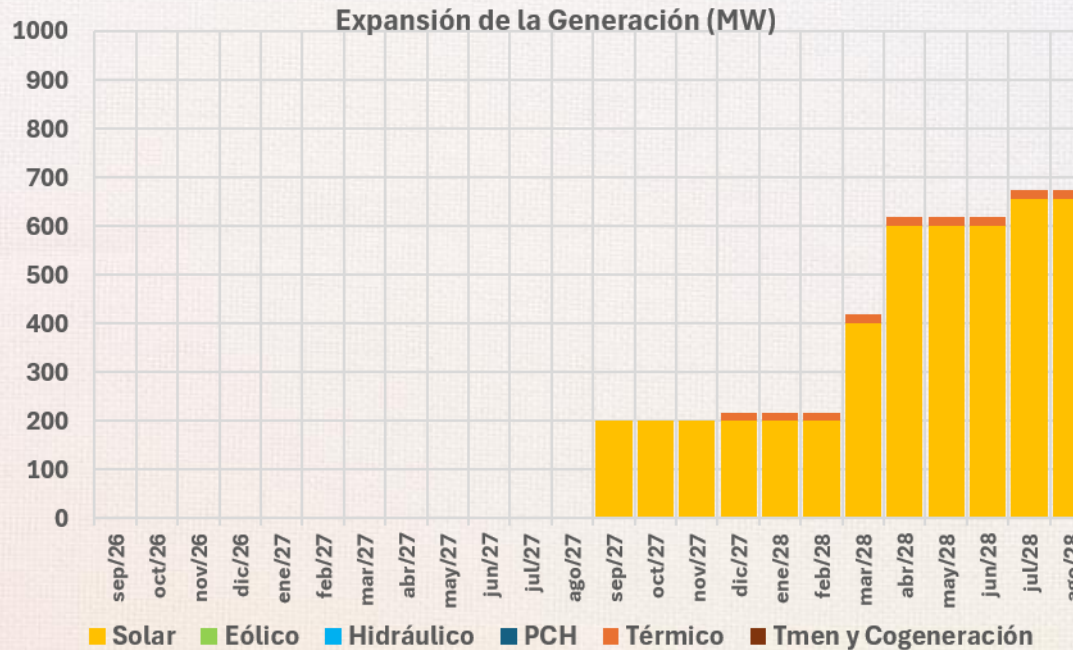


Expansión de Generación en el Horizonte



Datos de entrada y supuestos considerados

Se muestran los principales supuestos y datos de entrada que mayor impacto tienen en el modelo de simulación, considerando las características técnicas, disponibilidad y con cuánta generación se podrá contar, demanda pronosticada, la cantidad de energía que llegará a los embalses y los diferentes costos asociados a la operación de los recursos.



Total:
675 MW


0 MW


657 MW


0 MW


18 MW



Expansión de generación

Se consideran proyectos de generación con **Obligaciones de Energía Firme** considerando **un atraso de un año en su Fecha de Puesta en Operación**.

Generación de Plantas en pruebas consideradas generando

Se consideran los siguientes criterios para considerar la generación de plantas en pruebas:

- Plantas mayores a 5 MW
- Plantas con OEF donde la generación real se encuentre al 50% de su CEN.



Condición Inicial del Embalse
Sept 07 – 79.39%



Costos de racionamiento
Último umbral. Información más reciente de UPME



Costos Combustibles
Proyecciones UPME dic/2025 y promedios reporte agentes en 2025. Supuesto SPO Feb/26



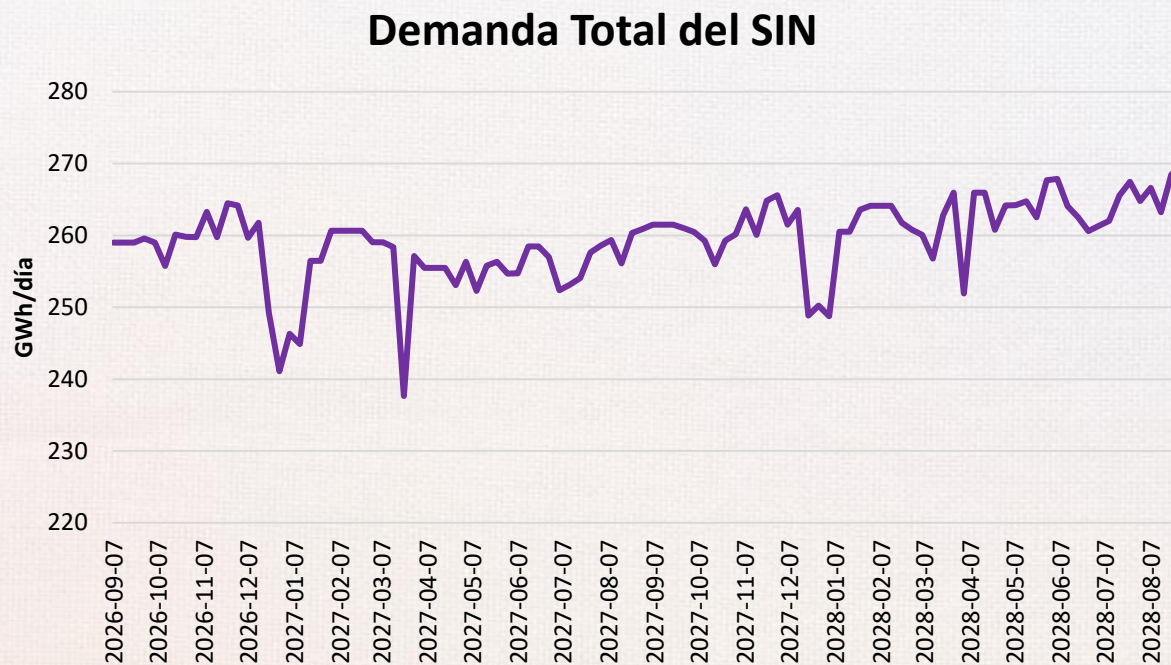
Reserva operativa

Requerimientos de Reserva operativa con penalización correspondiente al cuarto escalón de racionamiento vigente.

Los requerimientos se cubren con las planta hidráulicas con embalse.

Datos de entrada y supuestos considerados

Se muestran los principales supuestos y datos de entrada que mayor impacto tienen en el modelo de simulación, considerando las características técnicas, disponibilidad y con cuánta generación se podrá contar, demanda pronosticada, la cantidad de energía que llegará a los embalses y los diferentes costos asociados a la operación de los recursos.



Embalses

- Ajuste de la curva del Factor de conversión vs volumen individual al 95%. Definido en el SPO del mes de marzo de 2026.
- Se incluye Restricción CAR sistémica.
- Se incluyen mínimos operativos por embalse.
- Se consideran los parámetros de los embalses actualmente declarados.

Mantenimientos



- Aprobados, solicitados y en ejecución en el horizonte, en SIO.
- Se incluye mantenimiento sobre el vertedero de El Quimbo informado por Enel hasta diciembre del 2026.
- **Se incluyen los trabajos en el embalse Guavio** relacionados con el realce de la bocatoma, así como las restricciones asociadas. Se considera operación hasta los 150.4 Hm3 que corresponde al 18.24% según la nueva declaración de parámetros, para los meses enero a abril de 2027 y 2028. Además las curvas de descarga entregada por el agente.



Demanda

Escenario Medio de la UPME

Proyección de la demanda de energía eléctrica y potencia máxima 2026-2040
Rev. Agosto 2026.



Intercambios Internacionales

No se consideran



Información de combustibles: lo reportados para el CxC.

Disponibilidad: No se considera limitación por contratos de combustible



Parámetros del SIN

PARATEC. Heat rate + 15% plantas a gas.



Plantas Menores Hidro

Incluye correlación con las cuencas cercanas. Variación en los aportes hídricos.

Supuestos considerados

Hidrología estocástica correlacionada

100 hidrologías sintéticas

Construidas a partir de la hidrología histórica correlacionada

Hidrología histórica simulada

1 H 2015-2017

Hidrología deficitaria en el verano 2026-2027

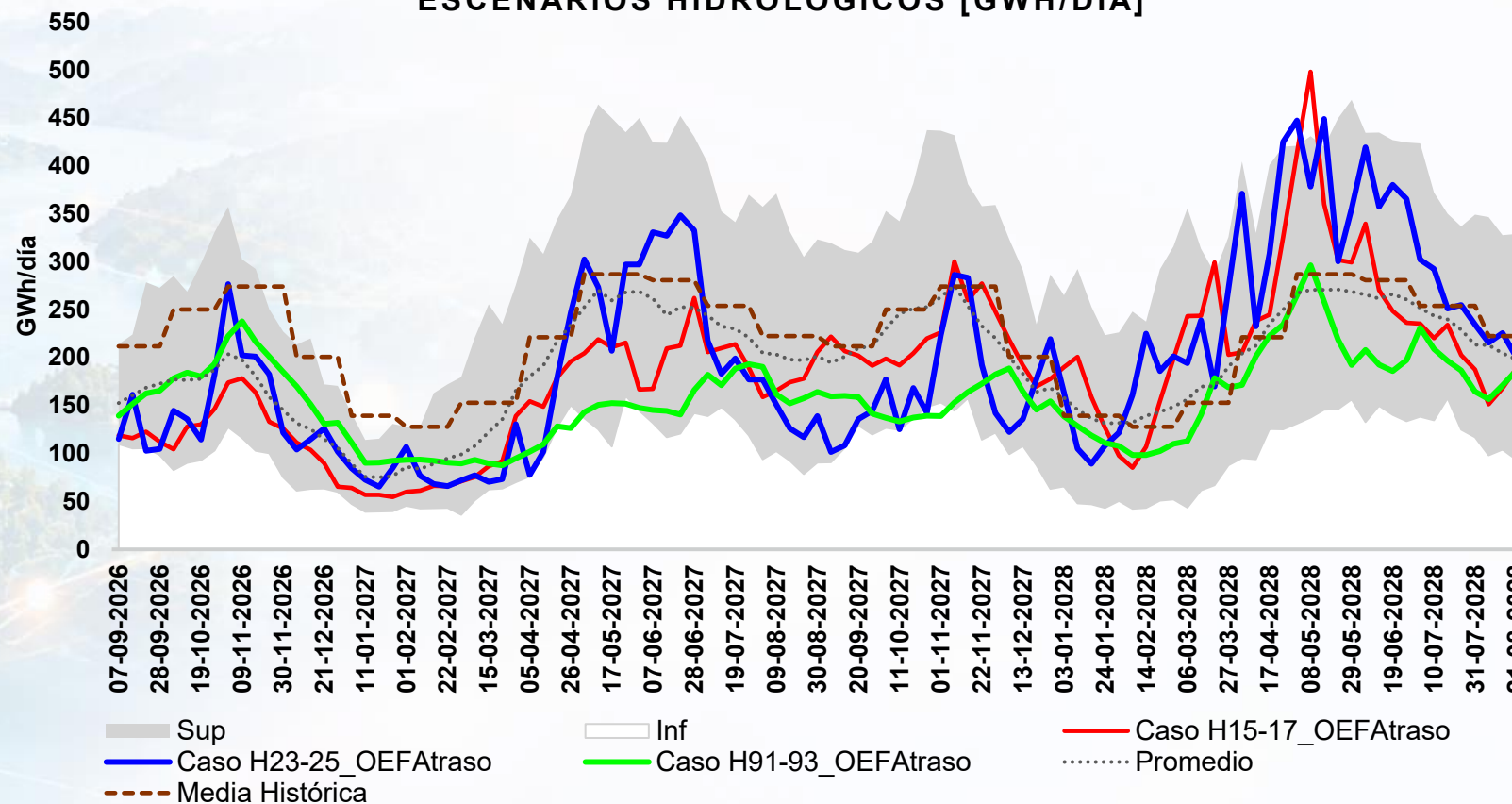
2 H 2023-2025

Hidrología deficitaria en el verano 2026-2027

3 H 1991-1993

Hidrología deficitaria en el verano 2026-2027

ESCENARIOS HIDROLÓGICOS [GWH/DÍA]



Para el estudio energético de mediano plazo se ejecuta una **política estocástica correlacionada** y posteriormente sobre esa política se simula cada una de las **hidrologías históricas** aquí presentadas.

Resultados

Análisis energético de mediano Plazo

Hidrología estocástica correlacionada

Aportes % Media Histórica

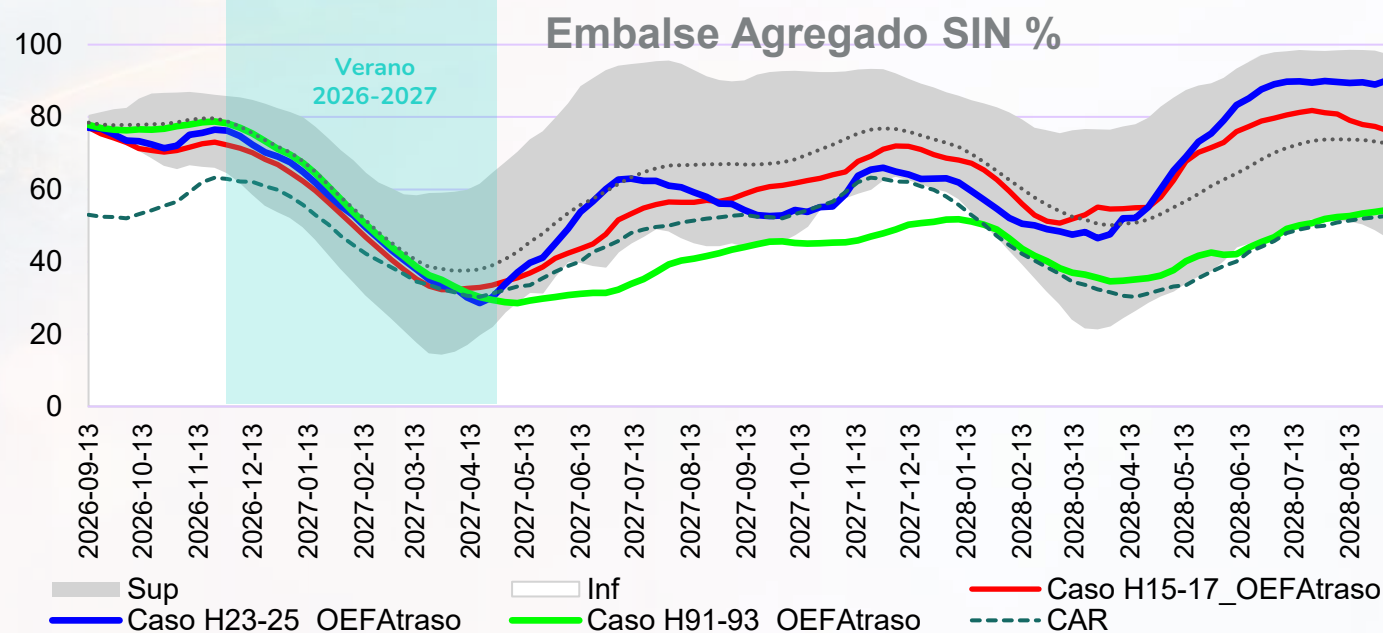
Hidr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb
H_2015-2017	61.6	95.3	87.6	88.9	62.7	51.3	63.5	49.0	43.2	47.3	49.2	69.7	75.8	69.5	88.3	77.1	103.4	84.6	99.3	110.2	129.8	83.0
H_2023-2025	79.4	85.9	93.6	87.6	60.0	62.8	77.4	60.0	53.9	61.1	44.1	58.8	98.3	117.5	93.3	63.6	60.5	65.9	92.1	71.7	95.8	128.4
H_1991-1993	76.9	76.7	101.3	102.9	79.5	74.3	85.1	83.9	71.1	69.6	55.6	51.8	55.4	56.3	84.0	92.5	85.0	61.8	62.3	89.8	92.9	78.6
Real	76.31	76.53	78.8	71.4	76.3																	

*en rojo los meses con aportes por debajo de la media histórica.

** Desde junio los aportes son menores a los observados en El niño 15—16.

Evolución del embalse del SIN %

Previo a la estación de verano 26-27 y en caso hidrología deficitarias como las analizadas, el nivel del embalse agregado del SIN los modelos continúan evidenciando que **al inicio del verano debe ser superior al 80%**, con el fin de tener las reservas suficientes para la atención de la demanda cumpliendo índices de confiabilidad.



Resultados Principales embalses

1 H 2015-2017

2 H 2023-2025

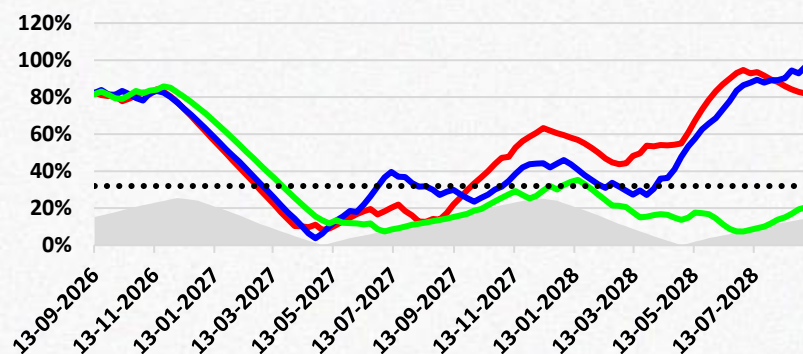
3 H 1991-1993

● Mínimo Operativo

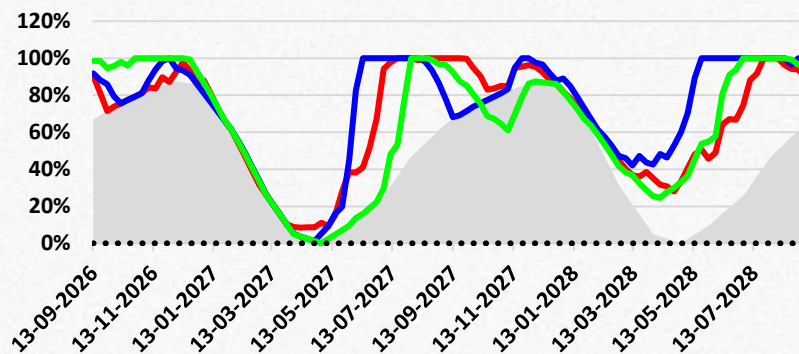
--- Mínimo Histórico últimos 20 años



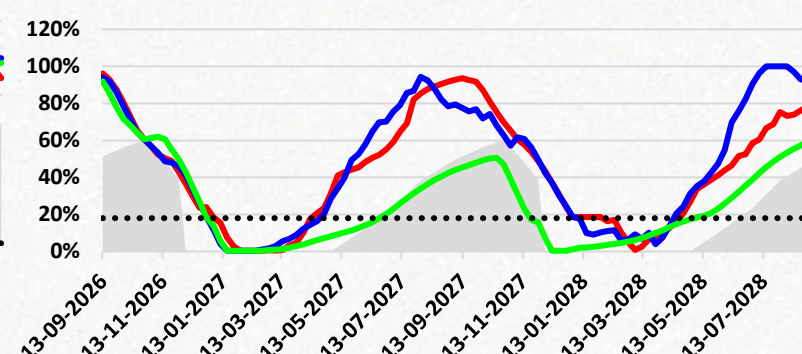
GUATAPE



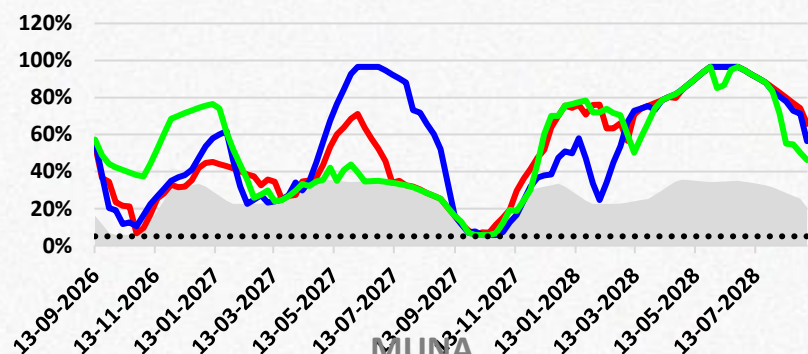
CHIVOR



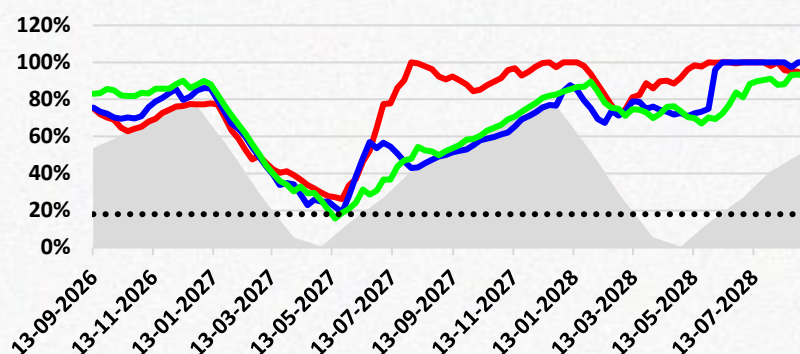
GUAVIO



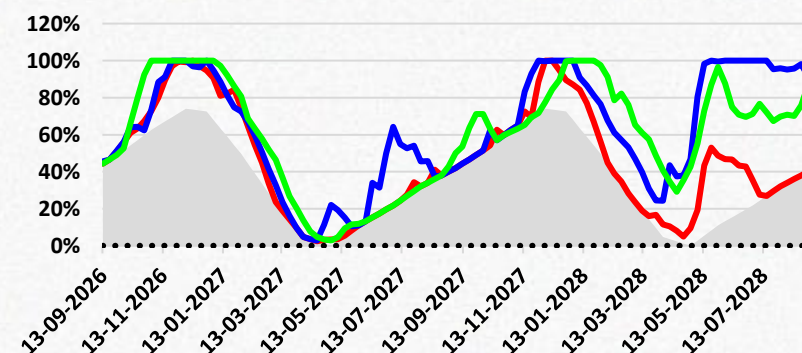
SALVAJINA



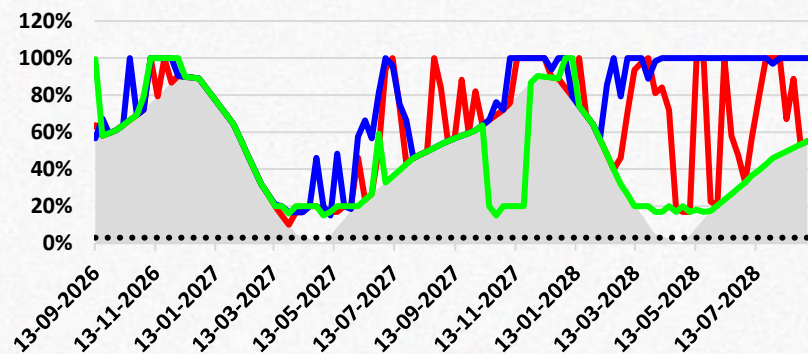
EL QUIMBO



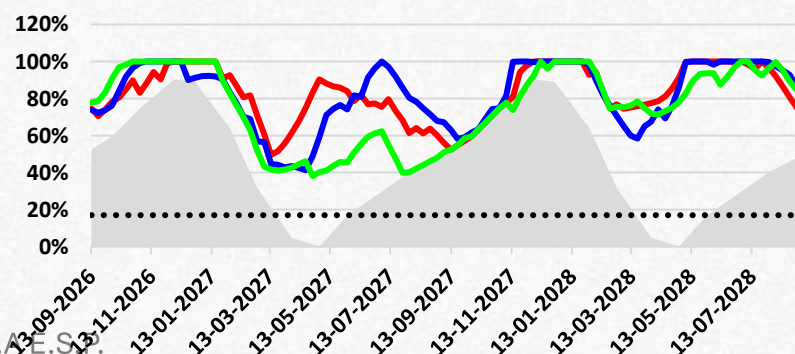
LA TASAJERA



MUNA



SOGAMOSO

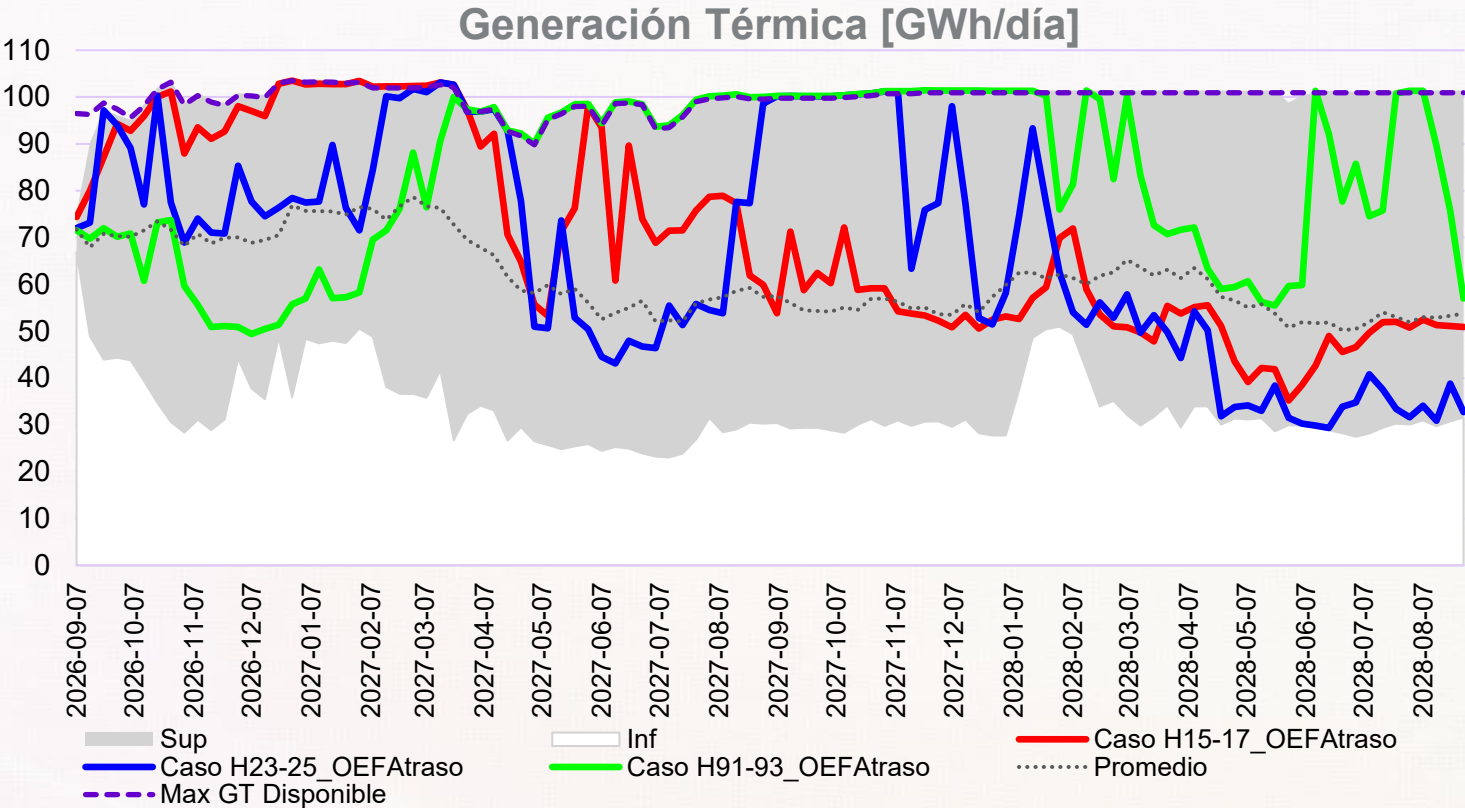


Algunos de los principales embalses del SIN operarían por debajo de sus mínimos históricos, lo cual evidencia un riesgo para la atención confiable y segura de la demanda eléctrica del Sistema, dada la incertidumbre en la producción hidráulica de las plantas en dichos niveles de reservas

Resultados

Análisis energético de mediano Plazo

Hidrología estocástica correlacionada



El sistema requiere **anticiparse desde la estación de invierno 2026**, previa al verano 2026-2027, para lograr afrontar una posible hidrología deficitaria en el verano 26-27, **exigiendo de manera prolongada la participación del parque térmico** para la adecuada atención de la demanda.

Esta duración dependerá de los aportes que se den previo al verano 26-27 y de la recuperación de estos aportes, Hidrologías históricas como la de 1991-1993 mantienen condiciones de bajos aportes en 2027.

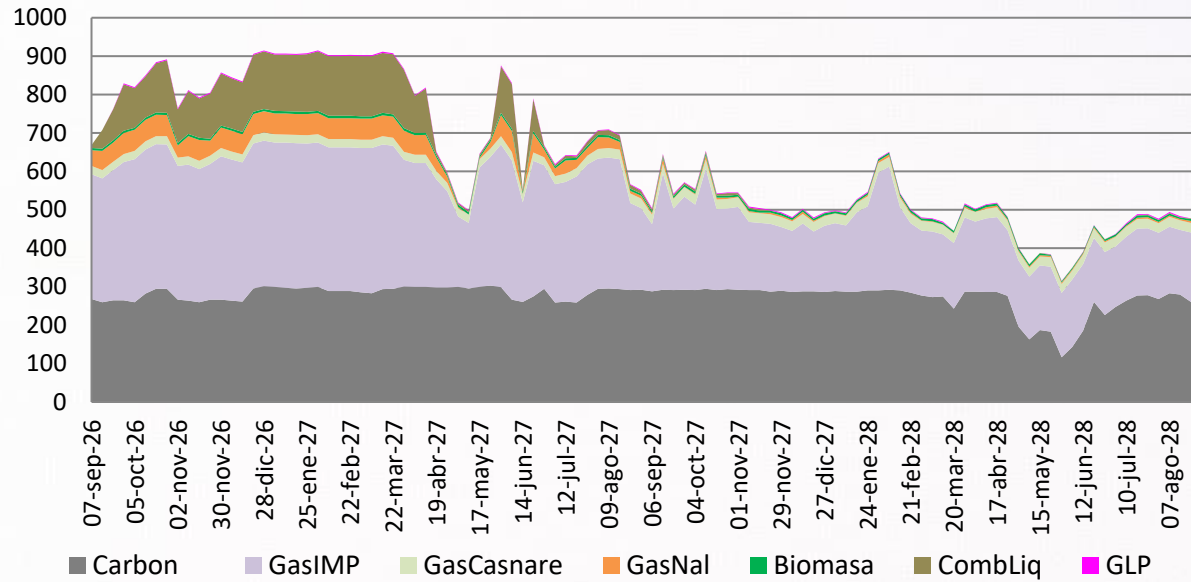
Promedio de generación térmica mensual GWh/día

	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28
Real 23-24	78.0	82.1	52.2	76.6	64.7	69.9	89.0	103.7	33.4	34.2	34.4	49.3	72.6	88.2	60.8	73.3	46.9
H_2015-2017	84	97	93	100	103	103	102	79	71	79	72	71	62	63	55	52	58
H_2023-2025	84	86	74	77	80	89	101	91	56	46	52	72	100	100	84	70	73
H_1991-1993	71	70	54	52	59	69	91	95	96	98	96	100	100	101	101	101	96

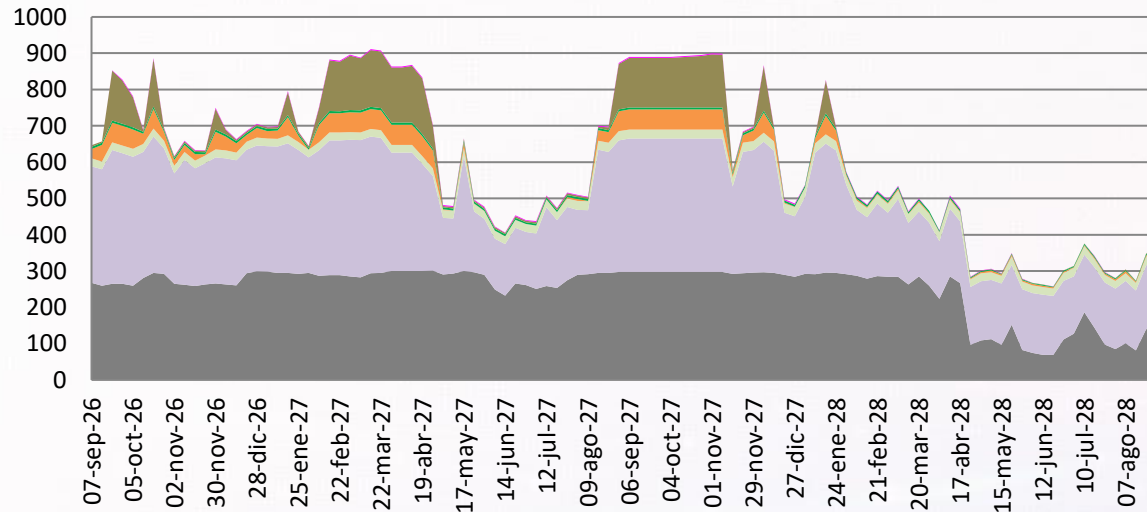
Resultados Análisis energético de mediano Plazo

Consumo de combustibles GBTU/día

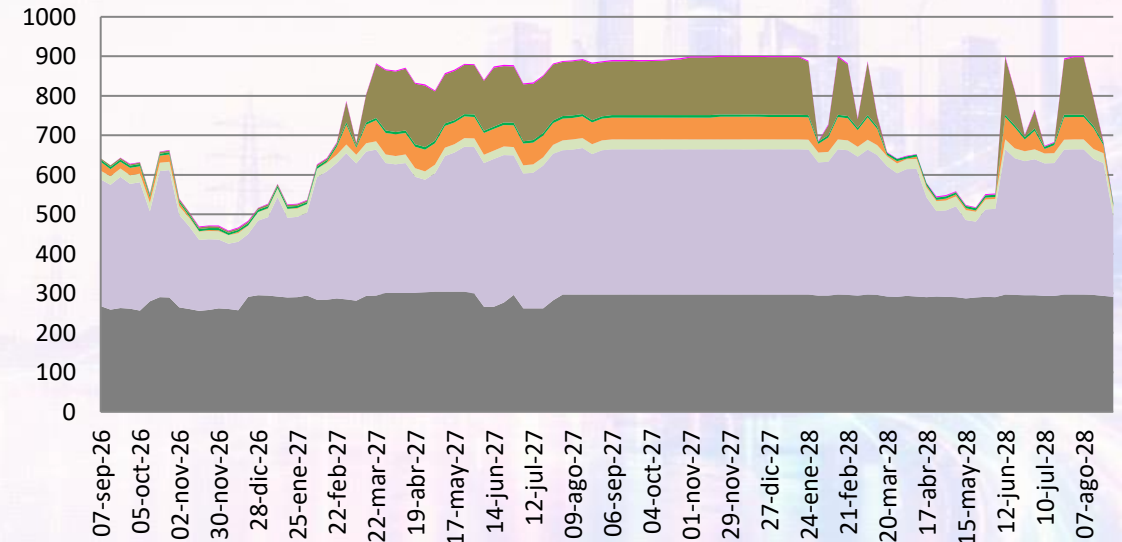
1 H 2015-2017



2 H 2023-2025



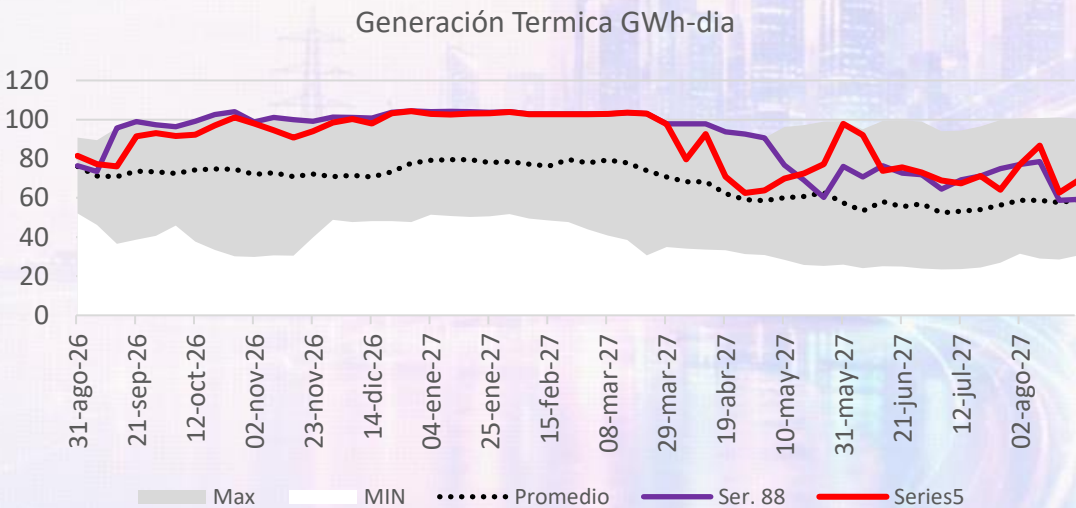
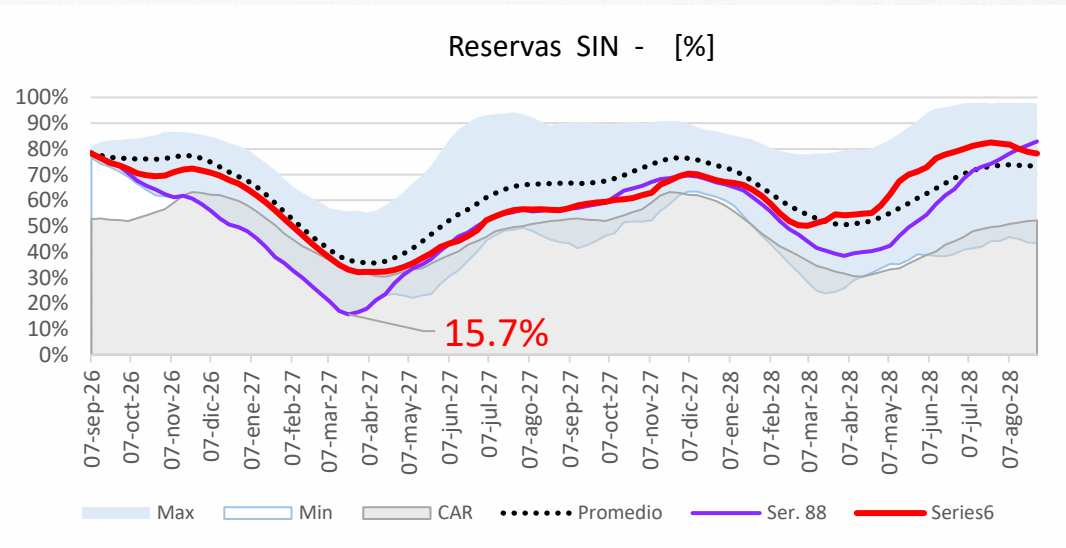
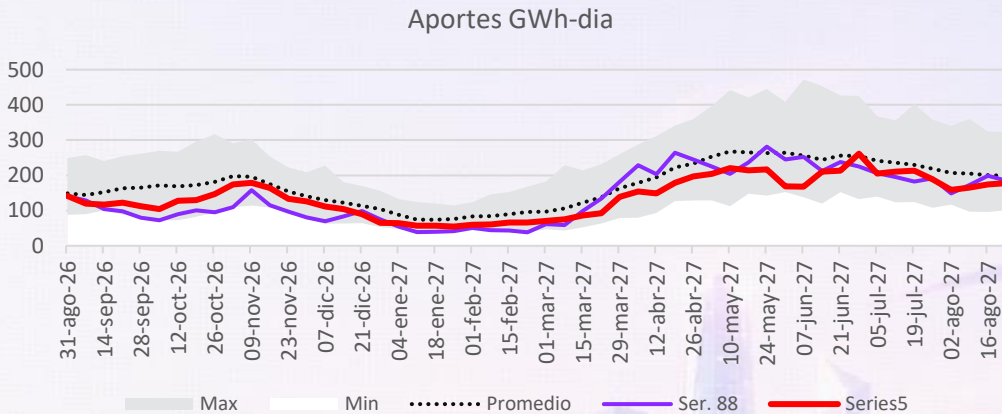
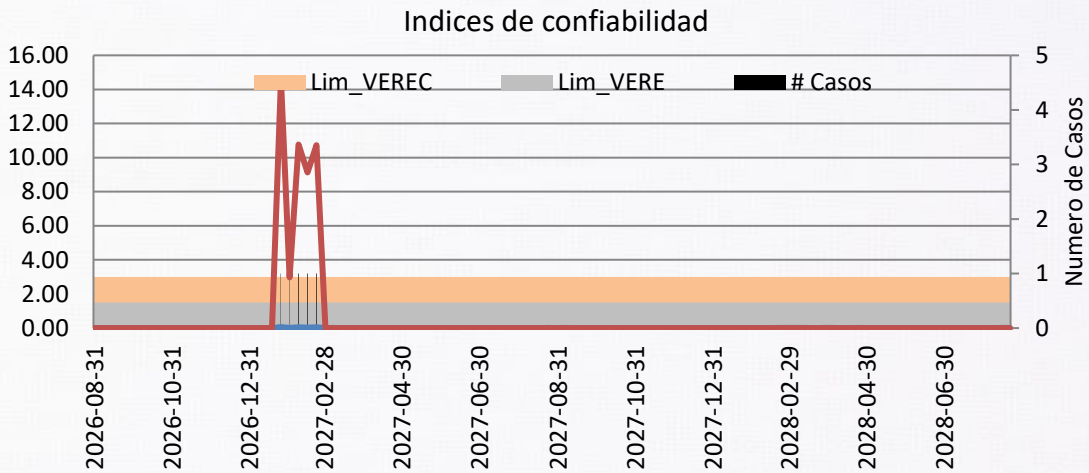
3 H 1991-1993



Se presenta el consumo estimado de combustibles, expresado en **GBTU/día**, para la generación térmica despachada centralmente, conforme a los parámetros vigentes.

Análisis Energético de Mediano Plazo

Del análisis estocástico que simula 100 hidrologías se identifica una que presenta déficit.
El embalse agregado del sistema descendería al **14.6 %** en el segundo trimestre de 2027, con promedios de generación térmica máxima disponible por 10 meses consecutivos.



Resultados de requerimiento del recurso térmico ante condiciones deficitarias de aportes hídricos

De no contar con el combustible requerido por el parque termoeléctrico se aumentan los riesgos de desatención de demanda eléctrica.

Esta señal es relevante considerando los balances de Gas natural. Se debe contar la disponibilidad de generación térmica (gas, carbón y líquidos) requerida para la atención confiable y segura de la demanda eléctrica.

Necesidades de Gas Natural para generación Termoeléctrica (Gas Importado y Nacional) en verano 2026-2027 [GBTUD]

Va	H 15-17 Política H. Corre.	H 23-25 Política H. Corre.	H 91-93 Política H. Corre.
Consumo promedio	409 GBTUD	385 GBTUD	33 GBTUD
Duración en semanas	21	21	16
Consumo máximo	434 GBTUD	432 GBTUD	422 GBTUD
Consumo OEF**	484 GBTUD + 35 GBTUD del Gas de Termoyopal		

- No incluye Gas de Casanare (Termoyopal)
- Los consumos de la hidrología 91-93 se presentan mayoritariamente de marzo a noviembre de 2027

Necesidades de combustibles líquidos para generación termoeléctrica en verano 2026-2027 [Barriles]

Va	H 15-17 Política H. Corre.	H 23-25 Política H. Corre.	H 91-93 Política H. Corre.
Consumo promedio	25030	20 610	22170
Duración en semanas	19	14	8
Consumo máximo	26940	24 940	24 920
Consumo OEF**	34 039 Barriles al día		

La máxima disponibilidad de recurso térmico en el modelo energético se ve limitada por la consideración de los índices de indisponibilidad histórica de las plantas de generación (IH e ICP) establecidos regulatoriamente.

**Las cantidades de combustible con las que cuenta el sector eléctrico son las cantidades contratadas, indicadas por los agentes generadores que respaldan sus compromisos de Obligaciones de Energía Firme –OEF–, con dicho combustible.

Necesidades Combustible líquido OEF

Planta	CEN [MW]	Combustible	OEF [MWh-día]	Barriles OEF
CARTAGENA 2	43	Mezcla Gas-Fuel Oil**	721	1 521

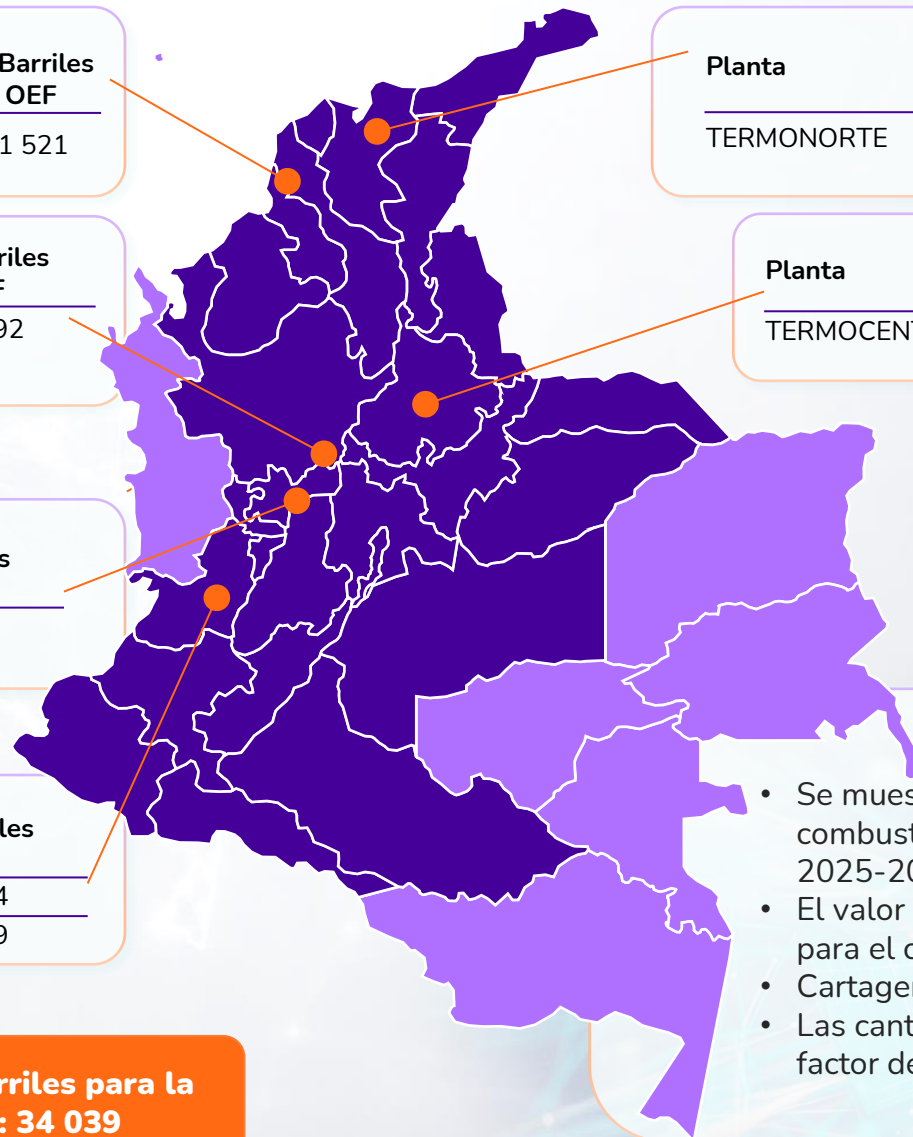
Planta	CEN [MW]	Combustible	OEF [MWh-día]	Barriles OEF
TERMOSIERRA CC	352	Acpm*	7 374	9 192

Planta	CEN [MW]	Combustible	OEF [MWh-día]	Barriles OEF
TERMODORADA 1	47	Acpm*	872	1 573

Planta	CEN [MW]	Combustible	OEF [MWh-día]	Barriles OEF
TERMOVALLE CC	237	Acpm*	5 496	6 624
TERMOEMCALI CC	213	Acpm*	4 807	5 959

Planta	CEN [MW]	Combustible	OEF [MWh-día]	Barriles OEF
TERMONORTE	88	Acpm*	1 902	2 608

Planta	CEN [MW]	Combustible	OEF [MWh-día]	Barriles OEF
TERMOCENTRO CC	238	Acpm*	5 048	6 562



Supuestos

- Se muestran las plantas térmicas que operan con combustibles líquidos y tienen OEF para la vigencia 2025-2026
- El valor de Heat Rate corresponde al vigente en Paratec para el combustible reportado para cubrir las OEF.
- Cartagena 2 opera al 100% con Fuel Oil.
- Las cantidades de Barriles son resultado de usar el factor de 5.8 MBTU/Barril.

**Capacidad Efectiva Neta
Líquidos* : 1 239 MW**

**Total Barriles para la
OEF: 34 039**



Análisis energético de corto plazo

Análisis Energético con horizonte de una semana

Tipo de análisis:

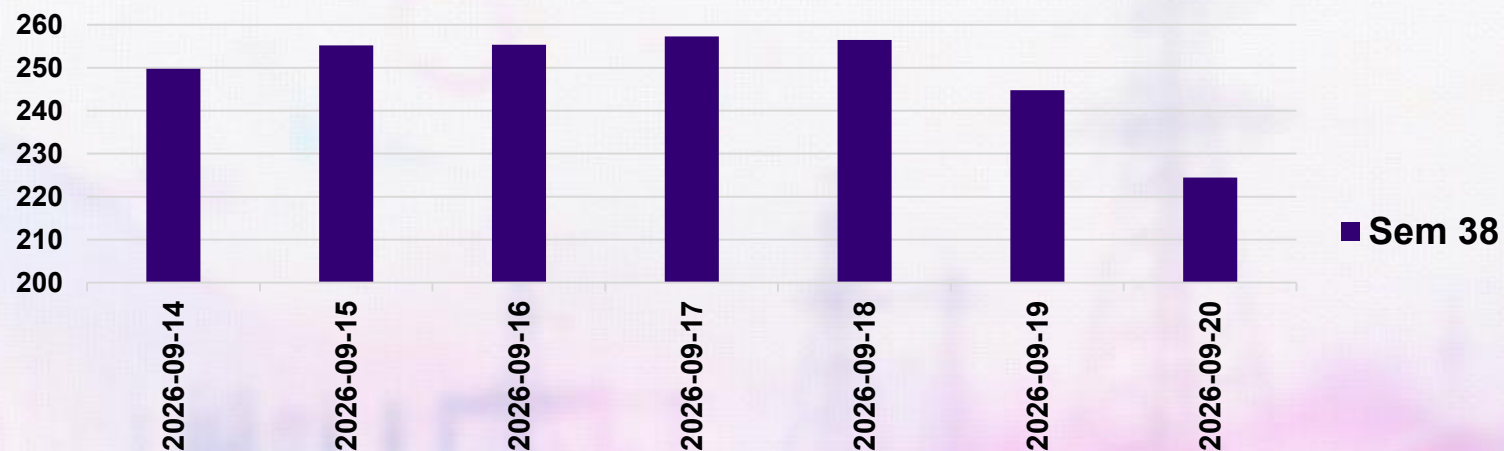
- Análisis determinístico con resolución horaria utilizando la Función de Costos Futuros resultado de la hidrología histórica del 2015-2016.

Principales supuestos:

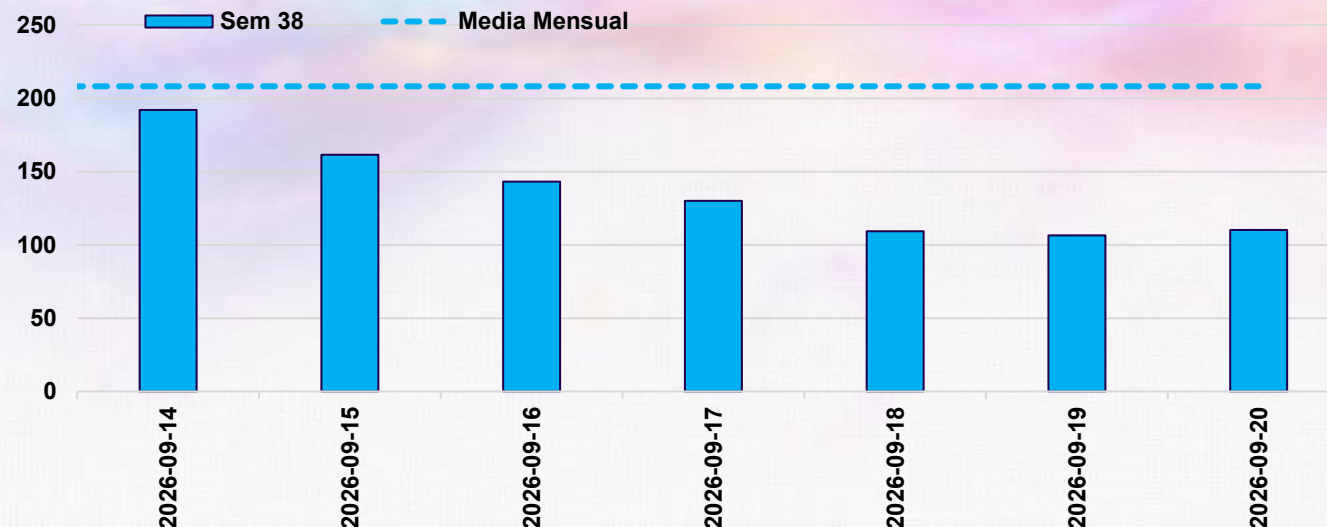
- **Demanda:** Pronóstico CND de demanda para la semana de estudio.
- **Hidrología:** Persistencia como condición hidrológica esperada para la semana de análisis, la información hidrológica utilizada para la persistencia corresponde a la información disponible al momento del estudio, la cual es reportada diariamente por los agentes.

Supuestos

Demanda diaria proyectada del SIN- [GWh-dia]

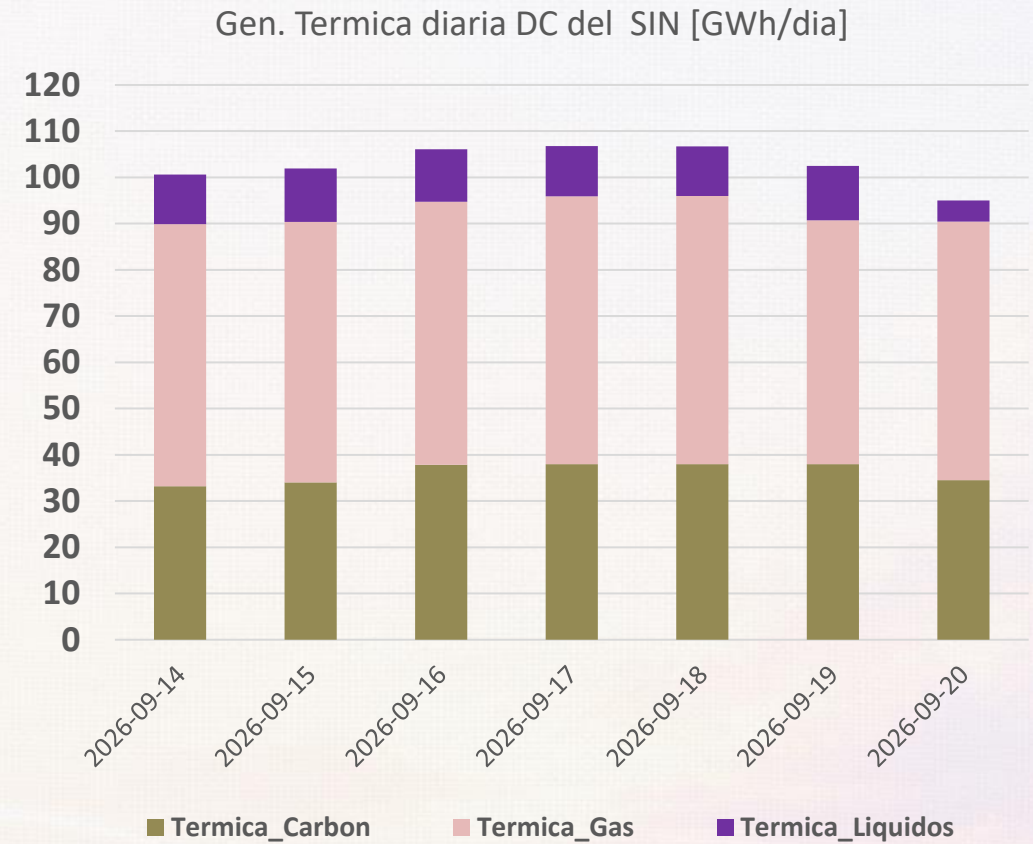
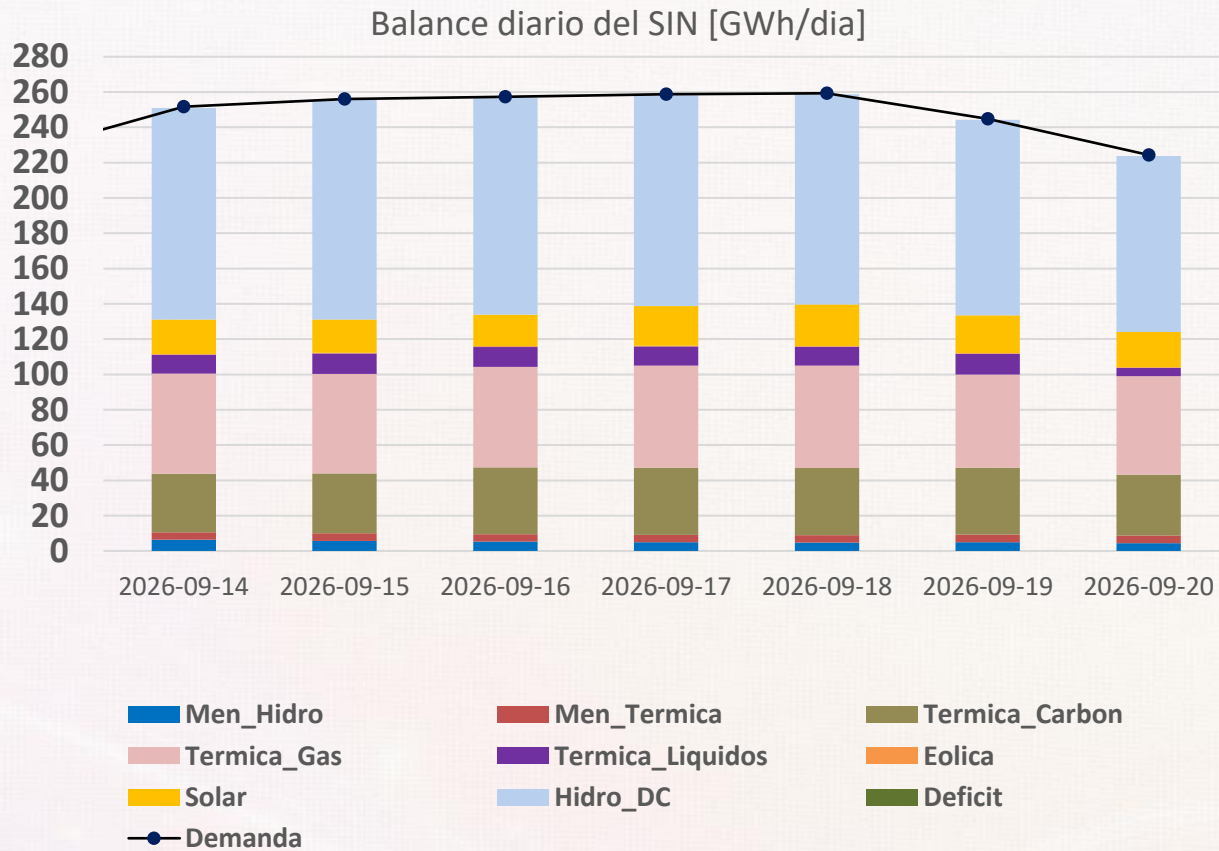


Aporte diario proyectado del SIN - [GWh-dia]



Resultados

Análisis energético de corto Plazo



Con los supuestos considerados, para una hidrología equivalente a la persistencia de caudales, los resultados muestran requerimientos de generación térmica llegan en promedio a valores de 102 GWh/día para la semana de análisis.

Conclusiones y recomendaciones del análisis energético de mediano y corto plazo (1/2)

- **Para condiciones hidrológicas deficitarias extremas se requiere una operación sostenida del parque térmico disponible con valores que alcanzan los 100 GWh desde ya y durante períodos que podrían durar más de 9 meses**, lo que implica fortalecer y maximizar las medidas orientadas a asegurar la disponibilidad de recursos, combustibles e infraestructura necesarios para la atención de la demanda de energía eléctrica. Esta condición hace **necesario implementar medidas que garanticen la disponibilidad de los recursos de generación para que operen a los valores de sus OEF, reducción y gestión de demanda, disponibilidad de combustibles e infraestructura requerida** para asegurar una atención confiable y segura de la demanda de energía eléctrica.
- De otra parte, los resultados del análisis de mediano plazo evidencia que **el embalse agregado del SIN operarían por debajo de su mínimo histórico y por ende varios embalses del SIN incursionarían por debajo de sus mínimos históricos**. Esta situación representa un riesgo significativo para la atención confiable y segura de la demanda eléctrica, debido a la incertidumbre asociada a la capacidad de producción de las plantas hidráulicas con niveles de almacenamiento tan reducidos y de su recuperación en caso de extenderse la condición de aportes deficitarios que afecten la senda de invierno.

Conclusiones y recomendaciones del análisis energético de mediano y corto plazo (2/2)

- Dado que existe incertidumbre sobre el comportamiento de las principales variables en los siguientes meses (demanda y aportes hídricos), **es necesario hacer seguimiento continuo a la evolución de las mismas**. Considerando además que, actualmente, los aportes hídricos registran cuatro meses consecutivos por debajo de la media histórica, condición que se espera se mantenga para los siguientes meses de acuerdo con los pronósticos climáticos, adicionalmente, se han registrado valores máximos históricos en la demanda de energía eléctrica desde mayo de 2026.
- Los resultados del análisis energético con horizonte de una semana, bajo el supuesto de que se mantengan los aportes observados durante la última semana, **indican que la generación térmica promedio requerida para la semana que inicia debería ubicarse en valores alrededor de los 102 GWh/día**.
- **Resulta fundamental materializar una mayor generación térmica** y ahorros de energía en la operación en tiempo real, con el fin de mitigar la pérdida de reservas y fortalecer la confiabilidad del SIN.

Dada la condición actual y esperada de las variables es necesario:

- Mantener la **generación térmica** en la operación en tiempo real que define la activación del mecanismo definido en la Res CREG 101 127 de 2026
- Eliminar simultaneidad de trabajos en Chivor y Guavio.
- Evaluar la posibilidad de usar puntos de conexión existentes y disponibles para **conexión de plantas de emergencia y definir instrumento regulatorio para viabilizar su entrada.**
- Con el mecanismo de la Res CREG 114 de 2026, materializar el ingreso de **nuevos proyectos de generación y habilitar inyección de excedentes**, con cumplimiento de los requisitos mínimos para pruebas.
- Agilizar aprobación de GD por parte de los OR's
- Implementar mecanismos inmediatos y efectivos de gestión de demanda, acompañados de campañas de gestión y ahorro de energía
- Minimizar restricciones de red que generen atrapamientos de generación, especialmente térmica y solar.
- Actualización del estatuto de racionamiento.

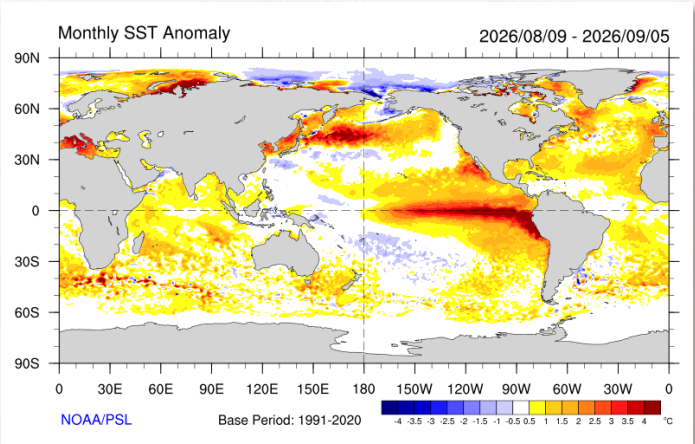


Hechos por Colombia

Perspectivas Climáticas

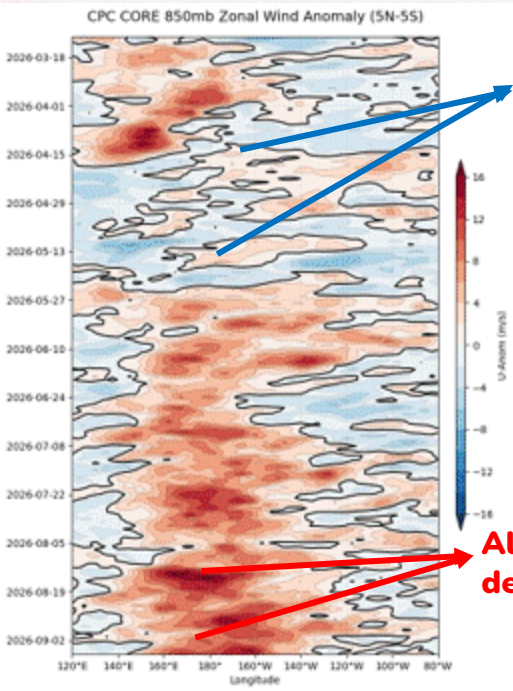
Variables climáticas globales – Variables oceánicas

Anomalía de la SST en el último mes

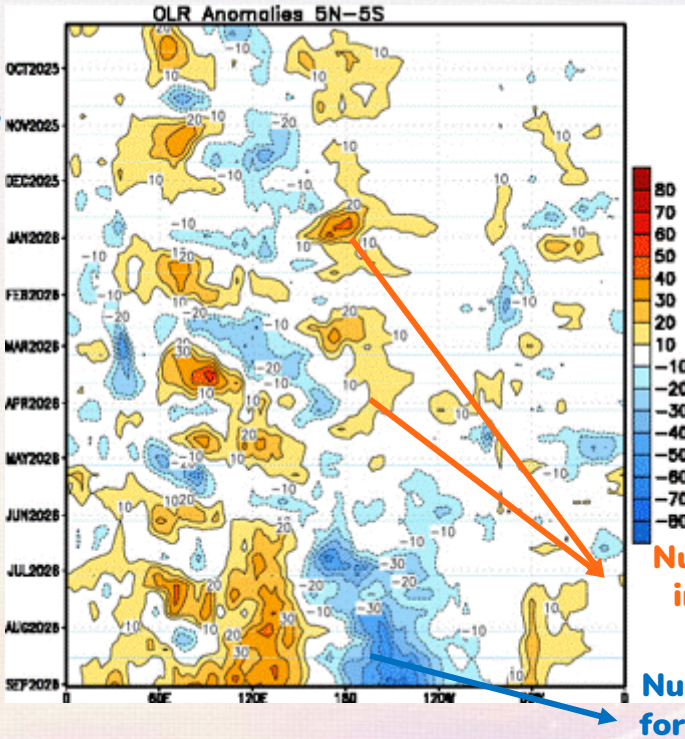


En las últimas semanas, las temperaturas superficiales del mar en el Pacífico ecuatorial estuvieron por encima del promedio al este de la línea de cambio de fecha, y por debajo del promedio al oeste. En los últimos dos meses, las temperaturas subsuperficiales por encima del promedio se han fortalecido en el Pacífico centro-oriental y oriental, confirmando condiciones de calentamiento tanto en superficie como en profundidad.

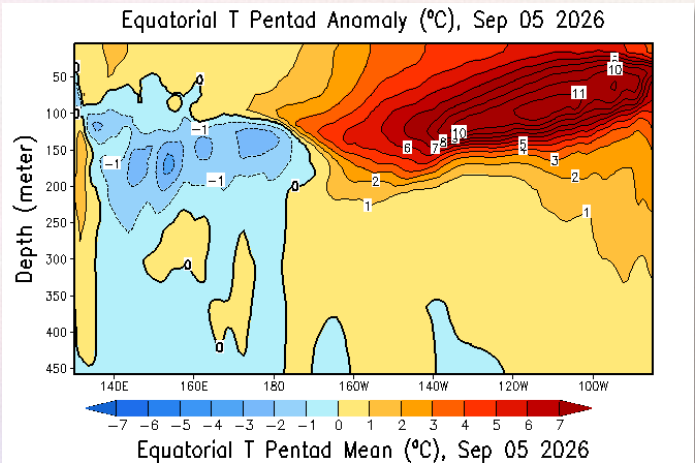
Anomalía del viento superficial



Anomalía de Radiación de Onda Larga (OLR)



Anomalía de la temperatura en la profundidad



Región	Semana 19-26 de agosto	Semana 26-2 de septiembre
Niño 3.4	2.6°C	2.7°C

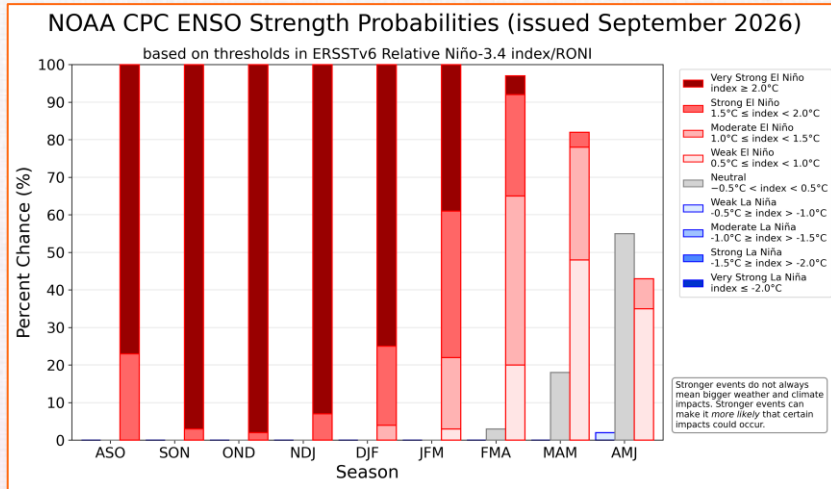
Recientemente, las anomalías de viento del oeste se han expandido a lo largo de la mayor parte del océano Pacífico ecuatorial. Desde mediados de mayo, se observaron anomalías negativas de OLR (Medida de la cobertura de nubes y convección) sobre el Pacífico ecuatorial central y centro-oriental. Condiciones representativas de la fase cálida del ENSO.

*Información con una semana de rezago

Información actualizada el 10 de septiembre

Predicción climática – Boletín IRI - NOAA

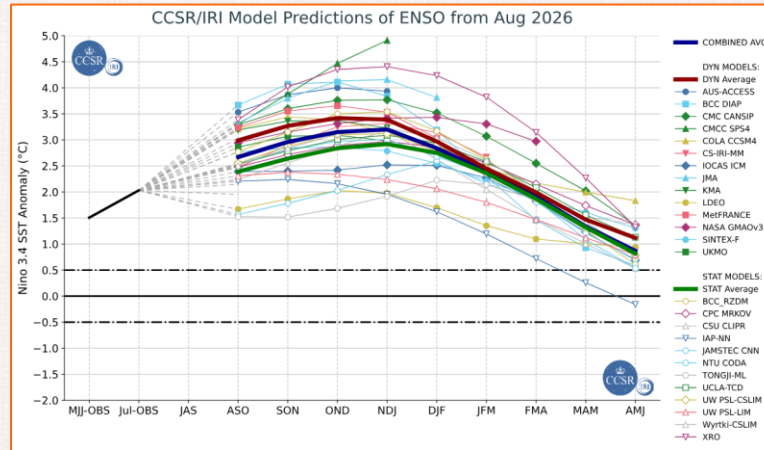
Probabilístico Oficial (1)



Publicación septiembre 10 de 2026 – las probabilidades de que se presente un evento de El Niño muy fuerte (RONI > 2 °C) alcanzan el 97%, 98% y 93% para los trimestres septiembre-octubre-noviembre (SON), octubre-noviembre-diciembre (OND) y noviembre-diciembre-enero (NDJ), respectivamente. Adicionalmente, la probabilidad de transición hacia una fase neutral comienza a incrementarse a partir del trimestre abril-mayo-junio (AMJ) con una probabilidad del 55%.

FUENTE: Climate prediction Center – ENSO Diagnosis and Discussion

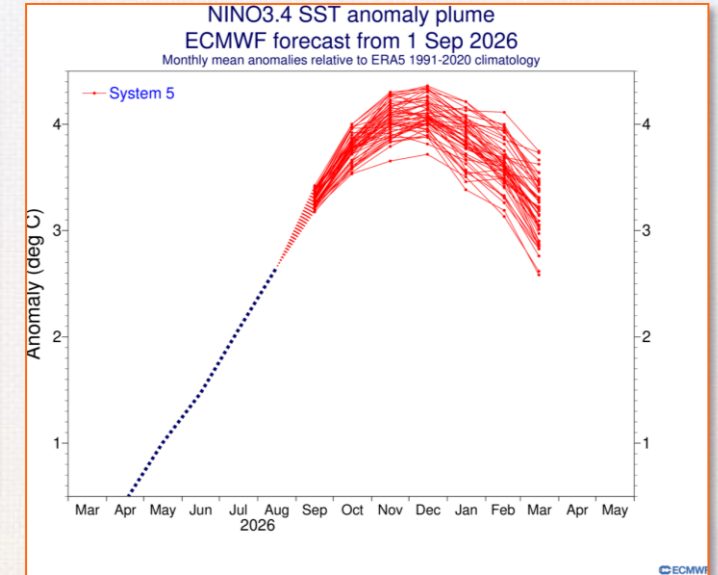
Pronóstico Probabilístico Basado en Modelos (2)



Publicación agosto 19 de 2026 – Los pronósticos disponibles en el IRI presentan, en general, una señal consistente de incremento de las anomalías de la TSM hasta noviembre-diciembre-enero, con valores promedio cercanos a 3,5 °C en los modelos dinámicos. A partir de entonces, se prevé un descenso monótono de las anomalías, alcanzando valores promedio cercanos a 1,0 °C durante abril-mayo-junio de 2027.

FUENTE: ENSO Forecast – International Research Institute (IRI)

Pronóstico Centro Europeo (ECMWF) (3)



Publicación septiembre 6 de 2026 – Los pronósticos muestran alta dispersión entre miembros del ensamble, con valores máximos en los meses de noviembre y diciembre que oscilan entre 3.5°C hasta 4.5°C aproximadamente. Comparativamente con los modelos que reporta el IRI este modelo registra valores mayores durante todo el horizonte de pronóstico.

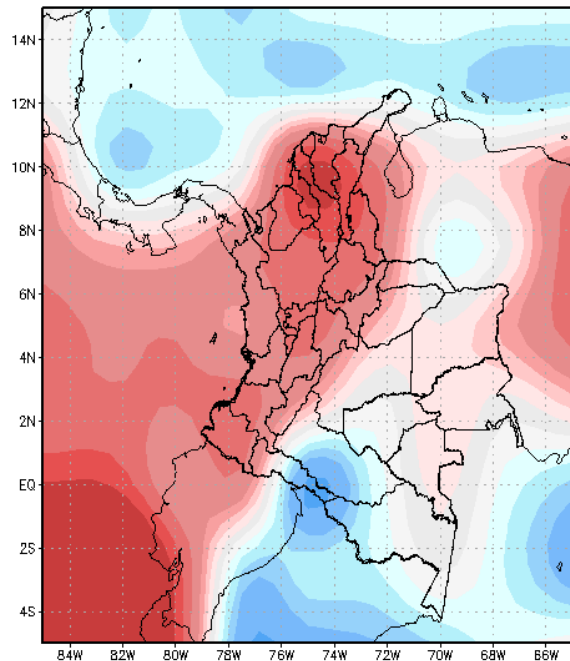
FUENTE: ECMWF | Charts

Predicción climática – IDEAM

Pronóstico de temperatura media en el corto plazo

Semana del 01 al 07 de septiembre

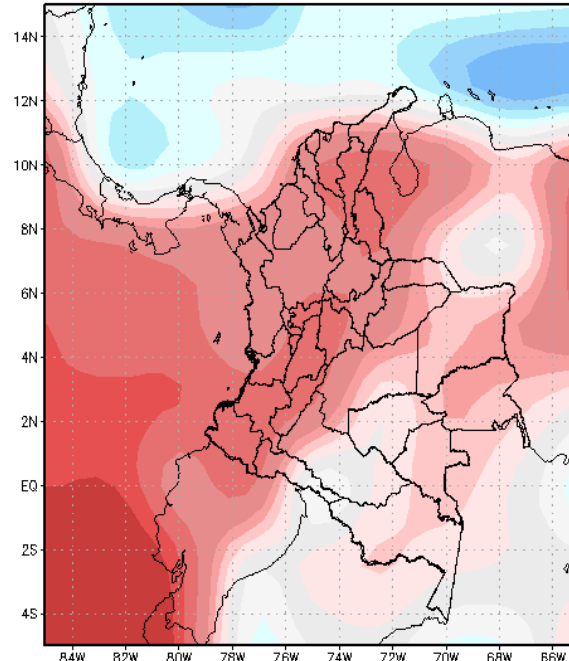
eam - Anom (C) TMED MODELO: CFSv2 Fuente: NOA
icción semana 1: 10092026 y 16092026 CI: 09092



IDEAM - Sub. Meteorología - GMTC - Elaboro: Ruiz J.F. y Melo J.Y.

Semana del 08 al 14 de septiembre

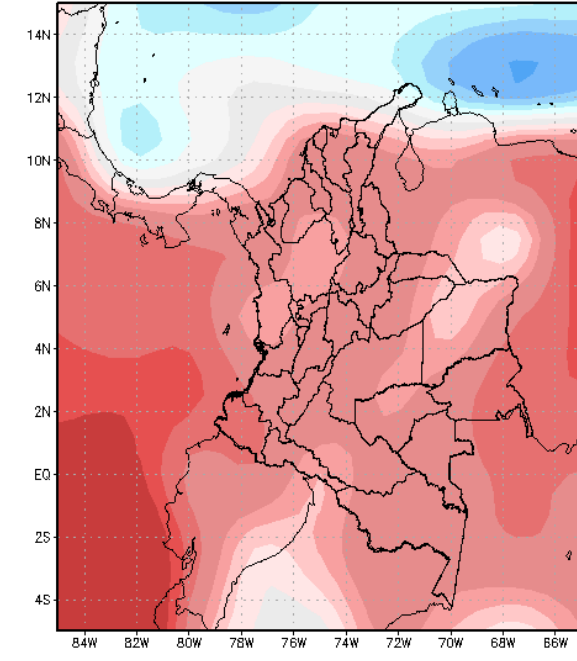
eam - Anom (C) TMED MODELO: CFSv2 Fuente: NOA
icción semana 2: 17092026 y 23092026 CI: 09092



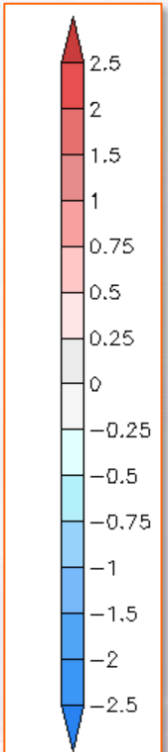
IDEAM - Sub. Meteorología - GMTC - Elaboro: Ruiz J.F. y Melo J.Y.

Semana del 15 al 21 de septiembre

eam - Anom (C) TMED MODELO: CFSv2 Fuente: NOA
icción semana 3: 24092026 y 30092026 CI: 09092



IDEAM - Sub. Meteorología - GMTC - Elaboro: Ruiz J.F. y Melo J.Y.



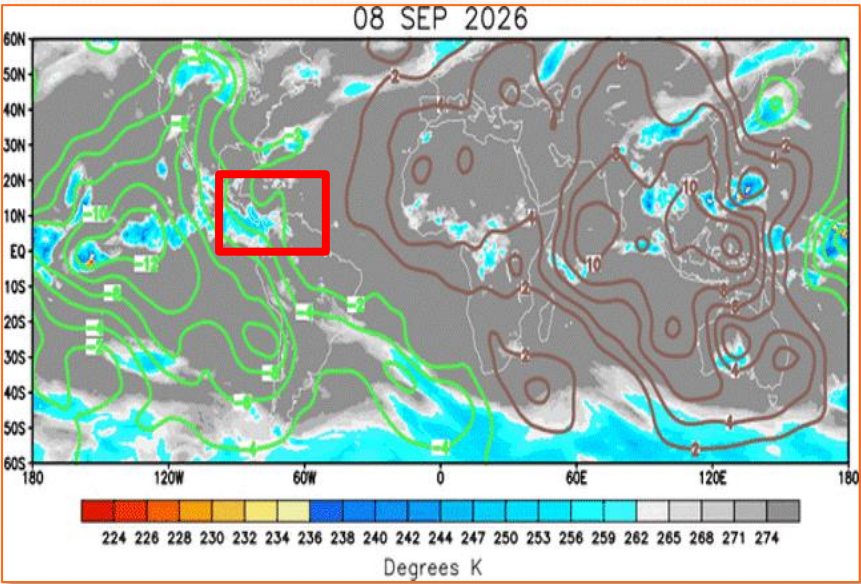
La predicción intraestacional del IDEAM indica que, durante las próximas semanas, se espera un aumento generalizado de la temperatura media en las regiones Caribe, Pacífica y Andina. Para la semana del 24 al 30 de septiembre, se prevé un incremento de entre 1 y 2 °C de manera generalizada en gran parte del país.

*FUENTE: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)

Información actualizada el 10 de septiembre

Predicción climática – Ondas Intraestacionales (MJO)*

Condición observada

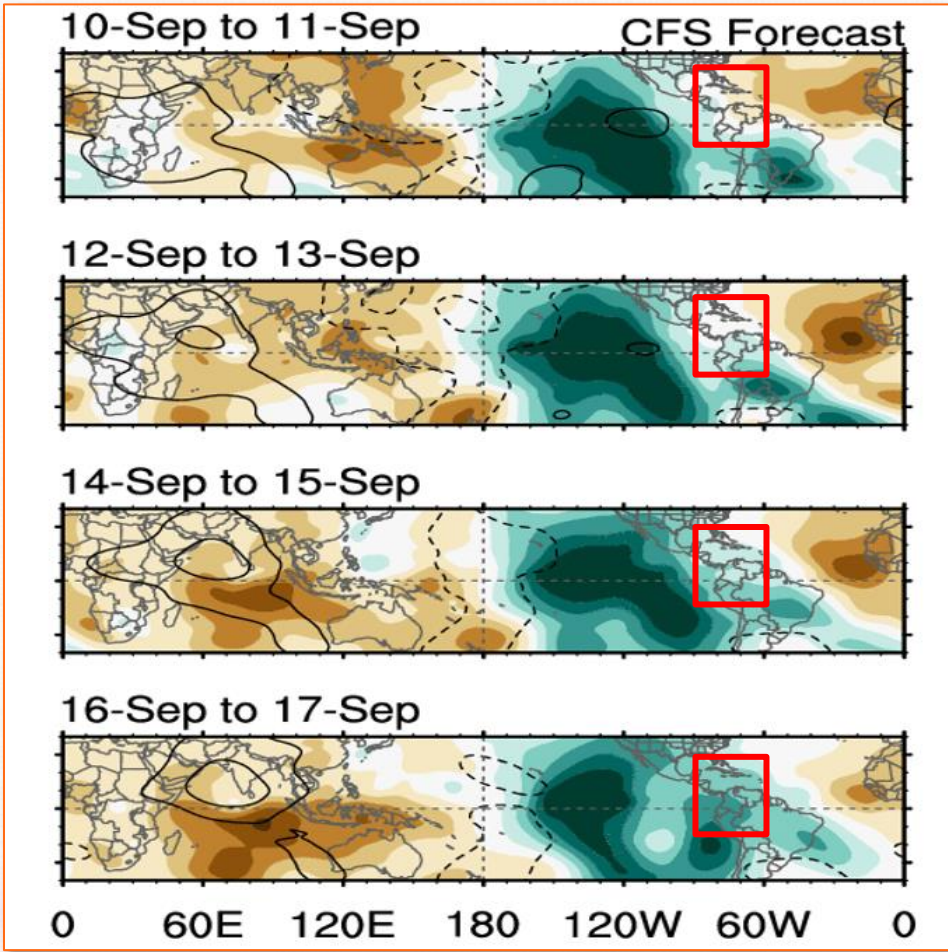


Fase actual: Convectiva

Durante los últimos días, la MJO ha permanecido en una fase convectiva de intensidad débil (mayor influencia sobre el océano Pacífico). Los pronósticos indican que estas condiciones continuarían relativamente estables hasta la segunda semana de septiembre, sin cambios significativos en su intensidad.

Los contornos verdes indican fase convectiva (favorable para la precipitación), mientras que los contornos marrones indican fase subsidente (desfavorable para la precipitación).

Pronóstico



+ nubes

- nubes

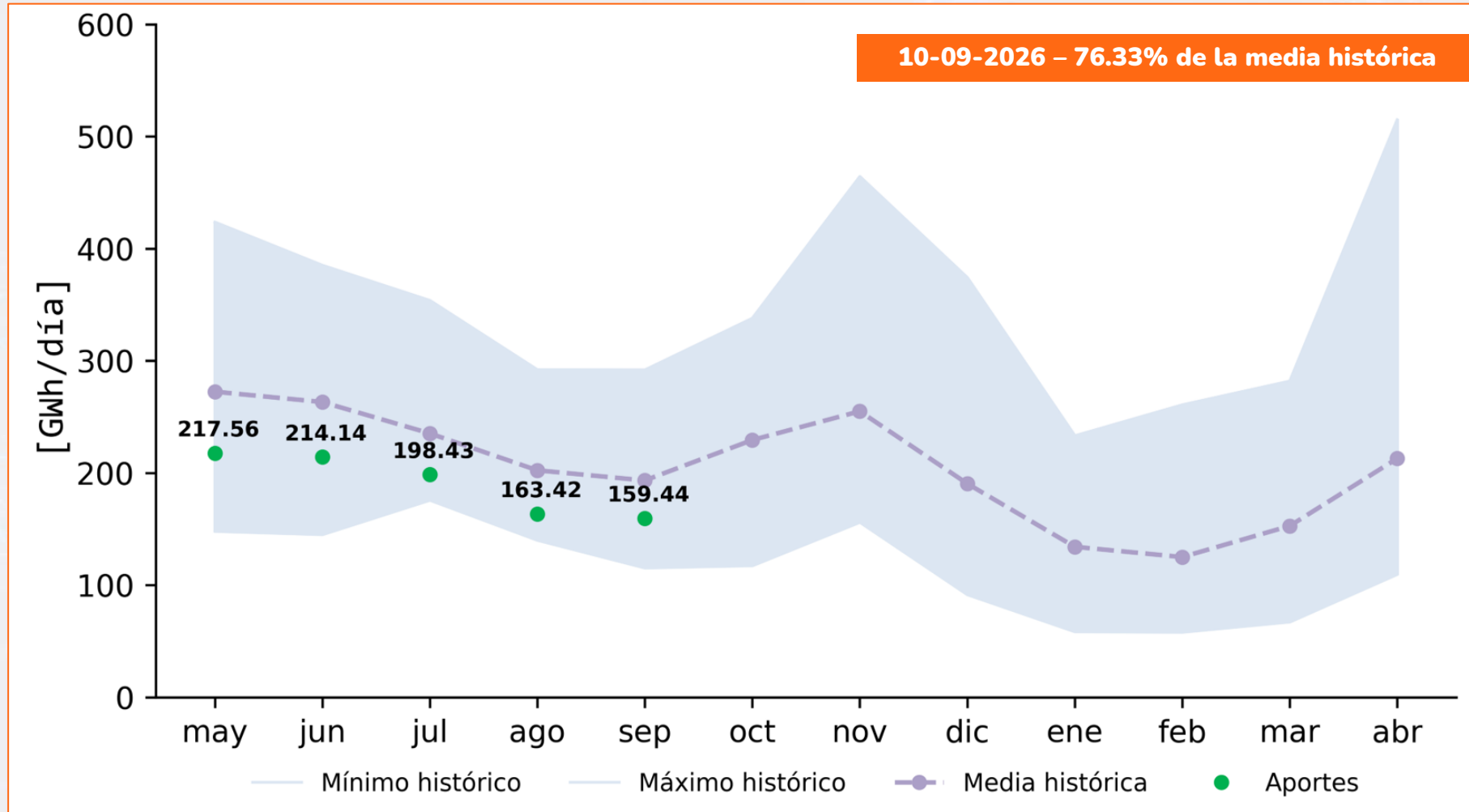
— MJO — Kelvin x2
— Low — ER



Hechos por Colombia

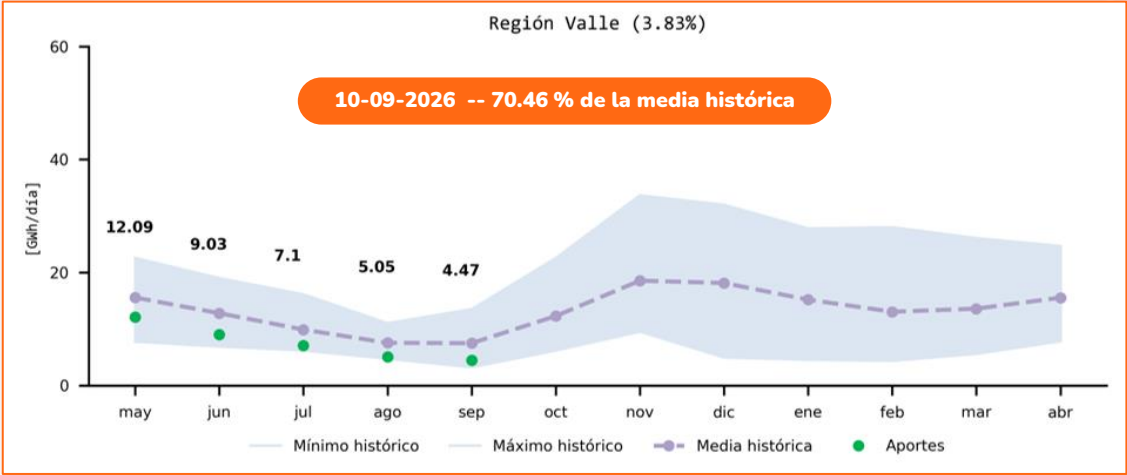
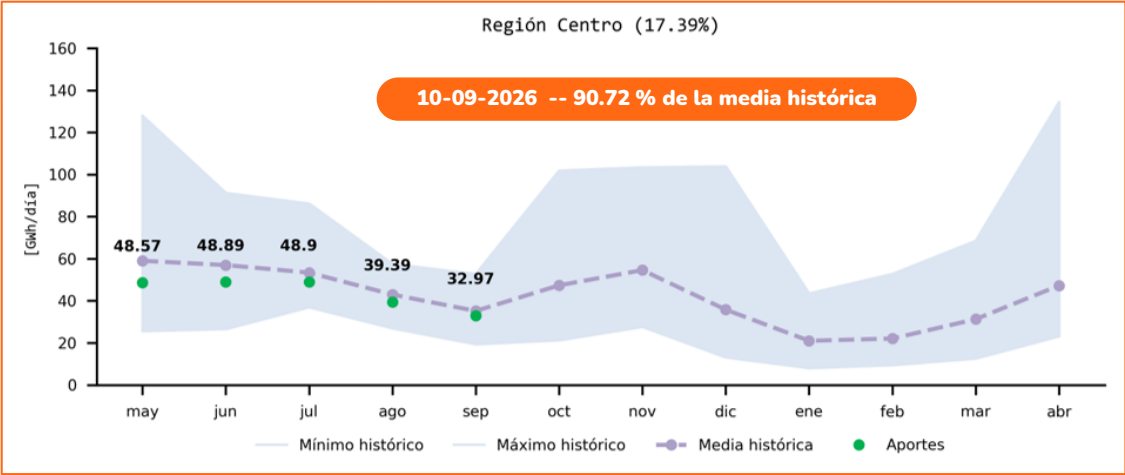
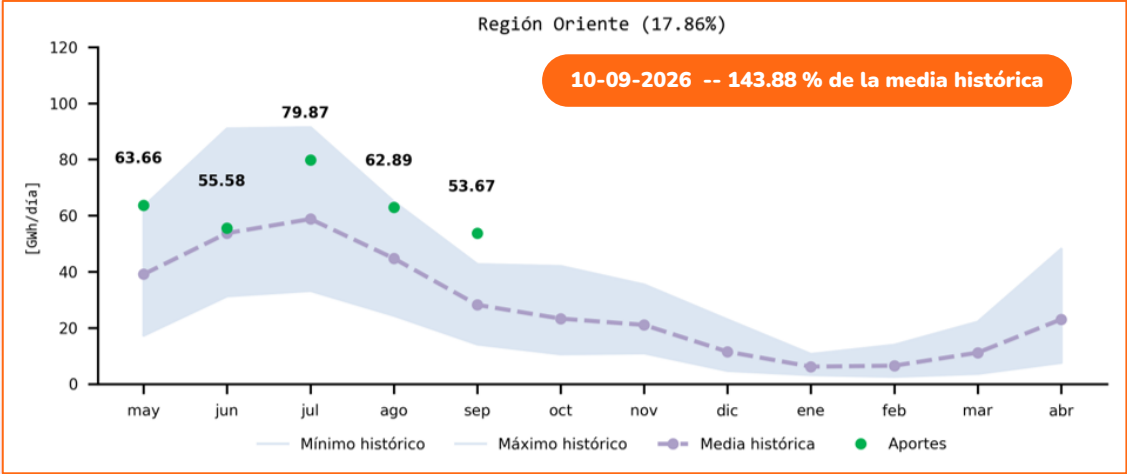
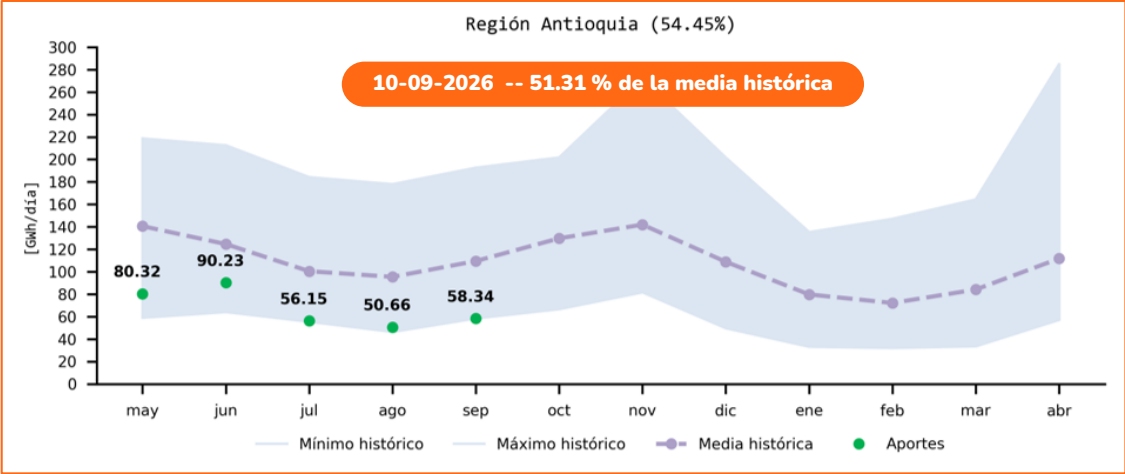
¿Cómo se están comportando las variables?

Aportes históricos (desde 1982) vs Aportes reales (mes actual)



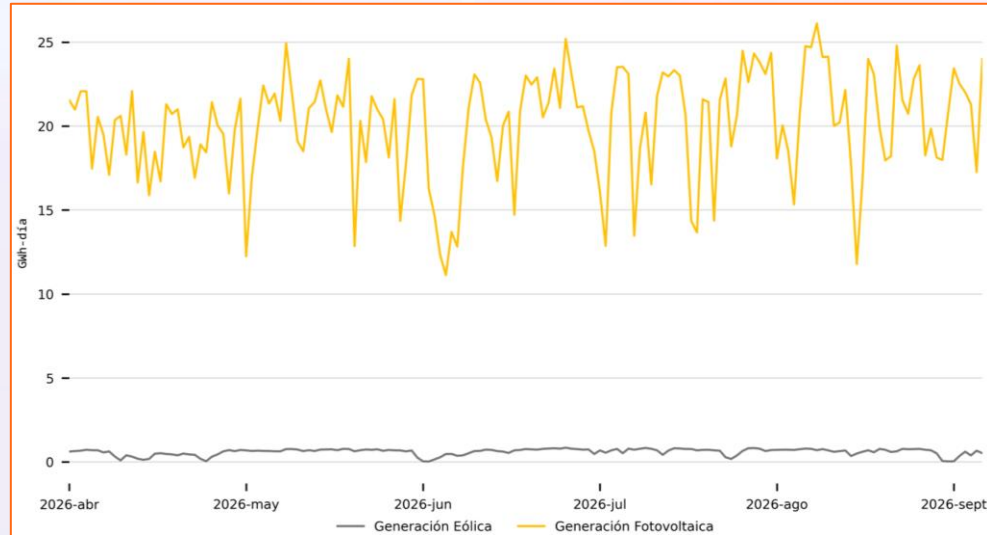
Para cada mes, los valores máximo, mínimo y promedio histórico de los aportes del SIN se obtienen a partir de la información oficial reportada de los ríos incluidos en el informe de aportes naturales del IDO.

Aportes históricos (desde 1982) vs Aportes reales (mes actual)



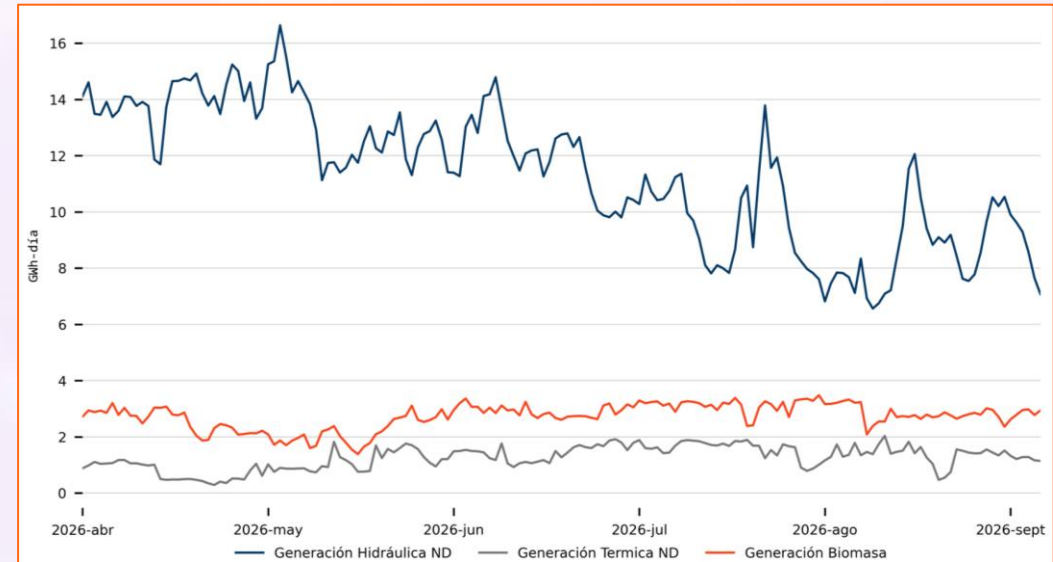
Para cada mes, los valores máximo, mínimo y promedio histórico de los aportes de cada región se obtienen a partir de la información oficial reportada de los ríos incluidos en el informe de aportes naturales del IDO.

Generación FERNC



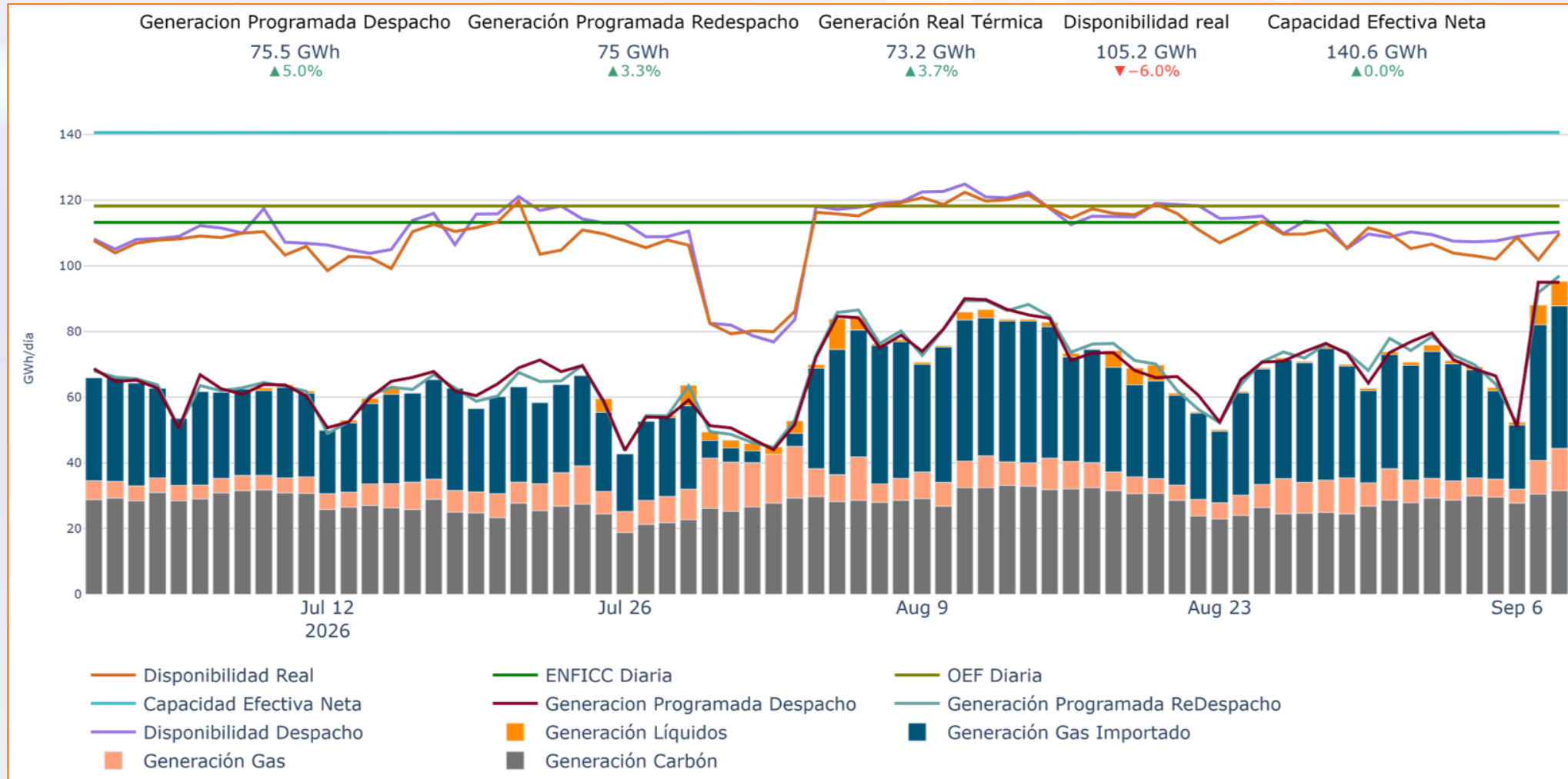
Gen Prom [GWh/día]	Solar	Eólica	Total
abr-26	19.40	0.45	19.85
may-26	20.06	0.70	20.76
jun-26	19.64	0.58	20.22
jul-26	20.23	0.67	20.89
ago-26	20.82	0.68	21.50
sep-26	21.16	0.33	21.49

Generación plantas menores



Gen Prom [GWh/día]	Hidráulica	Térmica	Biomasa	Total
abr-26	13.98	0.74	2.59	17.31
may-26	13.03	1.12	2.16	16.31
jun-26	12.02	1.42	2.89	16.33
jul-26	9.96	1.62	3.11	14.69
ago-26	8.40	1.36	2.87	12.63
sep-26	9.11	1.28	2.76	13.15

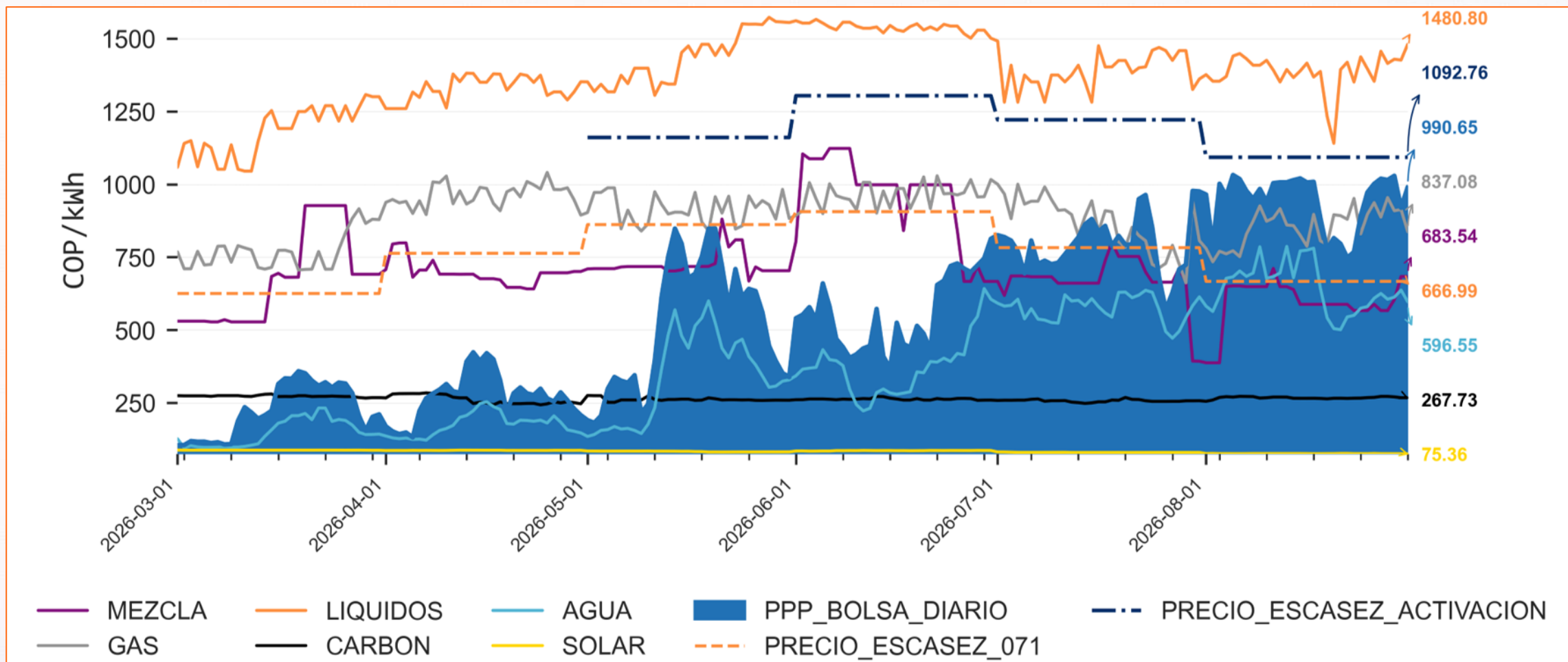
Seguimiento a la generación térmica DC



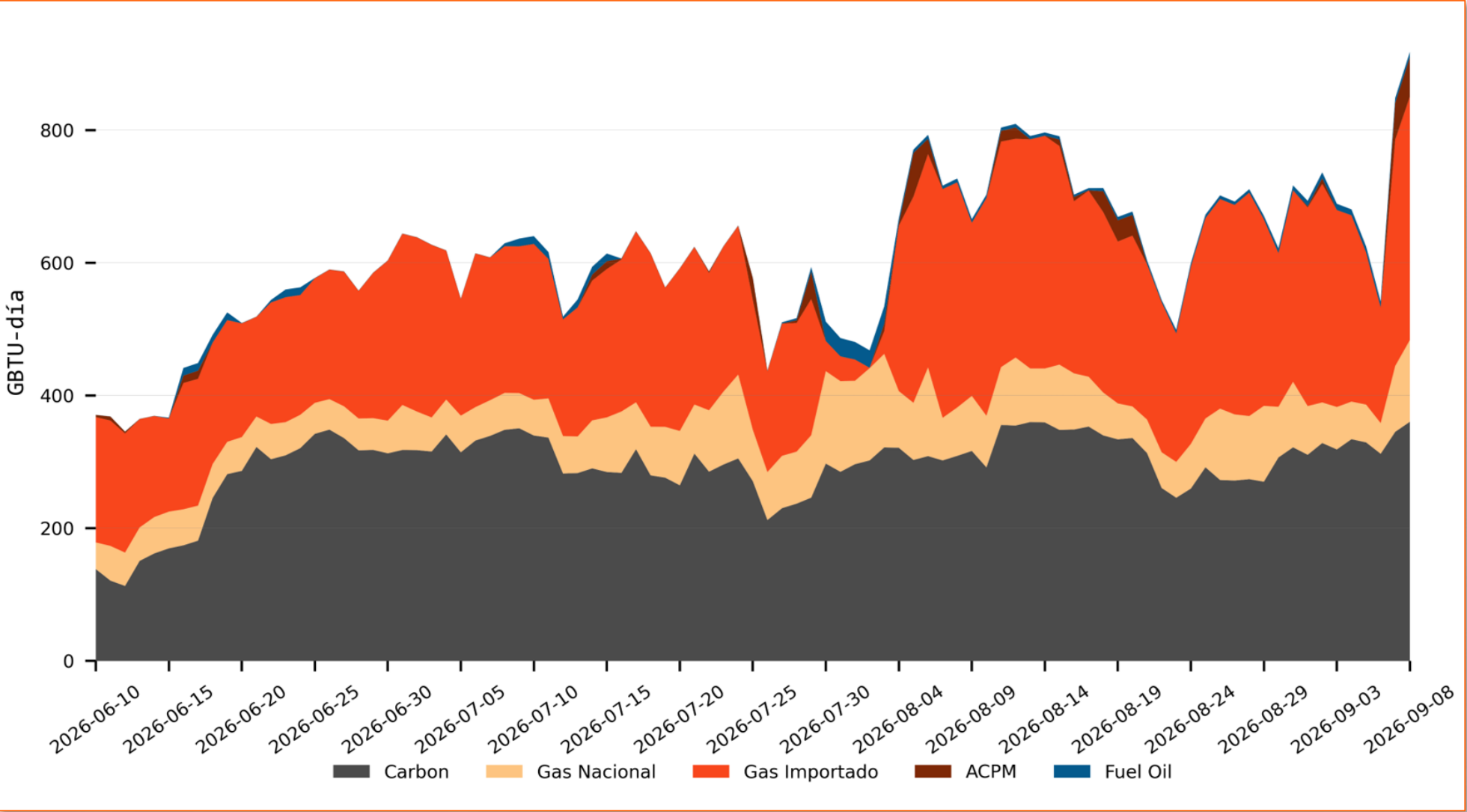
Los indicadores corresponden al promedio del mes actual

Las variaciones se calculan con respecto al mes inmediatamente anterior.

Precios de oferta categorías de combustible



Consumo Combustibles reportado

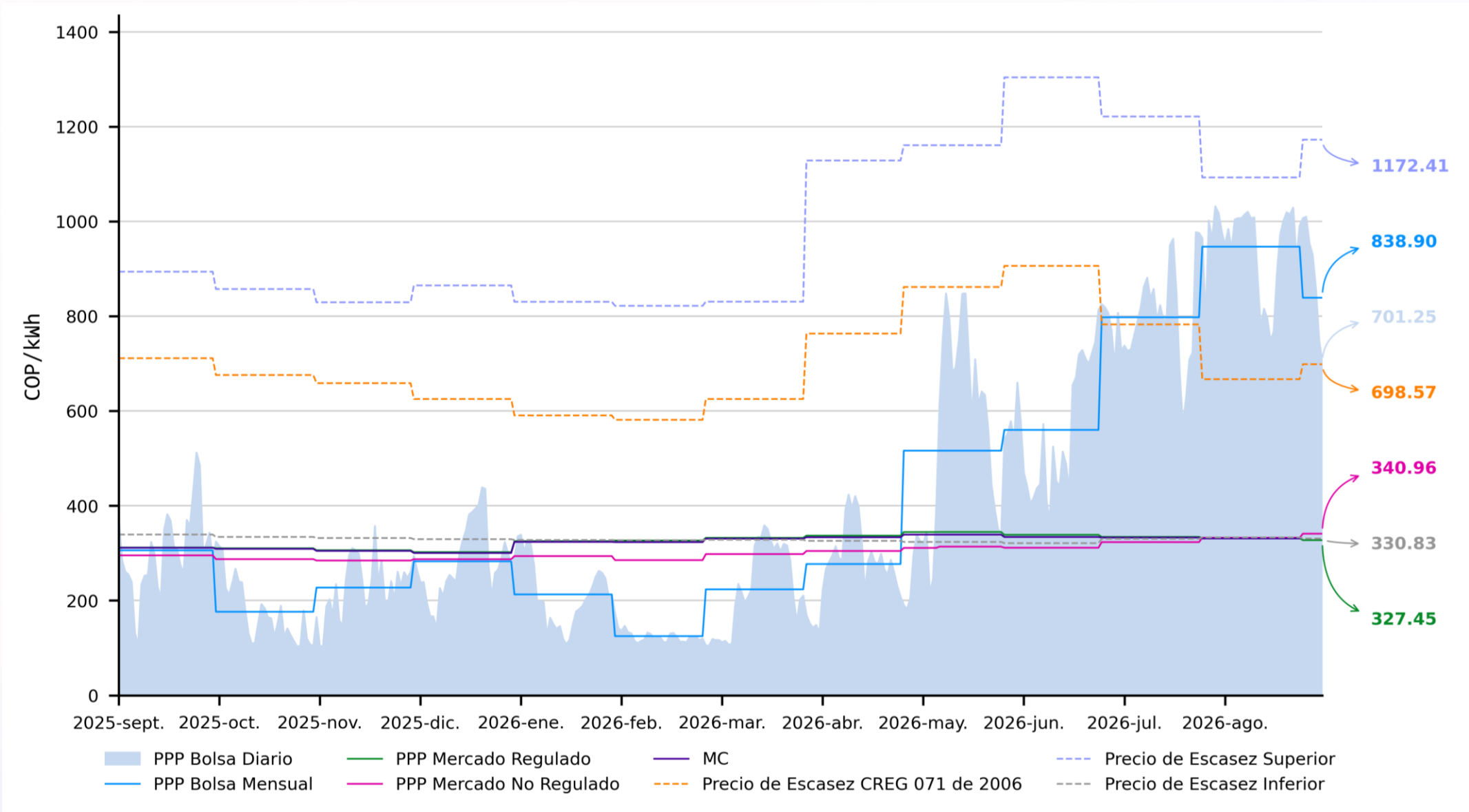




Hechos por Colombia

Situación actual Riesgo financiero del Mercado

Precios mercados regulado y no regulado

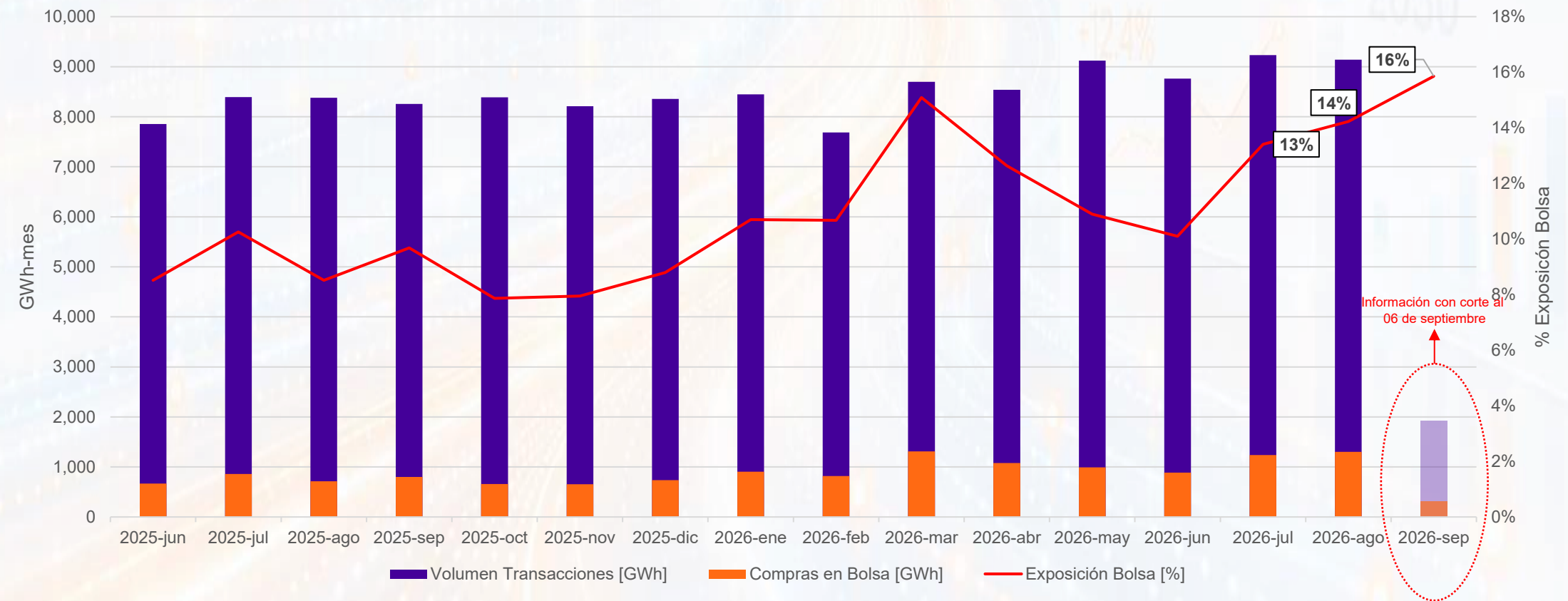


PPP: Precio Promedio Ponderado
MC: Índice MC, precio promedio de los contratos adjudicados a través del SICEP con destino al mercado regulado

PPP Mercado Regulado: Precio Promedio Ponderado de los contratos con destino al mercado regulado
PPP Mercado No Regulado: Precio Promedio Ponderado de los contratos con destino al mercado no regulado

Exposición en Bolsa ponderada de todos los comercializadores del MEM:

información con corte al 06 de septiembre de 2026



- La exposición en Bolsa se obtiene al comparar la energía que el comercializador debe comprar en bolsa con respecto a sus obligaciones
- Para facilitar la lectura de la gráfica, los colores de las barras están apilados, es decir, si se analiza la barra de septiembre de 2026, con corte al 06 de septiembre, se tiene que el total de transacciones asciende a 1926 GWh-mes y de este total, 305 GWh-mes corresponden a compras en Bolsa.
- **El Volumen Transacciones y Compras en Bolsa de septiembre de 2026 corresponde a información acumulada hasta el 06 de septiembre. Por tratarse de un periodo parcial y en desarrollo, su valor no es directamente comparable con los meses anteriores**
- MEM: Mercado de Energía Mayorista
- Valores del mes septiembre publicados en versión TX2 (preliminar)

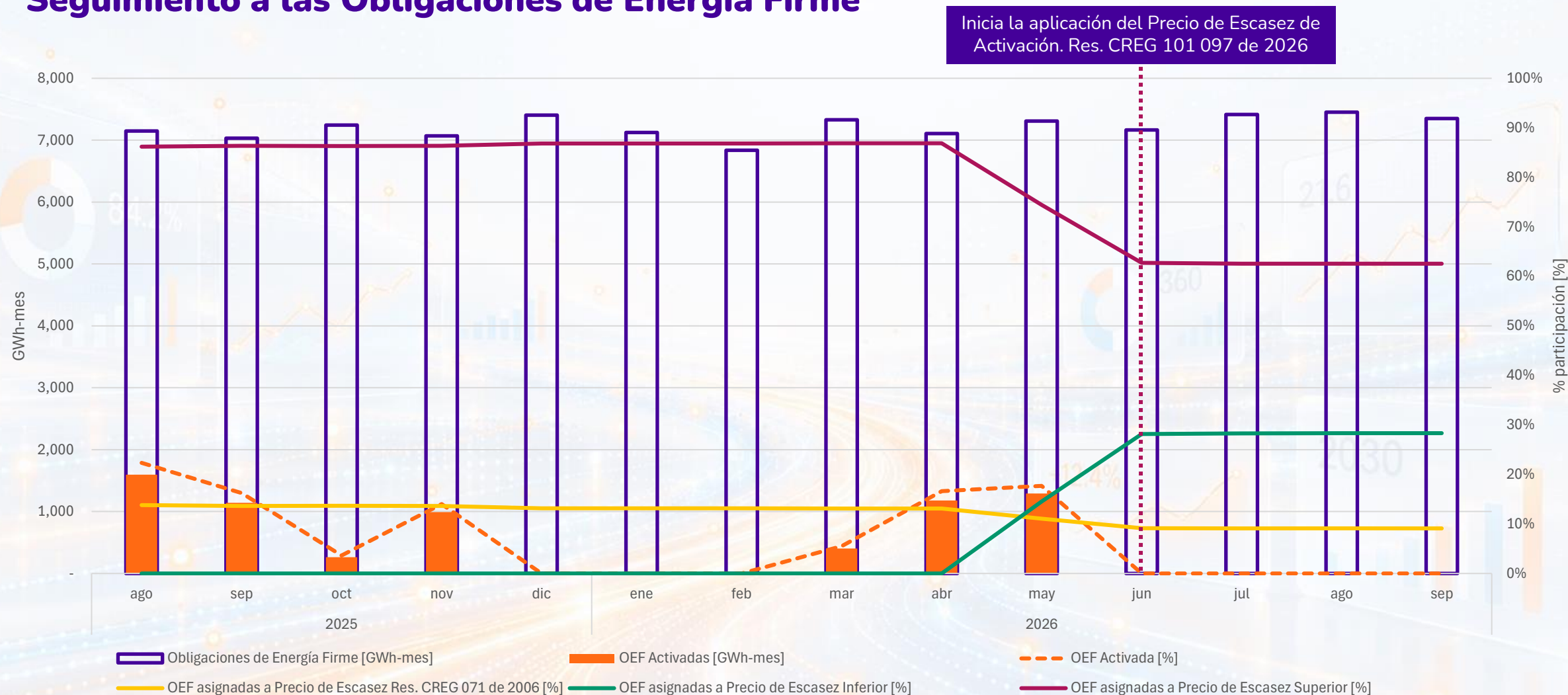
Exposición en Bolsa ponderada de los comercializadores que atienden demanda regulada:

Información con corte al 06 de septiembre de 2026



- La exposición en Bolsa se obtiene al comparar la energía que el comercializador debe comprar en bolsa con respecto a sus obligaciones.
- La Exposición en Bolsa Ponderada tiene en cuenta las Compras en Bolsa de todos los comercializadores del MEM mientras que la Exposición en Bolsa Mercado Regulado, considera sólo las compras en Bolsa de los comercializadores que atienden demanda en el mercado Regulado.
- **El Volumen Transacciones y Compras en Bolsa de septiembre de 2026 corresponde a información acumulada hasta el 06 de septiembre. Por tratarse de un periodo parcial y en desarrollo, su valor no es directamente comparable con los meses anteriores**
- Valores del mes septiembre publicados en versión TX2 (preliminar)

Seguimiento a las Obligaciones de Energía Firme



- Desde junio hasta lo corrido de septiembre no se han activado las Obligaciones de Energía Firme. Esto es explicado porque el Precio de Bolsa no ha superado el Precio de Escasez de Activación
- Valores del mes septiembre publicados en versión TX2 (preliminar)

Información hasta el 2026-09-06

Exposición en Bolsa Comercializadores con corte a 31 de agosto de 2026

Atienden demanda Regulada



Nombre Agente	Transacciones Mercado [GWh-mes]	Demanda Regulada [GWh-mes]	Demanda No Regulada [GWh-mes]	Compras en Bolsa [GWh-mes]	Exposición Bolsa [%]	Compras Contratos Mercado Regulado [GWh-mes]	Compras Contratos Mercado No Regulado [GWh-mes]	Participación Mercado Regulado [%]	Participación Mercado No Regulado [%]	Participación Transacciones Mercado [%]
ENEL	1269	969	300	63	5%	907	300	18%	14%	14%
AIR-E - INTERVENIDO	978	909	69	533	55%	411	34	17%	3%	11%
CARIBEMAR	942	848	88	149	16%	691	102	16%	4%	10%
EPM	1156	732	424	121	10%	611	424	14%	19%	13%
CELSIA COLOMBIA	388	260	128	0	0%	179	209	5%	6%	4%
ESSA	235	235	0	57	24%	177	0	4%	0%	3%
EMCALI EICE ESP	282	221	61	38	13%	181	69	4%	3%	3%
CENS(N.SANTANDER)	169	169	0	31	19%	138	0	3%	0%	2%
VATIA S.A.	221	147	16	33	15%	112	76	3%	1%	2%
E.M.S.A. E.S.P.	116	103	13	23	20%	85	9	2%	1%	1%
CHEC S.A. E.S.P. BIC	95	95	0	13	14%	82	0	2%	0%	1%
ELECTROHUILA	94	78	16	15	16%	66	13	1%	1%	1%
EBSA (BOYACA)	85	78	7	1	1%	83	8	1%	0%	1%
CEDENAR	127	72	55	9	7%	66	54	1%	2%	1%
CEO S.A.S E.S.P.	73	63	10	13	18%	54	7	1%	0%	1%
EEP	94	55	19	6	6%	49	42	1%	1%	1%
ENERCA S.A ESP	50	50	0	12	24%	39	0	1%	0%	1%
EDEQ	43	43	0	6	15%	37	0	1%	0%	0%
ENELAR E.S.P.	30	30	0	12	39%	18	0	1%	0%	0%
NEU	109	30	34	3	3%	44	68	1%	2%	1%

La exposición en Bolsa se obtiene al totalizar las obligaciones de los comercializadores con respecto a sus respaldos. Este indicador es una aproximación realizada por XM y no corresponde a una variable regulada por la normatividad vigente.

Información Pública. Todos los derechos reservados para XM S.A E.S.P.

Exposición en Bolsa Comercializadores con corte a 31 de agosto de 2026

Mayor exposición en Bolsa



	Nombre Agente	Transacciones Mercado [GWh-mes]	Demanda Regulada [GWh-mes]	Demanda No Regulada [GWh-mes]	Compras en Bolsa [GWh-mes]	Exposición Bolsa [%]	Compras Contratos Mercado Regulado [GWh-mes]	Compras Contratos Mercado No Regulado [GWh-mes]	Participación Mercado Regulado [%]	Participación Mercado No Regulado [%]	Participación Transacciones Mercado [%]
💡	ELECTROVICHADA	0	0	0	0	100%	0	0	0%	0%	0%
	RIOEN SAS E.S.P.	1	0	1	1	100%	0	0	0%	0%	0%
💡	GENSA	1	1	0	1	95%	0	0	0%	0%	0%
💡	DISPAC S.A. E.S.P.	23	23	0	16	70%	7	0	0%	0%	0%
💡	AIR-E - INTERVENIDO	978	909	69	533	55%	411	34	17%	3%	11%
	DUCK ENERGY	4	0	0	2	49%	0	4	0%	0%	0%
💡	ENELAR E.S.P.	30	30	0	12	39%	18	0	1%	0%	0%
💡	EMSERPUCAR	1	1	0	1	36%	1	0	0%	0%	0%
	CEE ENERGY SAS ESP	9	0	0	3	32%	0	10	0%	0%	0%
	BTG PACTUAL CE E.S.P	297	0	0	82	28%	0	217	0%	0%	3%
💡	ESSA	235	235	0	57	24%	177	0	4%	0%	3%
💡	ENERCA S.A ESP	50	50	0	12	24%	39	0	1%	0%	1%
	GAP ENERGY	7	0	7	2	23%	0	5	0%	0%	0%
	DRUMMOND	28	0	28	6	23%	0	28	0%	1%	0%
	PLSG	2	0	0	0	21%	0	2	0%	0%	0%

La exposición en Bolsa se obtiene al totalizar las obligaciones de los comercializadores con respecto a sus respaldos. Este indicador es una aproximación realizada por XM y no corresponde a una variable regulada por la normatividad vigente



Cartera del MEM

4.00 Billones de pesos

Deuda total del mercado

(Al 11 de septiembre de 2026)

Deuda por negocio

Negocio	Participación en la deuda
SIC	62%
STN	28%
STR	10%
Total	100%

Acreedores por tipo de actividad

Tipo Agente	Participación en la deuda
Comercializador	4.48%
Distribuidor	10.19%
Generador	57.60%
Transportador	27.71%
XM-Mercado	0.02%
Total general	100%

2.30 billones de pesos



Tipo de Generación	Participación en la deuda
Térmica	79.15%
MIX (Térmica + otra tecnología)	18.11%
Hidráulica	1.11%
Solar	0.20%
Generadores no activos*	1.43%
Total general	100%

Generadores no activos: Corresponden a agentes asociados a la actividad de Generación que actualmente no participan en el MEM por retiro o cuyos activos no han sido declarados en Operación Comercial



Gracias

#359 Boletín
energético



Hechos por Colombia